

SKRIPSI

«JUDUL BAHASA INDONESIA»



Arlo Dante Hananvyasa

NPM: 6182201010

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Batasan Masalah	1
1.5 Metodologi	2
1.6 Sistematika Pembahasan	3
2 LANDASAN TEORI	5
2.1 Permasalahan N-Queens	5
2.1.1 Definisi dan Representasi	5
2.1.2 Aturan Konflik Queen	6
2.1.3 Kompleksitas dan Relevansi	7
2.2 Colored Queens Problem	8
2.2.1 Definisi dan Aturan Permainan	8
2.2.2 Kompleksitas dan Struktur Masalah	9
2.2.3 Posisi dan Relevansi Penelitian	10
2.3 Constraint Satisfaction Problem	11
2.3.1 Definisi dan Komponen CSP	11
2.3.2 Teknik Representasi	12
2.3.3 Pemodelan Colored Queens sebagai CSP	12
2.4 Teknik Penyelesaian CSP	13
2.4.1 Algoritma Sistematis	13
2.4.2 Metaheuristic	18
2.5 Perbandingan Pendekatan	22
2.5.1 Algoritma Complete vs Metaheuristic	22
2.5.2 Backtracking+FC+AC-3 vs PSO untuk Colored Queens	23
2.5.3 Justifikasi Pemilihan Metode	23
3 METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Gambaran Umum Penelitian	25
3.2 Pemodelan Permasalahan <i>Colored Queens</i> sebagai CSP	27
3.2.1 Representasi Papan	27
3.2.2 Definisi Variabel	28
3.2.3 Definisi Domain	28
3.2.4 Definisi <i>Constraint</i>	28
3.2.5 Representasi Solusi	29
3.3 Perancangan Algoritma <i>Backtracking</i> dengan <i>Forward Checking</i> dan AC-3	30
3.3.1 Alur Dasar <i>Backtracking</i>	30

3.3.2	Pemeriksaan <i>Constraint</i>	31
3.3.3	Mekanisme Pemangkasan: <i>Forward Checking</i> dan AC-3	32
3.3.4	Strategi Pemilihan Variabel	35
3.4	Perancangan Algoritma <i>Particle Swarm Optimization</i> Diskrit	36
3.4.1	Representasi Partikel	36
3.4.2	Inisialisasi Populasi	36
3.4.3	Fungsi <i>Fitness</i>	37
3.4.4	Topologi <i>Neighborhood</i>	37
3.4.5	Mekanisme Pembaruan Kecepatan dan Posisi	38
3.4.6	Deteksi Stagnasi dan Terminasi	40
3.4.7	Parameter PSO	41
3.5	Perancangan Perangkat Lunak	42
3.5.1	Arsitektur Sistem	42
3.5.2	Struktur Program	44
3.5.3	Antarmuka Pengguna	45
3.5.4	Teknologi yang Digunakan	53
3.6	Skenario dan Metode Pengujian	53
3.6.1	Dataset Puzzle	53
3.6.2	Parameter Pengujian	54
3.6.3	Skenario Pengujian	54
3.6.4	Lingkungan Pengujian	55
4	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	57
4.1	Implementasi	57
4.1.1	Implementasi Solver <i>Backtracking</i> dengan <i>Forward Checking</i> dan AC-3	57
4.1.2	Implementasi Solver PSO Diskrit	59
4.1.3	Implementasi Antarmuka Pengguna	61
4.1.4	Implementasi Kerangka Pengujian	63
4.1.5	Implementasi Kerangka Pengujian	63
4.2	Hasil Pengujian	64
4.2.1	Hasil Pengujian <i>Backtracking</i>	64
4.2.2	Hasil Pengujian Variasi Parameter PSO	65
4.2.3	Hasil Perbandingan <i>Backtracking</i> vs PSO	68
4.3	Analisis dan Pembahasan	69
4.3.1	Analisis Skalabilitas <i>Backtracking</i>	69
4.3.2	Analisis Pengaruh Parameter PSO	70
4.3.3	Analisis Perbandingan Kedua Pendekatan	72
5	KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	75
	DAFTAR REFERENSI	77
	A KODE PROGRAM	79
	B HASIL EKSPERIMEN	81

DAFTAR GAMBAR

2.1	Contoh aturan penyerangan bidak menteri pada permainan catur. Silang merah menandakan kotak yang terserang oleh bidak menteri.	5
2.2	Contoh solusi valid permasalahan 8-Queens. Panah hijau menandakan jangkauan serangan salah satu menteri; tidak ada menteri lain yang berada pada baris, kolom, ataupun diagonal yang sama.	7
2.3	Contoh papan permainan <i>Colored Queens</i> berukuran 8×8 dengan 8 sektor warna. Setiap sektor membentuk wilayah terhubung, dan solusi menempatkan tepat satu menteri per baris, kolom, dan sektor warna tanpa ada dua menteri yang bertetangga.	9
2.4	Contoh propagasi AC-3 pada <i>constraint graph</i> dengan lima variabel. Sebelum propagasi (a), domain variabel masih lebar. Setelah AC-3 diterapkan (b), nilai-nilai yang tidak memiliki <i>support</i> dieliminasi, menghasilkan domain yang jauh lebih kecil.	16
2.5	Ilustrasi perpindahan satu partikel berdasarkan <i>velocity</i> baru yang dipengaruhi oleh <i>personal best</i> dan <i>global best</i>	20
2.6	Diagram alir algoritma PSO.	20
3.1	Alur kerja penelitian secara keseluruhan.	26
3.2	Arsitektur sistem yang menunjukkan hubungan antara modul data, modul solver, dan modul antarmuka.	44
3.3	Alur interaksi pengguna pada aplikasi <i>Colored Queens</i>	46
3.4	Rancangan halaman utama (<i>Homepage</i>).	47
3.5	Rancangan halaman pemilihan level (<i>Level Selector</i>).	48
3.6	Rancangan halaman permainan (<i>Game Window</i>).	48
3.7	Tampilan papan setelah solver menerapkan solusi lengkap.	49
3.8	Tampilan peringatan pelanggaran kendala <i>adjacency</i>	49
3.9	Tampilan peringatan pelanggaran kendala kesamaan warna.	50
3.10	Tampilan peringatan pelanggaran kendala baris.	50
3.11	Tampilan peringatan pelanggaran kendala kolom.	51
3.12	Tampilan fitur <i>hint</i> : sorotan posisi yang benar.	51
3.13	Tampilan fitur <i>hint</i> : sorotan posisi salah dan posisi benar.	52
3.14	Rancangan tampilan kemenangan.	52
B.1	Hasil 1	81
B.2	Hasil 2	81
B.3	Hasil 3	81
B.4	Hasil 4	81

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara membangun perangkat lunak permainan *Colored Queens*?
- Bagaimana membangun solusi permainan *Colored Queens* menggunakan teknik *Backtracking* dan *Particle Swarm Optimization* (PSO)?
- Bagaimana membangun solver untuk permainan colored queen yang mengimplementasikan *Backtracking* dan PSO yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak yang dibangun?
- Bagaimana kinerja dari solver yang dibangun dalam mencari solusi permainan *Colored Queens*?

1.3 Tujuan

Selanjutnya, tujuan dari tugas akhir ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Membangun perangkat lunak permainan *Colored Queens*.
- Mempelajari cara membangun solusi permainan Colored Queen menggunakan teknik *Backtracking* dan *Particle Swarm Optimization*.
- Membangun solver untuk permainan colored queen yang mengimplementasikan *Backtracking* dan PSO yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak yang dibangun.
- Melakukan pengujian untuk mengukur kinerja dari solver yang dibangun dalam mencari solusi permainan *Colored Queens*

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian, berikut adalah batasan-batasan yang diterapkan dalam tugas akhir ini:

1. Permainan yang menjadi objek penelitian adalah *Colored Queens* dengan aturan sebagaimana didefinisikan pada Bagian 2.2.1, yaitu: satu menteri per sektor warna, satu menteri per baris, satu menteri per kolom, dan tidak ada dua menteri yang bertetangga secara langsung dalam delapan arah.
2. Ukuran papan yang digunakan dalam pengujian berkisar dari 7×7 hingga 30×30 . Papan berukuran lebih kecil dari 7×7 tidak diuji karena kompleksitasnya terlalu rendah untuk

menunjukkan perbedaan kinerja antaralgoritma, sedangkan papan berukuran lebih besar dari 30×30 tidak diuji karena keterbatasan ketersediaan data.

3. Dataset puzzle bersumber dari situs *playqueensgame.com* dan diperoleh melalui proses *web scraping*. Validitas dan keunikan solusi setiap puzzle bergantung pada sumber data tersebut.
4. Algoritma penyelesaian yang diimplementasikan dan dibandingkan terbatas pada dua pendekatan: *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 sebagai pendekatan deterministik, serta *Particle Swarm Optimization* (PSO) diskrit sebagai pendekatan *metaheuristic*. Algoritma penyelesaian lainnya tidak dibahas.
5. Aplikasi permainan dibangun menggunakan Java Swing (JFrame) sebagai *desktop application*. Aplikasi tidak berbasis web dan tidak dirancang untuk penggunaan *multiplatform*.
6. Solver yang diintegrasikan ke dalam aplikasi permainan hanya solver *backtracking*. Solver PSO digunakan secara terpisah untuk keperluan eksperimen dan perbandingan.
7. Pengujian kinerja dilakukan pada satu lingkungan perangkat keras yang konsisten. Hasil pengujian dapat bervariasi pada perangkat keras yang berbeda.

1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tahapan-tahapan berikut:

1. **Studi literatur.** Melakukan kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan N-Queens dan variannya, pemodelan *Constraint Satisfaction Problem* (CSP), algoritma *backtracking* beserta teknik pemangkasan (*forward checking* dan AC-3), serta algoritma *Particle Swarm Optimization* dan adaptasinya untuk domain diskrit.
2. **Pengumpulan data.** Mengumpulkan dataset puzzle *Colored Queens* dari situs *playqueensgame.com* melalui *web scraping* menggunakan *Selenium WebDriver*. Dataset mencakup 250 level untuk setiap ukuran papan standar (7×7 hingga 12×12) serta masing-masing 1 level untuk ukuran 20×20 dan 30×30 , sehingga totalnya berjumlah 1.502 puzzle.
3. **Pemodelan permasalahan.** Memodelkan permasalahan *Colored Queens* sebagai *Constraint Satisfaction Problem* dengan mendefinisikan variabel, domain, dan kendala yang sesuai dengan aturan permainan.
4. **Perancangan dan implementasi algoritma.** Merancang dan mengimplementasikan dua solver secara terpisah: solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3, serta solver PSO diskrit dengan topologi *neighborhood* dan fungsi *fitness* berbasis penalti pelanggaran kendala.
5. **Perancangan dan implementasi aplikasi.** Merancang dan mengimplementasikan aplikasi permainan *Colored Queens* berbasis Java Swing yang mengintegrasikan solver *backtracking* untuk fitur *hint* dan *auto-solve*, serta menyediakan antarmuka interaktif bagi pengguna.
6. **Pengujian dan analisis.** Menjalankan kedua solver pada seluruh dataset dengan berbagai konfigurasi parameter, kemudian menganalisis dan membandingkan kinerja berdasarkan metrik waktu eksekusi, tingkat keberhasilan, jumlah langkah/iterasi, dan nilai *fitness* akhir.
7. **Penarikan kesimpulan.** Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis perbandingan serta mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, dan arah pengembangan dari masing-masing pendekatan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Tugas akhir ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab 1 Pendahuluan.** Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan.
2. **Bab 2 Landasan Teori.** Membahas teori-teori yang mendasari penelitian, meliputi permasalahan N-Queens dan variannya (*Colored Queens*), *Constraint Satisfaction Problem* (CSP), algoritma *backtracking* beserta teknik *forward checking* dan AC-3, serta *Particle Swarm Optimization* dan adaptasinya untuk domain diskrit.
3. **Bab 3 Metodologi Penelitian.** Menjelaskan gambaran umum penelitian, pemodelan permasalahan *Colored Queens* sebagai CSP, perancangan kedua algoritma solver, perancangan perangkat lunak dan antarmuka pengguna, serta skenario dan metode pengujian yang digunakan.
4. **Bab 4 Implementasi dan Pengujian.** Membahas implementasi aplikasi permainan yang menggunakan solver *backtracking*, implementasi lingkungan pengujian untuk solver *backtracking* dan PSO, serta hasil pengujian dan analisis performa kedua metode pada seluruh dataset.
5. **Bab 5 Kesimpulan dan Saran** Memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB 2

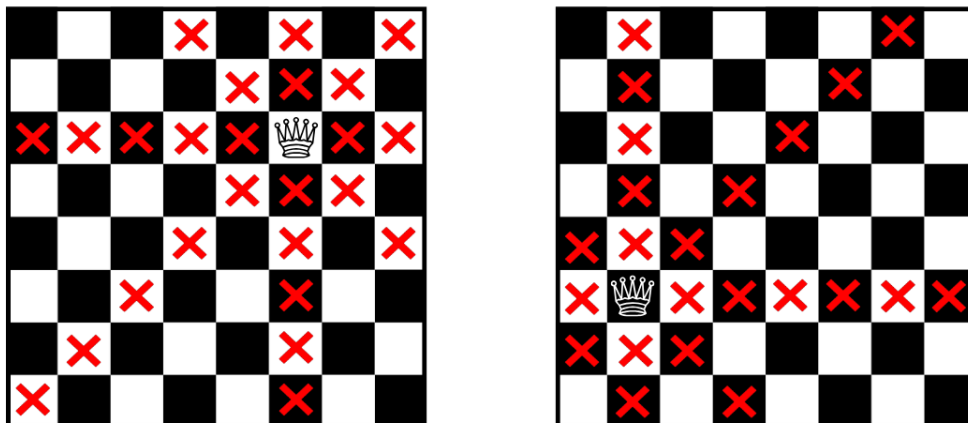
LANDASAN TEORI

2.1 Permasalahan N-Queens

2.1.1 Definisi dan Representasi

Permasalahan N-Queens merupakan salah satu permasalahan klasik dalam bidang ilmu komputer dan matematika diskrit, dengan sejarah panjang yang didokumentasikan secara komprehensif dalam survei yang dilakukan oleh Bell dan Stevens [1]. Permasalahan ini pertama kali diperkenalkan oleh Max Bezzel pada tahun 1848 dalam majalah catur Jerman *Berliner Schachzeitung*. Formulasi awal yang diajukan Bezzel hanya membahas kasus papan berukuran 8×8 , dan baru pada tahun 1850 Franz Nauck mempublikasikan seluruh 92 solusi untuk kasus tersebut sekaligus memperumum permasalahan ke papan berukuran $n \times n$.

Pada formulasi umumnya, diberikan sebuah papan catur berukuran $n \times n$ dan tugasnya adalah menempatkan n buah bidak menteri sedemikian rupa sehingga tidak ada dua menteri yang saling menyerang. Sebagaimana dalam aturan permainan catur, sebuah menteri dapat bergerak secara bebas dalam arah horizontal, vertikal, ataupun diagonal dengan jarak tak terbatas, sehingga setiap penempatan menteri harus mempertimbangkan seluruh arah serangan tersebut seperti yang tertera pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Contoh aturan penyerangan bidak menteri pada permainan catur. Silang merah menandakan kotak yang terserang oleh bidak menteri.

Dalam praktiknya, papan dapat direpresentasikan menggunakan beberapa cara. Representasi paling intuitif adalah matriks biner berukuran $n \times n$, di mana nilai 1 menandakan keberadaan menteri dan nilai 0 menandakan kotak kosong. Namun, representasi ini tidak efisien dari sudut pandang komputasi karena memungkinkan konfigurasi yang secara trivial tidak valid, seperti dua menteri pada baris yang sama. Oleh sebab itu, representasi yang lebih umum digunakan dalam literatur adalah representasi berbasis permutasi, yaitu sebuah array satu dimensi $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ dengan π_i menyatakan kolom tempat menteri pada baris ke- i ditempatkan [2]. Karena π merupakan permutasi dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$, representasi ini secara implisit menjamin tidak adanya konflik baris maupun konflik kolom, sehingga ruang pencarian yang perlu dieksplorasi berkurang dari n^n menjadi $n!$ konfigurasi.

Dengan demikian, permasalahan N-Queens pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai pencarian permutasi π yang memenuhi kondisi bahwa tidak ada dua menteri yang berbagi diagonal yang sama. Secara formal, π merupakan solusi valid jika dan hanya jika untuk setiap pasangan indeks $i \neq j$ berlaku $|i - j| \neq |\pi_i - \pi_j|$ [2]. Formulasi ringkas ini menjadi titik berangkat bagi pemodelan permasalahan dalam kerangka kerja yang lebih formal, yang akan dibahas pada Bagian 2.3.

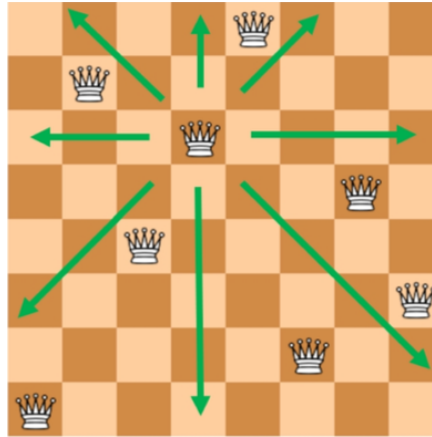
2.1.2 Aturan Konflik Queen

Aturan pergerakan bidak menteri pada permainan catur memunculkan tiga jenis konflik yang harus dihindari secara simultan dalam permasalahan N-Queens. Ketiga jenis konflik tersebut bersesuaian dengan tiga arah pergerakan menteri, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal [1].

Konflik horizontal terjadi apabila terdapat dua menteri yang ditempatkan pada baris yang sama. Mengingat sebuah menteri dapat bergerak bebas sepanjang barisnya, kedua menteri tersebut akan saling menyerang tanpa memandang jarak di antara keduanya. Secara analog, konflik vertikal terjadi apabila dua menteri menempati kolom yang sama. Kedua jenis konflik ini bersifat langsung dan mudah diidentifikasi karena hanya melibatkan kesetaraan indeks baris atau kolom.

Konflik diagonal memerlukan analisis yang sedikit lebih cermat. Sebuah menteri dapat menyerang sepanjang dua jenis diagonal, yaitu diagonal utama yang membentang dari kiri atas ke kanan bawah, serta diagonal anti yang membentang dari kanan atas ke kiri bawah. Untuk dua menteri yang ditempatkan pada posisi (i, π_i) dan (j, π_j) , keduanya berada pada diagonal yang sama apabila selisih baris dan selisih kolomnya memiliki nilai absolut yang setara, yaitu $|i - j| = |\pi_i - \pi_j|$. Karakterisasi aritmatika ini memanfaatkan sifat geometris papan: seluruh kotak pada diagonal utama memiliki nilai $i - \pi_i$ yang konstan, sedangkan seluruh kotak pada diagonal anti memiliki nilai $i + \pi_i$ yang konstan [3].

Berdasarkan ketiga jenis konflik di atas, permasalahan N-Queens dapat dirumuskan secara formal sebagai pencarian penempatan n menteri pada papan $n \times n$ yang memenuhi tiga kendala berikut secara bersamaan: (1) tidak ada dua menteri yang berbagi baris yang sama; (2) tidak ada dua menteri yang berbagi kolom yang sama; dan (3) tidak ada dua menteri yang berbagi diagonal yang sama [3]. Sebagaimana telah dibahas pada Bagian 2.1.1, penggunaan representasi permutasi $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ secara implisit menghilangkan dua kendala pertama, sehingga hanya kendala diagonal yang perlu diperiksa secara eksplisit selama proses pencarian solusi.



Gambar 2.2: Contoh solusi valid permasalahan 8-Queens. Panah hijau menandakan jangkauan serangan salah satu menteri; tidak ada menteri lain yang berada pada baris, kolom, ataupun diagonal yang sama.

Interaksi antarkendala inilah yang membuat permasalahan N-Queens menarik dari sudut pandang komputasi. Pelanggaran terhadap salah satu kendala mengakibatkan konfigurasi menjadi tidak valid, dan kendala-kendala tersebut tidak dapat diperiksa secara terpisah karena keputusan penempatan satu menteri secara langsung memengaruhi domain posisi valid bagi menteri-menteri lainnya. Sifat saling-bergantung antarkendala ini menjadi dasar bagi pemodelan permasalahan menggunakan kerangka kerja *Constraint Satisfaction Problem* yang akan dibahas pada Bagian 2.3.

2.1.3 Kompleksitas dan Relevansi

Dari perspektif komputasi, permasalahan N-Queens menarik karena memiliki struktur yang sederhana namun ruang solusinya sangat besar dan tumbuh secara eksponensial. Apabila tidak ada asumsi tambahan yang digunakan, setiap menteri memiliki n^2 kemungkinan posisi pada papan, menghasilkan ruang pencarian awal sebesar $(n^2)^n$. Penggunaan representasi permutasi sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.1.1 mempersempit ruang ini menjadi $n!$, namun pertumbuhannya tetap superpolynomial. Sebagai gambaran, untuk $n = 14$ terdapat $14! \approx 8,7 \times 10^{10}$ kemungkinan permutasi yang harus dievaluasi, jumlah yang jauh melampaui kemampuan komputasi *brute-force* konvensional pada perangkat keras umum.

Meskipun ruang pencarian tumbuh secara eksponensial, perlu ditekankan bahwa permasalahan N-Queens dalam formulasi dasarnya bukanlah permasalahan yang sulit secara teoretis. Hoffman, Loessi, dan Moore [4] sebagaimana dirangkum dalam survei Bell dan Stevens [1] menunjukkan bahwa terdapat konstruksi aritmatika eksplisit yang dapat menghasilkan satu solusi N-Queens untuk setiap $n \geq 4$ dalam waktu linier $O(n)$ tanpa perlu melakukan pencarian sama sekali. Dengan demikian, persoalan keputusan “apakah solusi N-Queens ada untuk papan $n \times n$ ” dapat dijawab dalam waktu konstan: solusinya selalu ada kecuali untuk $n = 2$ dan $n = 3$.

Karakteristik kompleksitas N-Queens telah menjadi topik diskusi yang panjang dalam komunitas *Artificial Intelligence*, khususnya terkait kelayakannya sebagai *benchmark* algoritma pencarian. Gent, Jefferson, dan Nightingale [5] memberikan analisis komprehensif terhadap persoalan ini dan menunjukkan bahwa permasalahan N-Queens dalam bentuk dasarnya tidak ideal sebagai tolok ukur kesulitan algoritma, mengingat solusinya dapat dikonstruksi secara langsung tanpa

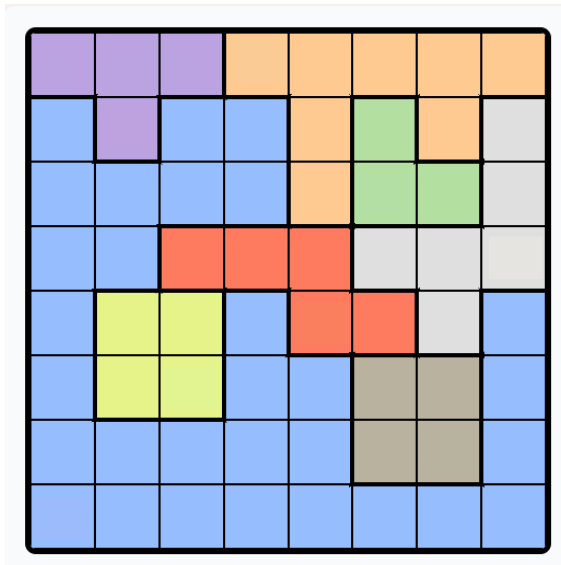
1 proses pencarian. Sebaliknya, mereka membuktikan bahwa varian *N-Queens Completion*, yaitu
2 permasalahan menyelesaikan konfigurasi parsial yang telah diberikan sebelumnya, tergolong NP-
3 Complete dan #P-Complete. Hasil ini mengindikasikan bahwa varian-varian N-Queens dengan
4 kendala tambahan atau struktur papan ireguler memiliki kompleksitas teoritis yang setara dengan
5 permasalahan-permasalahan sulit klasik dalam ilmu komputer.

6 Permasalahan *Colored Queens* yang menjadi fokus tugas akhir ini memiliki struktur kendala
7 yang jauh lebih kompleks dibandingkan N-Queens klasik, termasuk pembagian sektor warna dan
8 kendala *adjacency* yang tidak dapat diselesaikan dengan konstruksi aritmatika sederhana. Dengan
9 kata lain, meskipun teknik konstruktif tersedia untuk N-Queens dasar, teknik tersebut tidak dapat
10 diperumum ke varian-varian dengan kendala ireguler. Hal inilah yang menjadikan pendekatan
11 algoritmik berbasis pencarian, baik yang bersifat sistematis maupun *metaheuristic*, tetap relevan
12 dan menjadi fokus pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

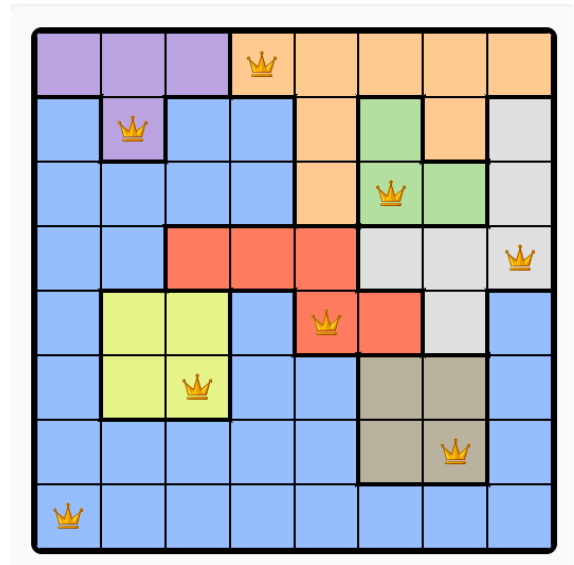
13 2.2 Colored Queens Problem

14 2.2.1 Definisi dan Aturan Permainan

15 Permasalahan *Colored Queens* merupakan sebuah *puzzle* logika berbasis papan yang dipopulerkan
16 melalui permainan *Queens* pada platform LinkedIn [6]. Secara struktural, permasalahan ini memiliki
17 kesamaan yang kuat dengan jenis *puzzle* penempatan objek yang dikenal sebagai *Star Battle*, yang
18 pertama kali dirancang oleh Hans Eendebak untuk *World Puzzle Championship* tahun 2003 [7].
19 Dalam varian yang dibahas pada tugas akhir ini, permainan menggunakan papan berukuran $n \times n$
20 yang dibagi menjadi n buah sektor berwarna (*colored regions*) dengan bentuk yang umumnya tidak
21 beraturan (*irregular*). Setiap sektor warna membentuk satu wilayah yang terhubung (*connected*
22 *region*) pada papan, artinya seluruh sel dalam satu sektor dapat dijangkau dari sel lainnya melalui
23 tetangga horizontal atau vertikal tanpa melewati sel dari sektor lain. Contoh papan permainan
24 beserta solusinya diperlihatkan pada Gambar 2.3.



(a) Papan awal



(b) Papan yang telah diselesaikan

Gambar 2.3: Contoh papan permainan *Colored Queens* berukuran 8×8 dengan 8 sektor warna. Setiap sektor membentuk wilayah terhubung, dan solusi menempatkan tepat satu menteri per baris, kolom, dan sektor warna tanpa ada dua menteri yang bertetangga.

Tujuan permainan adalah menempatkan tepat n buah bidak menteri pada papan sedemikian rupa sehingga seluruh aturan berikut terpenuhi secara bersamaan:

1. Setiap baris memuat tepat satu menteri.
2. Setiap kolom memuat tepat satu menteri.
3. Setiap sektor warna memuat tepat satu menteri.
4. Tidak ada dua menteri yang menempati sel-sel yang bertetangga (*adjacent*), termasuk tetangga diagonal. Secara formal, dua sel (r_1, c_1) dan (r_2, c_2) dikatakan bertetangga apabila $|r_1 - r_2| \leq 1$ dan $|c_1 - c_2| \leq 1$.

Perlu dicatat bahwa, berbeda dengan permasalahan N-Queens klasik yang dibahas pada Bagian 2.1, bidak menteri dalam *Colored Queens* **tidak** menyerang sepanjang diagonal. Serangan hanya berlaku dalam arah horizontal dan vertikal, sehingga kendala diagonal digantikan oleh kendala *adjacency* yang bersifat lokal (hanya memengaruhi delapan sel di sekeliling menteri). Perbedaan ini mengubah karakteristik ruang pencarian secara fundamental, karena kendala *adjacency* tidak dapat direduksi menjadi perbandingan aritmatika sederhana sebagaimana kendala diagonal pada N-Queens.

Selain itu, keberadaan sektor warna yang berbentuk ireguler menambah dimensi kendala yang tidak dimiliki oleh N-Queens. Pada N-Queens, satu-satunya entitas pembatas adalah baris, kolom, dan diagonal yang semuanya memiliki struktur geometris teratur. Pada *Colored Queens*, sektor warna memiliki bentuk yang bervariasi antarpapan dan tidak mengikuti pola geometris yang dapat diprediksi, sehingga setiap instansi permainan memerlukan analisis kendala yang berbeda.

2.2.2 Kompleksitas dan Struktur Masalah

Permasalahan *Colored Queens* memiliki struktur kendala berlapis (*multi-layered constraints*) yang membedakannya secara fundamental dari N-Queens klasik. Sebagaimana diformulasikan oleh

Mata Ali dan Mencia [8], permainan ini merupakan varian dari N-Queens yang melonggarkan kendala diagonal namun menambahkan kendala sektor warna dan *adjacency*. Kombinasi kendala-kendala tersebut menghasilkan interaksi yang lebih kompleks dibandingkan N-Queens, karena setiap keputusan penempatan menteri secara simultan memengaruhi tiga domain pembatas yang berbeda: baris/kolom, sektor warna, dan lingkungan tetangga.

Lapisan pertama adalah kendala baris dan kolom, yang secara struktural identik dengan N-Queens dan membatasi setiap baris serta kolom untuk memuat tepat satu menteri. Lapisan kedua adalah kendala sektor warna, yang mengharuskan setiap sektor memiliki tepat satu menteri. Berbeda dengan kendala baris dan kolom yang bersifat reguler dan simetris, sektor warna memiliki bentuk ireguler yang bervariasi antarpapan. Implikasinya, ukuran domain untuk setiap sektor (jumlah sel yang tersedia) tidak seragam, dan beberapa sektor mungkin memiliki domain yang jauh lebih kecil dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pencarian: penempatan menteri pada sektor berukuran kecil memiliki dampak propagasi yang berbeda dibandingkan penempatan pada sektor berukuran besar.

Lapisan ketiga adalah kendala *adjacency*, yang melarang dua menteri menempati sel-sel yang bertetangga. Kendala ini bersifat lokal dan simetris, namun efeknya bersifat global karena penempatan satu menteri secara langsung mengeliminasi hingga delapan sel tambahan dari domain menteri-menteri lainnya. Pada papan berukuran kecil ($n \leq 8$), eliminasi ini sangat signifikan secara proporsional terhadap total sel yang tersedia.

Interaksi antara ketiga lapisan kendala tersebut menciptakan beberapa tantangan komputasi. Pertama, tidak ada representasi permutasi sederhana sebagaimana pada N-Queens, karena variabel terkait erat dengan sektor warna yang bentuknya tidak teratur. Kedua, kendala *adjacency* tidak dapat diekspresikan sebagai ketidaksamaan aritmatika global (seperti $|i - j| \neq |\pi_i - \pi_j|$ pada N-Queens), melainkan harus diperiksa secara lokal untuk setiap pasangan sel. Ketiga, bentuk ireguler sektor warna menyebabkan *constraint graph* yang dihasilkan tidak memiliki struktur simetris yang dapat dieksploitasi oleh teknik konstruktif.

Dari sudut pandang kompleksitas, meskipun belum terdapat pembuktian formal bahwa *Colored Queens* termasuk dalam kelas NP-Complete, struktur permasalahannya memiliki kemiripan dengan *N-Queens Completion* yang telah terbukti NP-Complete [5]. Keduanya melibatkan kendala tambahan yang merusak keteraturan geometris N-Queens dasar, sehingga teknik konstruktif tidak dapat diterapkan. Kompleksitas inilah yang menjadikan permasalahan ini menarik untuk diselesaikan secara algoritmik menggunakan pendekatan berbasis pencarian.

2.2.3 Posisi dan Relevansi Penelitian

Permasalahan *Colored Queens* merupakan topik yang relatif baru dalam literatur akademis. Meskipun permainan ini telah menarik perhatian luas sejak diperkenalkan oleh LinkedIn sebagai *puzzle* harian [6], kajian ilmiah formal terhadap permasalahan ini masih sangat terbatas. Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan, satu-satunya publikasi akademis yang secara langsung memformulasikan permainan LinkedIn Queens adalah karya Mata Ali dan Mencia [8], yang mengusulkan formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) untuk menyelesaikan generalisasi permainan tersebut pada perangkat keras kuantum. Pendekatan-pendekatan lain yang tersedia di komunitas pengembang umumnya bersifat informal dan tidak dipublikasikan melalui kanal akademis, seperti

implementasi *backtracking* sederhana, formulasi *integer programming*, serta penggunaan *SAT/SMT solver*.

Celah penelitian (*research gap*) yang teridentifikasi dari tinjauan ini adalah sebagai berikut. Pertama, belum terdapat kajian yang memodelkan *Colored Queens* secara eksplisit sebagai *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) dan menyelesaikannya menggunakan teknik-teknik klasik CSP seperti *backtracking* dengan *forward checking* dan *arc consistency*. Kedua, belum ditemukan penelitian yang membandingkan pendekatan sistematis (*complete*) dengan pendekatan *metaheuristic* untuk permasalahan ini. Ketiga, analisis empiris mengenai pengaruh ukuran papan terhadap performa algoritma penyelesaian juga belum dilakukan secara formal.

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan dua kontribusi utama. Kontribusi pertama adalah pemodelan *Colored Queens* sebagai CSP dan penyelesaiannya menggunakan *backtracking* yang diperkuat dengan *forward checking* dan *Arc Consistency* (AC-3). Kontribusi kedua adalah penerapan *Particle Swarm Optimization* (PSO) yang diadaptasi untuk ruang pencarian diskrit sebagai pendekatan alternatif. Perbandingan antara kedua pendekatan tersebut diharapkan memberikan wawasan mengenai *trade-off* antara kelengkapan solusi dan efisiensi waktu, serta perilaku masing-masing algoritma pada papan berukuran kecil hingga besar.

2.3 Constraint Satisfaction Problem

2.3.1 Definisi dan Komponen CSP

Constraint Satisfaction Problem (CSP) merupakan kerangka kerja formal untuk merepresentasikan dan menyelesaikan permasalahan yang melibatkan sekumpulan variabel dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Secara formal, sebuah CSP didefinisikan sebagai tripel $\mathcal{P} = \langle X, D, C \rangle$ [3] di mana:

- $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ adalah himpunan variabel yang nilainya harus ditentukan.
- $D = \{D_1, D_2, \dots, D_n\}$ adalah himpunan domain, di mana D_i menyatakan himpunan nilai yang dapat diambil oleh variabel x_i .
- $C = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ adalah himpunan kendala, di mana setiap kendala C_j mendefinisikan kombinasi nilai yang diperbolehkan untuk suatu subhimpunan variabel tertentu.

Sebuah *assignment* adalah pemetaan dari satu atau lebih variabel ke nilai-nilai dalam domainnya. *Assignment* disebut *consistent* apabila tidak melanggar kendala manapun, dan disebut *complete* apabila seluruh variabel telah diberi nilai. Solusi dari sebuah CSP adalah *complete assignment* yang bersifat *consistent*, yaitu seluruh variabel telah diberi nilai dan seluruh kendala terpenuhi [3].

Kajian formal mengenai CSP berawal dari karya Montanari pada tahun 1974 yang memperkenalkan kerangka jaringan kendala (*constraint network*), dan dilanjutkan oleh Mackworth pada tahun 1977 yang mengembangkan algoritma *arc consistency* sebagai teknik dasar untuk mereduksi ruang pencarian [9]. Sejak saat itu, CSP telah menjadi paradigma fundamental dalam *Artificial Intelligence* dan digunakan secara luas untuk memodelkan berbagai permasalahan seperti penjadwalan, pewarnaan graf, dan penyelesaian *puzzle* [3].

2.3.2 Teknik Representasi

Sebuah CSP dapat direpresentasikan secara visual menggunakan *constraint graph*, yaitu sebuah graf di mana setiap simpul merepresentasikan variabel dan setiap sisi menghubungkan dua variabel yang terlibat dalam suatu kendala bersama [3]. Representasi ini berguna untuk menganalisis struktur ketergantungan antarvariabel serta menentukan strategi penyelesaian yang tepat.

Kendala dalam CSP dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah variabel yang terlibat. Kendala *unary* melibatkan satu variabel dan membatasi domain variabel tersebut secara langsung, misalnya $x_1 \neq 3$. Kendala *binary* melibatkan dua variabel dan membatasi kombinasi nilai yang diperbolehkan di antara keduanya, misalnya $x_1 \neq x_2$. Dalam praktiknya, sebagian besar CSP dapat ditransformasikan ke dalam bentuk yang hanya mengandung kendala *binary* tanpa kehilangan informasi [3], dan banyak algoritma penyelesaian CSP dirancang secara khusus untuk menangani kendala jenis ini.

Struktur *constraint graph* memiliki implikasi langsung terhadap kompleksitas penyelesaian. Apabila graf memiliki struktur pohon (*tree-structured*), CSP dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Sebaliknya, graf yang padat (*dense*) dengan banyak sisi mengindikasikan interaksi kendala yang tinggi dan umumnya memerlukan teknik penyelesaian yang lebih canggih [3].

2.3.3 Pemodelan Colored Queens sebagai CSP

Permasalahan *Colored Queens* dapat dimodelkan secara natural sebagai CSP dengan mendefinisikan komponen-komponen $\langle X, D, C \rangle$ sebagai berikut.

Himpunan variabel $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ merepresentasikan n buah sektor warna pada papan, di mana setiap variabel x_i bersesuaian dengan sektor warna ke- i . Nilai yang diberikan pada x_i menyatakan posisi sel tempat menteri ditempatkan dalam sektor tersebut.

Domain D_i untuk setiap variabel x_i adalah himpunan seluruh sel yang termasuk dalam sektor warna ke- i . Secara formal, apabila sektor warna ke- i terdiri dari sel-sel $\{(r_1, c_1), (r_2, c_2), \dots, (r_k, c_k)\}$, maka $D_i = \{(r_1, c_1), (r_2, c_2), \dots, (r_k, c_k)\}$. Perlu dicatat bahwa ukuran domain bervariasi antarsektor karena bentuk sektor yang ireguler, sehingga $|D_i| \neq |D_j|$ pada umumnya.

Himpunan kendala C terdiri dari empat jenis kendala yang bersesuaian dengan aturan permainan:

1. **Kendala baris:** untuk setiap pasangan variabel x_i, x_j dengan $i \neq j$, apabila $x_i = (r_i, c_i)$ dan $x_j = (r_j, c_j)$, maka $r_i \neq r_j$.
2. **Kendala kolom:** untuk setiap pasangan variabel x_i, x_j dengan $i \neq j$, berlaku $c_i \neq c_j$.
3. **Kendala sektor warna:** dipenuhi secara implisit oleh definisi variabel, karena setiap variabel hanya dapat mengambil nilai dari sektornya sendiri.
4. **Kendala adjacency:** untuk setiap pasangan variabel x_i, x_j dengan $i \neq j$, apabila $x_i = (r_i, c_i)$ dan $x_j = (r_j, c_j)$, maka $|r_i - r_j| > 1$ atau $|c_i - c_j| > 1$.

Seluruh kendala di atas bersifat *binary*, yaitu melibatkan tepat dua variabel, sehingga permasalahan *Colored Queens* menghasilkan *constraint graph* yang bersifat *complete*—setiap pasangan variabel terhubung oleh setidaknya satu kendala. Karakteristik ini mengindikasikan tingkat interaksi kendala yang tinggi dan memperkuat argumen bahwa teknik propagasi kendala diperlukan untuk mereduksi ruang pencarian secara efektif sebelum atau selama proses pencarian solusi. Teknik-teknik penyelesaian tersebut akan dibahas pada bagian berikutnya.

2.4 Teknik Penyelesaian CSP

Bagian ini membahas teknik-teknik yang digunakan untuk menyelesaikan CSP secara umum, yang kemudian akan diterapkan pada permasalahan *Colored Queens*. Teknik-teknik tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori besar: algoritma sistematis yang menjamin kelengkapan pencarian, dan pendekatan *metaheuristic* yang bersifat probabilistik namun mampu menjelajahi ruang solusi yang sangat besar secara efisien.

2.4.1 Algoritma Sistematis

Algoritma sistematis untuk CSP adalah algoritma yang menjamin ditemukannya solusi apabila solusi tersebut ada, atau membuktikan ketiadaan solusi apabila tidak ada satu pun penugasan yang memenuhi seluruh kendala. Jaminan kelengkapan (*completeness*) ini membedakan algoritma sistematis dari pendekatan *metaheuristic* yang akan dibahas pada Bagian 2.4.2. Dalam konteks CSP, keluarga algoritma sistematis yang paling banyak digunakan dibangun di atas fondasi *backtracking search*, yang kemudian diperkuat oleh teknik-teknik propagasi kendala seperti *forward checking* dan *arc consistency* [3].

Backtracking Search

Backtracking search adalah algoritma pencarian berbasis *depth-first search* (DFS) yang membangun solusi CSP secara inkremental, satu variabel dalam satu langkah [3]. Pada setiap langkah, algoritma memilih sebuah variabel yang belum diberi nilai, lalu mencoba setiap nilai dalam domain variabel tersebut secara berurutan. Apabila sebuah nilai tidak melanggar kendala apapun terhadap variabel-variabel yang telah ditetapkan sebelumnya, nilai tersebut ditetapkan dan algoritma melanjutkan ke variabel berikutnya secara rekursif. Apabila tidak ada nilai yang konsisten ditemukan untuk variabel saat ini, algoritma mundur (*backtrack*) ke variabel sebelumnya dan mencoba nilai lain dari domain variabel tersebut.

Pseudocode dasar *backtracking search* diperlihatkan pada Listing 1.

Algorithm 1 Backtracking Search untuk CSP

```

1: function BACKTRACK(assignment, csp)
2:   if assignment lengkap then
3:     return assignment
4:   end if
5:   var ← SELECTUNASSIGNEDVARIABLE(csp)
6:   for setiap value dalam ORDERDOMAINVALUES(var, assignment, csp) do
7:     if value konsisten dengan assignment then
8:       Tambahkan {var = value} ke assignment
9:       result ← BACKTRACK(assignment, csp)
10:      if result ≠ failure then
11:        return result
12:      end if
13:      Hapus {var = value} dari assignment
14:    end if
15:  end for
16:  return failure
17: end function

```

Keunggulan utama *backtracking search* dibandingkan pencarian *brute-force* naif adalah pemangkasan ruang pencarian (*pruning*) yang terjadi secara otomatis: setiap kali penugasan parsial terdeteksi melanggar kendala, seluruh cabang pencarian di bawahnya dieliminasi tanpa perlu dieksplorasi. Secara formal, kompleksitas waktu terburuk dari *backtracking* pada CSP dengan n variabel dan ukuran domain maksimum d adalah $O(d^n)$ [10]. Meskipun tetap eksponensial, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pencarian lengkap yang mengevaluasi seluruh d^n kombinasi tanpa pemangkasan.

Performa *backtracking search* sangat dipengaruhi oleh dua keputusan heuristik: urutan pemilihan variabel dan urutan pemilihan nilai dalam domain. Heuristik *Minimum Remaining Values* (MRV) memilih variabel yang memiliki jumlah nilai valid terkecil dalam domainnya, berdasarkan intuisi bahwa variabel yang paling terbatas cenderung menyebabkan kegagalan lebih awal sehingga pemangkasan terjadi di level pohon pencarian yang lebih tinggi [3]. Di sisi lain, heuristik *Least Constraining Value* (LCV) memilih nilai yang paling sedikit membatasi domain variabel-variabel lainnya, dengan tujuan memaksimalkan fleksibilitas untuk langkah-langkah selanjutnya.

Meskipun heuristik-heuristik tersebut dapat mengurangi jumlah *backtrack* secara signifikan, *backtracking* murni masih rentan terhadap fenomena *thrashing*, yaitu pengulangan kegagalan yang sama berulang kali akibat konflik yang tidak terdeteksi secara dini [10]. Sebagai contoh, apabila dua variabel yang belum ditugaskan memiliki domain yang saling berkonflik, *backtracking* murni baru akan mendeteksi konflik tersebut setelah salah satu dari keduanya diproses, yang mungkin baru terjadi setelah banyak langkah rekursi. Kelemahan inilah yang mendorong pengembangan teknik propagasi kendala yang diintegrasikan ke dalam proses *backtracking*, dimulai dari *forward checking* pada bagian berikutnya.

Forward Checking

Forward checking adalah teknik propagasi kendala yang diintegrasikan ke dalam *backtracking search* untuk mendeteksi kegagalan lebih awal [11]. Ide dasarnya adalah: setiap kali sebuah variabel x_i

diberi nilai v , algoritma segera memeriksa seluruh variabel yang belum diberi nilai dan terhubung dengan x_i melalui suatu kendala, lalu menghapus dari domain variabel-variabel tersebut semua nilai yang tidak konsisten dengan penugasan $x_i = v$. Proses ini dilakukan secara langsung pada saat penugasan, bukan menunggu hingga variabel-variabel tersebut giliran diproses.

Pseudocode *forward checking* diperlihatkan pada Listing 2.

Algorithm 2 Forward Checking

```

1: function FORWARDCHECK( $var, value, assignment, csp$ )
2:   for setiap variabel  $Y$  yang belum ditugaskan dan memiliki kendala dengan  $var$  do
3:     for setiap  $v \in D_Y$  do
4:       if  $v$  tidak konsisten dengan  $value$  berdasarkan kendala  $(var, Y)$  then
5:         Hapus  $v$  dari  $D_Y$ 
6:       end if
7:     end for
8:     if  $D_Y$  kosong then
9:       return failure
10:    end if
11:  end for
12:  return success
13: end function

```

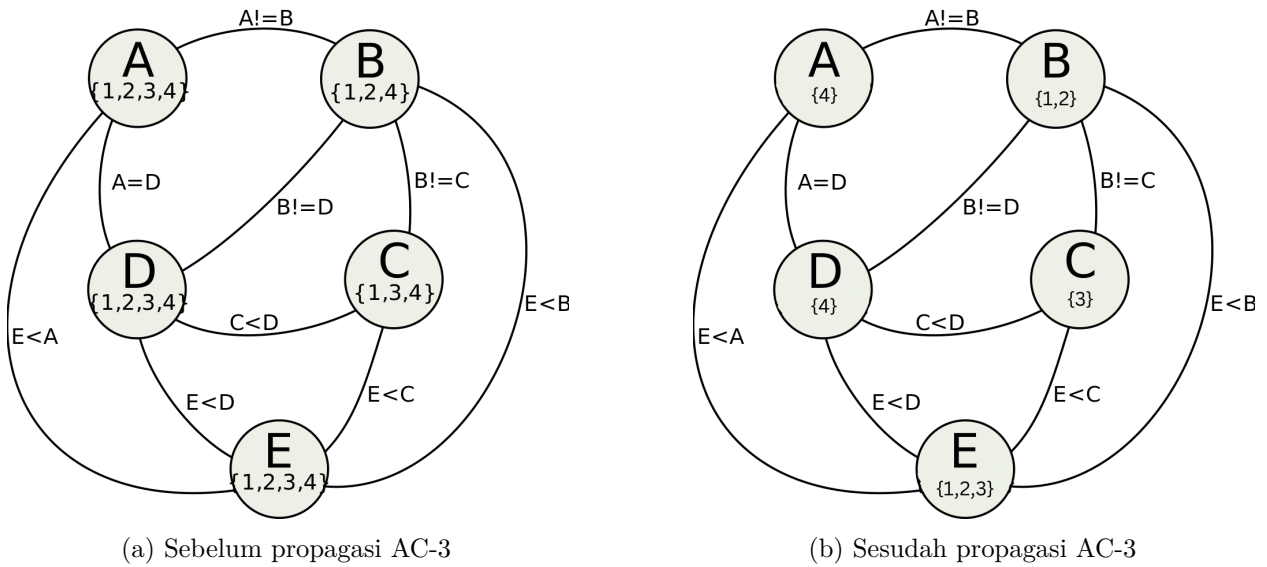
Keuntungan langsung dari *forward checking* adalah kemampuannya untuk mendeteksi *domain wipeout*, yaitu kondisi di mana domain suatu variabel yang belum ditugaskan menjadi kosong, jauh sebelum variabel tersebut giliran diproses oleh rekursi. Apabila *domain wipeout* terdeteksi, algoritma dapat segera melakukan *backtrack* tanpa perlu mengeksplorasi cabang-cabang yang dipastikan tidak produktif. Dengan demikian, *forward checking* mengurangi kedalaman pohon pencarian yang perlu dijelajahi sebelum kegagalan ditemukan.

Dalam konteks *Colored Queens*, *forward checking* bekerja sebagai berikut: ketika sebuah menteri ditempatkan pada posisi (r, c) di sektor warna tertentu, algoritma segera memindai domain seluruh sektor warna yang belum diproses dan menghapus setiap posisi yang berada pada baris r , kolom c , atau sel-sel yang bertetangga (*adjacent*) dengan (r, c) . Mengingat *constraint graph* pada *Colored Queens* bersifat *complete* sebagaimana dibahas pada Bagian 2.3.3, setiap penugasan memengaruhi domain seluruh variabel lainnya, sehingga *forward checking* memberikan dampak reduksi yang substansial pada setiap langkah.

Namun, *forward checking* memiliki keterbatasan fundamental: teknik ini hanya memeriksa konsistensi antara variabel yang baru ditugaskan dengan variabel-variabel yang belum ditugaskan, tanpa memeriksa konsistensi antarsesama variabel yang belum ditugaskan [3]. Sebagai ilustrasi, misalkan setelah *forward checking*, domain sektor warna A hanya menyisakan satu posisi di baris 3, sementara domain sektor warna B juga hanya menyisakan satu posisi di baris 3. Kedua domain ini saling bertentangan karena melanggar kendala baris, namun *forward checking* tidak akan mendeteksi konflik tersebut karena keduanya masih merupakan variabel yang belum ditugaskan. Konflik baru akan ditemukan ketika salah satu dari kedua variabel tersebut diproses, yang berpotensi membuang banyak langkah pencarian. Keterbatasan inilah yang diatasi oleh teknik *arc consistency* yang dibahas pada bagian berikutnya.

1 Arc Consistency (AC-3)

2 *Arc consistency* adalah properti konsistensi yang lebih kuat dibandingkan yang ditegakkan oleh
 3 *forward checking*. Sebuah *arc* (x_i, x_j) dalam CSP dikatakan *arc-consistent* apabila untuk setiap
 4 nilai $v \in D_i$, terdapat setidaknya satu nilai $w \in D_j$ sedemikian sehingga penugasan $x_i = v$ dan
 5 $x_j = w$ memenuhi semua kendala di antara x_i dan x_j [12]. Nilai w tersebut disebut sebagai *support*
 6 untuk v pada *arc* (x_i, x_j) . Apabila suatu nilai $v \in D_i$ tidak memiliki *support* pada D_j , maka v
 7 dapat dihapus dari D_i tanpa menghilangkan solusi valid manapun, karena v dipastikan tidak dapat
 8 menjadi bagian dari solusi selama domain x_j tetap seperti saat ini.



Gambar 2.4: Contoh propagasi AC-3 pada *constraint graph* dengan lima variabel. Sebelum propagasi (a), domain variabel masih lebar. Setelah AC-3 diterapkan (b), nilai-nilai yang tidak memiliki *support* dieliminasi, menghasilkan domain yang jauh lebih kecil.

9 Sebuah CSP dikatakan *arc-consistent* secara keseluruhan apabila seluruh *arc* di dalamnya bersifat
 10 *arc-consistent*. Perbedaan utama dengan *forward checking* terletak pada cakupan pemeriksaan:
 11 *forward checking* hanya memeriksa konsistensi antara variabel yang baru ditugaskan dengan variabel
 12 lain, sedangkan *arc consistency* memeriksa konsistensi antara *seluruh* pasangan variabel, termasuk
 13 antarsesama variabel yang belum ditugaskan [3].

14 Algoritma AC-3 (*Arc Consistency Algorithm #3*), yang diperkenalkan oleh Mackworth [12],
 15 merupakan algoritma standar untuk menegakkan *arc consistency*. AC-3 mengelola sebuah antrean
 16 Q yang berisi seluruh *arc* yang perlu diperiksa konsistensinya. Untuk setiap *arc* (x_i, x_j) yang
 17 diambil dari antrean, fungsi REVISE memeriksa apakah ada nilai dalam D_i yang tidak memiliki
 18 *support* di D_j ; nilai-nilai tanpa *support* dihapus dari D_i . Apabila D_i berubah (ada penghapusan),
 19 maka seluruh *arc* (x_k, x_i) untuk setiap tetangga x_k dari x_i (selain x_j) ditambahkan kembali ke
 20 antrean, karena penghapusan nilai dari D_i berpotensi membuat beberapa nilai di D_k kehilangan
 21 *support*-nya. Proses berlanjut hingga antrean kosong (*arc consistency* tercapai) atau domain suatu
 22 variabel menjadi kosong (inkonsistensi terdeteksi). Pseudocode AC-3 diperlihatkan pada Listing 3.

Algorithm 3 Algoritma AC-3

```

1: function AC3(csp)
2:    $Q \leftarrow$  seluruh busur  $(X_i, X_j)$  dalam csp
3:   while  $Q$  tidak kosong do
4:      $(X_i, X_j) \leftarrow \text{REMOVEFROMQUEUE}(Q)$ 
5:     if REVISE(csp,  $X_i, X_j$ ) then
6:       if  $D_{X_i}$  kosong then
7:         return false
8:       end if
9:       for setiap  $X_k$  tetangga  $X_i, X_k \neq X_j$  do
10:        Tambahkan  $(X_k, X_i)$  ke  $Q$ 
11:      end for
12:    end if
13:  end while
14:  return true
15: end function

16: function REVISE(csp,  $X_i, X_j$ )
17:   revised  $\leftarrow$  false
18:   for setiap  $v \in D_{X_i}$  do
19:     if tidak ada nilai  $w \in D_{X_j}$  yang memenuhi kendala  $(X_i, X_j)$  then
20:       Hapus  $v$  dari  $D_{X_i}$ 
21:       revised  $\leftarrow$  true
22:     end if
23:   end for
24:   return revised
25: end function

```

1 Kompleksitas waktu AC-3 adalah $O(cd^3)$, di mana c adalah jumlah kendala (*arc*) dan d adalah
2 ukuran maksimum domain [12]. Analisisnya adalah sebagai berikut: setiap *arc* dapat dimasukkan
3 ke dalam antrean paling banyak d kali (karena setiap kali *arc* diproses ulang, setidaknya satu nilai
4 telah dihapus dari domain terkait), dan setiap pemanggilan fungsi REVISE memerlukan waktu $O(d^2)$
5 untuk memeriksa setiap pasangan nilai. Meskipun terdapat algoritma yang lebih efisien seperti
6 AC-4 dengan kompleksitas optimal $O(cd^2)$ [13], AC-3 tetap menjadi pilihan yang paling banyak
7 digunakan dalam praktik karena kesederhanaan implementasinya dan *overhead* per-operasi yang
8 rendah.

9 Dalam konteks penyelesaian CSP berbasis *backtracking*, AC-3 digunakan sebagai teknik propagasi
10 yang dijalankan setelah *forward checking* pada setiap langkah penugasan. Pendekatan gabungan
11 ini, yang sering disebut *Maintaining Arc Consistency* (MAC), bekerja sebagai berikut [14]: setelah
12 sebuah variabel diberi nilai dan *forward checking* menghapus nilai-nilai yang secara langsung tidak
13 konsisten dari domain variabel-variabel yang belum ditugaskan, AC-3 dijalankan pada seluruh *arc* di
14 antara variabel-variabel yang belum ditugaskan untuk mendeteksi dan mengeliminasi inkonsistensi
15 transitif yang tidak terdeteksi oleh *forward checking*. Apabila proses propagasi ini menghasilkan
16 *domain wipeout* pada salah satu variabel, *backtrack* dilakukan segera. Kombinasi *backtracking* +
17 *forward checking* + AC-3 inilah yang menjadi fondasi solver sistematis pada tugas akhir ini dan
18 implementasinya akan dibahas secara rinci pada Bab ??.

2.4.2 Metaheuristic

Konsep Umum Metaheuristic

Metaheuristic adalah kerangka kerja algoritma tingkat tinggi yang dirancang untuk memandu proses pencarian solusi pada masalah optimasi yang ruang pencariannya terlalu besar atau terlalu kompleks untuk dijelajahi secara sistematis [15]. Istilah ini berasal dari gabungan kata Yunani *meta* (“di atas”) dan *heuriskein* (“menemukan”), yang secara harfiah berarti “strategi pencarian tingkat tinggi.” Berbeda dengan algoritma sistematis yang dibahas pada Bagian 2.4.1, *metaheuristic* bersifat *incomplete*: tidak ada jaminan bahwa solusi optimal, atau bahkan solusi valid sekalipun, akan selalu ditemukan. Sebagai gantinya, *metaheuristic* menawarkan kemampuan untuk menavigasi ruang solusi yang sangat besar secara efisien, dengan harapan menemukan solusi yang cukup baik dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pencarian eksak.

Karakteristik utama yang membedakan *metaheuristic* dari pencarian lokal sederhana (*simple local search*) adalah adanya mekanisme untuk menghindari jebakan *local optimum* [15]. Pencarian lokal sederhana, seperti *hill climbing*, rentan terjebak pada solusi yang optimal secara lokal tetapi bukan optimal secara global, karena algoritma berhenti begitu tidak ada tetangga yang lebih baik dari solusi saat ini. *Metaheuristic* mengatasi keterbatasan ini melalui berbagai mekanisme, antara lain penerimaan solusi yang sementara lebih buruk (seperti pada *Simulated Annealing*), penggunaan memori terhadap solusi-solusi yang telah dikunjungi (seperti pada *Tabu Search*), atau pemanfaatan populasi solusi yang berinteraksi satu sama lain (seperti pada *Genetic Algorithm* dan *Particle Swarm Optimization*).

Secara umum, *metaheuristic* dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa dimensi [15]:

1. **Berbasis trajektori vs berbasis populasi.** Algoritma berbasis trajektori, seperti *Simulated Annealing* dan *Tabu Search*, bekerja dengan satu solusi yang dimodifikasi secara iteratif. Algoritma berbasis populasi, seperti *Genetic Algorithm* (GA) dan *Particle Swarm Optimization* (PSO), bekerja dengan sekumpulan solusi yang berevolusi secara paralel. Pendekatan berbasis populasi memiliki keunggulan natural dalam hal eksplorasi karena memelihara diversitas solusi di dalam populasi.
2. **Eksplorasi vs eksploitasi.** Setiap *metaheuristic* harus menyeimbangkan dua kecenderungan yang saling berlawanan: *eksplorasi* (menjelajahi area baru dalam ruang solusi) dan *eksploitasi* (mengintensifkan pencarian di sekitar solusi-solusi terbaik yang telah ditemukan). Terlalu banyak eksplorasi menyebabkan pencarian menjadi acak dan tidak efisien, sementara terlalu banyak eksploitasi menyebabkan konvergensi prematur ke *local optimum*.
3. **Terinspirasi alam vs non-terinspirasi alam.** Banyak *metaheuristic* terinspirasi dari fenomena biologis atau fisika, seperti evolusi genetik (GA), perilaku kawanan (PSO), dan pendinginan logam (*Simulated Annealing*). Meskipun inspirasi alam memberikan intuisi yang berguna, efektivitas algoritma pada akhirnya bergantung pada mekanisme komputasional yang mendasarinya, bukan pada kesetiaan terhadap analogi biologis.

Dalam konteks penyelesaian *Constraint Satisfaction Problem* (CSP), penggunaan *metaheuristic* memerlukan reformulasi masalah dari paradigma “cari penugasan yang memenuhi seluruh kendala” menjadi paradigma “minimisasi jumlah pelanggaran kendala” [16]. Dengan kata lain, CSP ditransformasikan menjadi *Constraint Optimization Problem* (COP) di mana fungsi objektif (*fitness*

function) mengukur seberapa banyak kendala yang dilanggar oleh suatu solusi kandidat. Solusi valid dalam CSP asli berkorespondensi dengan solusi yang memiliki nilai *fitness* nol, yaitu tidak ada kendala yang dilanggar. Reformulasi ini memungkinkan penerapan *metaheuristic* yang pada awalnya dirancang untuk masalah optimasi kontinu ke permasalahan kombinatorik diskrit seperti *Colored Queens*, meskipun diperlukan adaptasi representasi solusi dan operator pencarian sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya.

Particle Swarm Optimization (PSO)

Particle Swarm Optimization (PSO) adalah algoritma optimasi berbasis populasi yang diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhart pada tahun 1995 [17]. Algoritma ini terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung (*bird flocking*) atau gerombolan ikan (*fish schooling*) dalam mencari sumber makanan. Dalam PSO, setiap solusi kandidat disebut *particle* (partikel), dan kumpulan partikel-partikel tersebut disebut *swarm* (kawanan). Setiap partikel menavigasi ruang solusi dengan kecepatan (*velocity*) yang disesuaikan berdasarkan pengalaman individu dan pengalaman sosial dari kawanan.

PSO pada Ruang Kontinu. Dalam formulasi standar untuk ruang kontinu, setiap partikel i memiliki dua atribut utama: posisi $\vec{X}_i$ yang merepresentasikan solusi kandidat dalam ruang pencarian berdimensi d , dan *velocity* $\vec{V}_i$ yang menentukan arah dan jarak perpindahan partikel pada setiap iterasi. Selain itu, setiap partikel menyimpan *personal best* ($pBest_i$), yaitu posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel tersebut selama proses pencarian, serta mengacu pada posisi terbaik yang dicapai oleh tetangga-tetangganya, yang disebut *neighborhood best* ($nBest$) pada topologi lokal atau *global best* ($gBest$) pada topologi global [17].

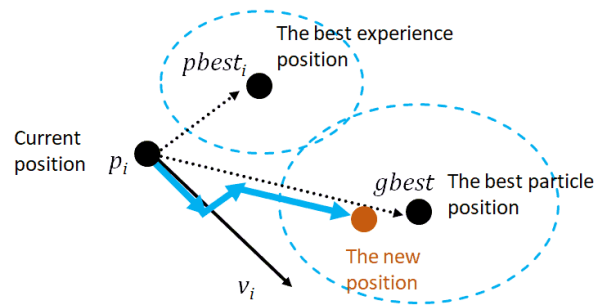
Pada setiap iterasi, *velocity* dan posisi setiap partikel diperbarui menggunakan persamaan berikut [17]:

$$\vec{V}_i^{k+1} = \omega \cdot \vec{V}_i^k + c_1 \cdot r_1 \cdot (pBest_i - \vec{X}_i^k) + c_2 \cdot r_2 \cdot (nBest - \vec{X}_i^k) \quad (2.1)$$

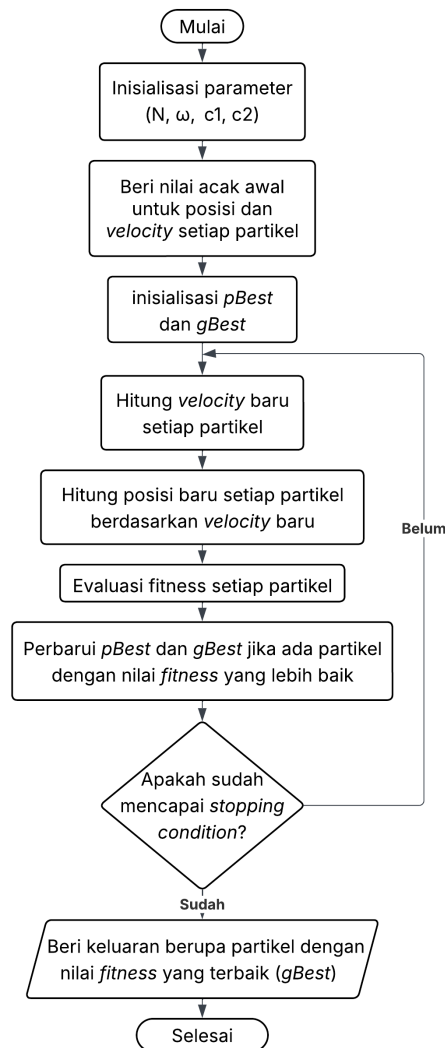
$$\vec{X}_i^{k+1} = \vec{X}_i^k + \vec{V}_i^{k+1} \quad (2.2)$$

di mana $\vec{V}_i^k$ adalah *velocity* partikel i pada iterasi ke- k , $\vec{X}_i^k$ adalah posisi partikel i pada iterasi ke- k , ω adalah *inertia weight* yang mengontrol momentum partikel, c_1 adalah koefisien kognitif yang mengontrol pengaruh *personal best*, c_2 adalah koefisien sosial yang mengontrol pengaruh *neighborhood best*, serta r_1 dan r_2 adalah bilangan acak dalam rentang $[0, 1]$ yang memberikan komponen stokastik pada pencarian.

Persamaan 2.1 menggabungkan tiga komponen pergerakan: (1) *komponen inersia* ($\omega \cdot \vec{V}_i^k$), yaitu kecenderungan partikel untuk terus bergerak ke arah yang sama dengan langkah sebelumnya; (2) *komponen kognitif* ($c_1 \cdot r_1 \cdot (pBest_i - \vec{X}_i^k)$), yaitu tarikan menuju posisi terbaik yang pernah ditemukan oleh partikel itu sendiri; dan (3) *komponen sosial* ($c_2 \cdot r_2 \cdot (nBest - \vec{X}_i^k)$), yaitu tarikan menuju posisi terbaik yang ditemukan oleh tetangga partikel. Interaksi ketiga komponen ini menghasilkan keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi: komponen inersia mendorong eksplorasi area baru, sedangkan komponen kognitif dan sosial mendorong eksploitasi area yang menjanjikan.



Gambar 2.5: Ilustrasi perpindahan satu partikel berdasarkan *velocity* baru yang dipengaruhi oleh *personal best* dan *global best*.



Gambar 2.6: Diagram alir algoritma PSO.

- 1 **Topologi Kawan.** Topologi kawan menentukan bagaimana informasi mengenai posisi terbaik
- 2 dibagikan di antara partikel-partikel dalam *swarm*. Terdapat dua jenis topologi utama [17]:
- 3 1. **Global best (gBest):** Seluruh partikel dalam *swarm* berbagi informasi tentang satu posisi
- 4 terbaik global. Topologi ini mendorong konvergensi cepat karena seluruh partikel tertarik ke

satu titik terbaik, namun rentan terhadap konvergensi prematur ke *local optimum*.

2. **Local best (lBest)**: Setiap partikel hanya berbagi informasi dengan sekelompok tetangga (*neighborhood*). Informasi terbaik menyebar secara bertahap melalui *neighborhood* yang saling tumpang-tindih. Topologi ini memperlambat konvergensi namun meningkatkan diversitas pencarian dan mengurangi risiko terjebak pada *local optimum*.

Adaptasi PSO untuk Ruang Diskrit. PSO pada awalnya dirancang untuk masalah optimasi dengan ruang solusi kontinu, di mana operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar pada vektor posisi dan *velocity* memiliki interpretasi geometris yang jelas. Namun, pada masalah kombinatorik diskrit seperti *Colored Queens*, ruang solusi terdiri dari kombinasi indeks-indeks diskrit yang tidak dapat dijumlahkan atau dikalikan secara langsung [18].

Kennedy dan Eberhart [19] pertama kali mengadaptasi PSO untuk ruang diskrit biner dengan memperkenalkan konsep *velocity* sebagai probabilitas. Dalam *Binary PSO* (BPSO), *velocity* dihitung menggunakan persamaan standar PSO (Persamaan 2.1), namun hasilnya ditransformasikan menjadi nilai probabilitas dalam rentang $[0, 1]$ menggunakan fungsi *sigmoid*. Probabilitas ini kemudian menentukan apakah suatu dimensi posisi partikel akan berubah atau tidak: apabila bilangan acak yang dihasilkan lebih kecil dari probabilitas tersebut, nilai pada dimensi itu diubah.

Hu, Eberhart, dan Shi [18] mengembangkan gagasan ini lebih lanjut untuk masalah permutasi, khususnya masalah N-Queens. Dalam adaptasi mereka, *velocity* dinormalisasi ke rentang $[0, 1]$ dengan membaginya terhadap nilai maksimum pada partikel. Setiap dimensi kemudian secara acak menentukan apakah sebuah pertukaran (*swap*) perlu dilakukan berdasarkan probabilitas yang ditentukan oleh *velocity*. Apabila pertukaran diperlukan, posisi pada dimensi tersebut diatur agar sesuai dengan posisi pada dimensi yang sama di *nBest*. Pendekatan ini mengubah interpretasi *velocity* dari “jarak perpindahan” pada ruang kontinu menjadi “kemungkinan untuk mengadopsi posisi terbaik yang diketahui” pada ruang diskrit.

Secara umum, adaptasi PSO untuk ruang diskrit memerlukan tiga modifikasi utama:

1. **Representasi posisi**: Posisi partikel direpresentasikan sebagai vektor indeks diskrit, bukan vektor bilangan real. Setiap dimensi vektor merepresentasikan pilihan dari sebuah domain diskrit yang berhingga.
2. **Reinterpretasi velocity**: *Velocity* tidak lagi berarti perpindahan aritmetika, melainkan probabilitas perubahan pada setiap dimensi. Komponen kognitif dan sosial dalam persamaan *velocity* dihitung berdasarkan perbedaan biner (*match/mismatch*) antara posisi saat ini dengan *pBest* dan *nBest*, bukan selisih numerik.
3. **Mekanisme pembaruan posisi**: Posisi diperbarui bukan dengan penjumlahan vektor, melainkan dengan mekanisme probabilistik: untuk setiap dimensi, apabila bilangan acak lebih kecil dari *velocity* pada dimensi tersebut, posisi diubah mengikuti *nBest*; sebaliknya, posisi dipertahankan.

Adaptasi-adaptasi ini memungkinkan PSO diterapkan pada permasalahan kombinatorik diskrit seperti *Colored Queens* tanpa mengubah struktur dasar algoritma. Detail spesifik mengenai bagaimana adaptasi ini diimplementasikan untuk *Colored Queens* akan dibahas pada Bab ??.

2.5 Perbandingan Pendekatan

Bagian ini membandingkan dua kategori pendekatan yang digunakan dalam tugas akhir ini untuk menyelesaikan permasalahan *Colored Queens*: pendekatan sistematis (*complete*) dan pendekatan *metaheuristic* (*incomplete*). Perbandingan dilakukan secara teoretis untuk memberikan landasan bagi analisis empiris yang akan disajikan pada bab-bab selanjutnya.

2.5.1 Algoritma Complete vs Metaheuristic

Perbedaan paling fundamental antara algoritma *complete* dan *metaheuristic* terletak pada jaminan terhadap solusi [3]. Algoritma *complete*, seperti *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3, menjamin bahwa solusi akan ditemukan apabila solusi tersebut ada, atau akan membuktikan ketiadaan solusi apabila tidak ada penugasan yang memenuhi seluruh kendala. Algoritma *metaheuristic*, seperti PSO, tidak memberikan jaminan tersebut: algoritma dapat berakhir tanpa menemukan solusi valid meskipun solusi tersebut ada, atau dapat menemukan solusi yang mendekati optimal tetapi bukan solusi terbaik.

Dari segi kompleksitas waktu, algoritma *complete* memiliki kompleksitas terburuk yang eksponensial terhadap jumlah variabel, yaitu $O(d^n)$ di mana d adalah ukuran domain maksimum dan n adalah jumlah variabel [10]. Meskipun teknik propagasi kendala seperti *forward checking* dan AC-3 dapat mengurangi jumlah simpul yang dieksplorasi secara signifikan, kompleksitas terburuk tetap eksponensial. Di sisi lain, kompleksitas waktu *metaheuristic* bergantung pada parameter yang ditetapkan pengguna (jumlah partikel, jumlah iterasi), sehingga waktu eksekusi dapat dikontrol secara langsung, meskipun dengan *trade-off* terhadap kualitas solusi [15].

Dari segi penggunaan memori, algoritma *backtracking* bekerja pada satu cabang pencarian dalam satu waktu sehingga hanya memerlukan ruang polinomial $O(nd)$ untuk menyimpan domain dan penugasan saat ini [11]. PSO memerlukan ruang yang proporsional terhadap jumlah partikel dikali dimensi masalah, yaitu $O(P \cdot n)$ di mana P adalah jumlah partikel, yang pada umumnya juga bersifat polinomial namun dengan konstanta yang lebih besar.

Tabel 2.1 merangkum perbandingan kedua kategori pendekatan.

Tabel 2.1: Perbandingan algoritma *complete* dan *metaheuristic*

Aspek	Complete (Backtracking+FC+AC-3)	Metaheuristic (PSO)
Jaminan solusi	Ya - menemukan solusi jika ada, membuktikan ketiadaan jika tidak ada	Tidak - dapat gagal menemukan solusi yang ada
Kompleksitas waktu	Ekspensial terburuk $O(d^n)$, namun propagasi kendala mereduksi secara signifikan	Terkontrol oleh parameter (iterasi $\times$ partikel), namun tanpa jaminan kualitas
Penggunaan memori	Polinomial $O(nd)$	Polinomial $O(Pn)$

Aspek	Complete (Backtracking+FC+AC-3)	Metaheuristic (PSO)
Skalabilitas	Menurun pada instansi besar akibat ledakan kombinatorik	Lebih stabil, namun kualitas solusi menurun
Determinisme	Deterministik (hasil konsisten)	Stokastik (hasil bervariasi antar eksekusi)

2.5.2 Backtracking+FC+AC-3 vs PSO untuk Colored Queens

Ketika diterapkan secara spesifik pada permasalahan *Colored Queens*, masing-masing pendekatan memiliki karakteristik yang perlu dipertimbangkan.

Pendekatan *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 memanfaatkan struktur kendala *Colored Queens* secara langsung. Setiap penugasan menteri pada suatu sektor warna segera memicu propagasi kendala ke seluruh sektor warna lainnya, menghapus posisi-posisi yang melanggar kendala baris, kolom, atau *adjacency*. Karena *constraint graph* pada *Colored Queens* bersifat *complete* (sepaimana dibahas pada Bagian 2.3.3), setiap penugasan memiliki dampak propagasi yang luas, yang memungkinkan pemangkasan domain secara agresif. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi inkonsistensi secara dini dan menghindari eksplorasi cabang-cabang yang tidak produktif. Kelemahannya adalah pada papan berukuran besar, jumlah kombinasi yang harus dieksplorasi tetap dapat menjadi sangat besar meskipun dengan propagasi kendala.

Pendekatan PSO beroperasi dengan paradigma yang berbeda. Alih-alih membangun solusi secara inkremental, PSO memulai dengan populasi solusi kandidat yang lengkap (setiap partikel merupakan penugasan untuk seluruh sektor warna) dan secara iteratif memperbaikinya melalui mekanisme *velocity* dan interaksi sosial. Fungsi *fitness* mengukur jumlah pelanggaran kendala, dan algoritma berusaha meminimalkan nilai ini hingga mencapai nol (solusi valid). Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menjelajahi banyak area ruang solusi secara paralel melalui populasi partikel. Kelemahannya adalah tidak adanya jaminan konvergensi ke solusi valid, terutama pada masalah dengan ruang solusi yang sangat terkendala (*highly constrained*) di mana solusi valid mungkin hanya menempati sebagian kecil dari ruang pencarian.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada cara kedua pendekatan menangani kendala. Pendekatan *backtracking+FC+AC-3* menangani kendala secara eksplisit: kendala digunakan untuk memangkas domain dan mencegah penugasan yang tidak konsisten sejak awal. PSO menangani kendala secara implisit melalui fungsi *fitness*: pelanggaran kendala tidak dicegah, melainkan dihukum (*penalized*) dalam evaluasi *fitness*, dan algoritma mengandalkan tekanan selektif untuk mengarahkan pencarian menuju solusi tanpa pelanggaran.

2.5.3 Justifikasi Pemilihan Metode

Pemilihan *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 sebagai pendekatan sistematis didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kombinasi ketiga teknik ini merupakan pendekatan standar yang telah terbukti efektif untuk berbagai permasalahan CSP [14], sehingga memberikan

1 *baseline* yang kuat untuk perbandingan. Kedua, *forward checking* dan AC-3 saling melengkapi:
2 *forward checking* menangani konsistensi antara variabel yang baru ditugaskan dengan variabel
3 lain, sementara AC-3 menangani konsistensi antarsesama variabel yang belum ditugaskan. Ketiga,
4 jaminan kelengkapan memastikan bahwa kegagalan menemukan solusi dapat diinterpretasikan
5 sebagai bukti ketiadaan solusi, bukan sebagai keterbatasan algoritma.

6 Pemilihan PSO sebagai pendekatan *metaheuristic* didasarkan pada pertimbangan berikut.
7 Pertama, PSO memiliki struktur yang relatif sederhana dengan sedikit parameter dibandingkan
8 *metaheuristic* lainnya seperti *Genetic Algorithm* yang memerlukan operator *crossover* dan *mutation*
9 [17]. Kedua, adaptasi PSO untuk masalah diskrit telah menunjukkan hasil yang menjanjikan
10 pada masalah N-Queens tradisional [18], sehingga menarik untuk mengevaluasi efektivitasnya pada
11 varian *Colored Queens* yang memiliki kendala tambahan. Ketiga, topologi *local best* (lBest) yang
12 digunakan memberikan mekanisme natural untuk menjaga diversitas populasi dan mengurangi
13 risiko konvergensi prematur, yang merupakan pertimbangan penting pada masalah dengan banyak
14 *local optima*.

15 Perbandingan kedua pendekatan ini diharapkan memberikan wawasan mengenai *trade-off* antara
16 kelengkapan solusi dan efisiensi waktu pada permasalahan *Colored Queens* dengan berbagai ukuran
17 papan, mulai dari ukuran kecil (7×7) hingga besar (30×30). Hasil pengujian dan analisis empiris
18 akan disajikan pada Bab ??.

BAB 3

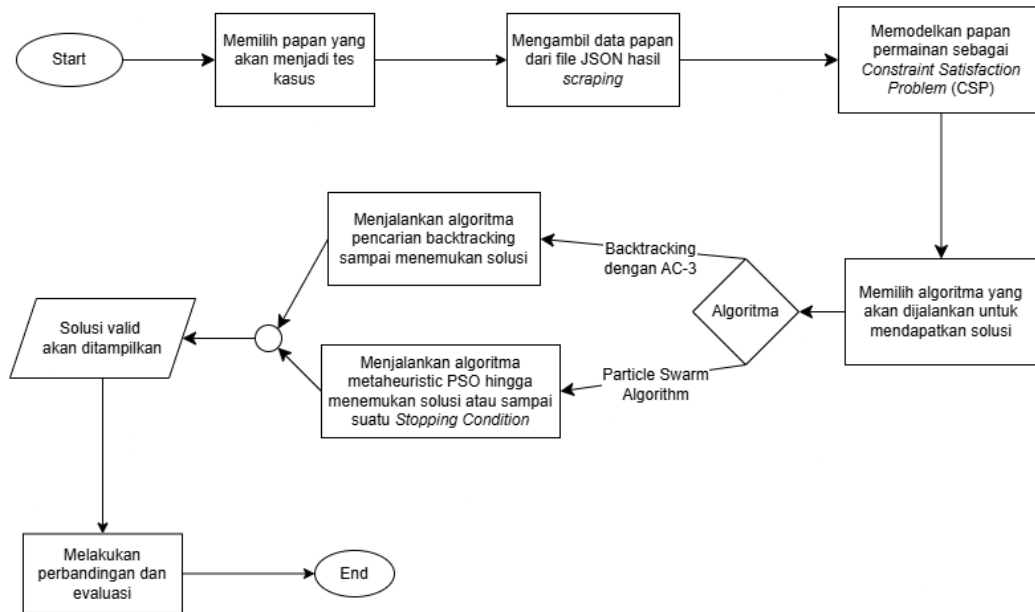
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Penelitian

Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan membandingkan dua pendekatan algoritmik dalam menyelesaikan permasalahan *Colored Queens*: pendekatan berbasis pencarian sistematis menggunakan *Backtracking* yang diperkuat dengan *Forward Checking* dan AC-3 sebagaimana dibahas pada Bagian 2.4.1, serta pendekatan berbasis *metaheuristic* menggunakan *Particle Swarm Optimization* (PSO) diskrit sebagaimana dibahas pada Bagian 2.4.2. Selain kedua solver tersebut, Tugas akhir ini juga mencakup perancangan dan implementasi sebuah aplikasi permainan berbasis antarmuka grafis yang berfungsi sebagai platform visualisasi dan pengujian.

Secara garis besar, sistem yang dibangun terdiri atas tiga komponen utama. Pertama, modul *data loader* yang bertugas membaca dan mengurai berkas puzzle dalam format JSON ke dalam struktur papan yang dapat diproses oleh solver. Kedua, modul solver yang mengimplementasikan kedua algoritma pencarian secara terpisah dan independen. Ketiga, modul antarmuka pengguna yang dibangun menggunakan Java Swing dan JFrame, yang menampilkan papan permainan secara visual serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung maupun mengaktifkan solver secara otomatis.

Dalam konteks aplikasi permainan, solver yang digunakan secara eksklusif adalah *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3, yang menjamin ditemukannya solusi dan dijalankan secara asinkron di latar belakang saat pengguna membuka sebuah puzzle. Solver PSO diskrit tidak diintegrasikan ke dalam aplikasi permainan, melainkan digunakan secara terpisah dalam kerangka eksperimen untuk dibandingkan dengan solver *backtracking* dari segi waktu eksekusi, tingkat keberhasilan, dan jumlah iterasi. Alur kerja penelitian secara keseluruhan diilustrasikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Alur kerja penelitian secara keseluruhan.

Berikut adalah penjelasan setiap proses pada Gambar 3.1:

1. **Memilih papan yang akan menjadi tes kasus.** Tahap pertama adalah menentukan papan puzzle yang akan digunakan sebagai masukan pengujian. Dataset mencakup papan berukuran 7×7 hingga 12×12 dengan masing-masing 250 level, serta papan berukuran 20×20 dan 30×30 dengan masing-masing 1 level. Rincian dataset disajikan pada Bagian 3.6.1.
2. **Mengambil data papan dari file JSON hasil scraping.** Data puzzle diperoleh dari situs *playqueensgame.com* melalui proses *web scraping* menggunakan *Selenium WebDriver* dengan bahasa Python. Untuk setiap level, skrip mengakses halaman puzzle dan mengekstrak atribut `data-row`, `data-col`, serta properti CSS `background-color` dari setiap elemen sel pada *Document Object Model* (DOM). Data yang diekstrak disimpan dalam format JSON dengan struktur satu objek per sel yang memuat atribut `row`, `col`, dan `color`. Berkas JSON tersebut kemudian dibaca oleh kelas `BoardImporter` dan dikonversi menjadi objek `Board`. Penjelasan mengenai representasi papan disajikan pada Bagian 3.2.1.
3. **Memodelkan papan permainan sebagai *Constraint Satisfaction Problem* (CSP).** Objek `Board` yang telah dikonstruksi dimodelkan sebagai CSP dengan mendefinisikan variabel (sektor warna), domain (sel-sel dalam setiap sektor), dan kendala (baris, kolom, *adjacency*). Pemodelan CSP secara lengkap dibahas pada Bagian 3.2.
4. **Memilih algoritma yang akan dijalankan untuk mendapatkan solusi.** Pada tahap ini, salah satu dari dua algoritma dipilih untuk menyelesaikan puzzle. Dalam konteks eksperimen, kedua algoritma dijalankan pada puzzle yang sama untuk keperluan perbandingan.
5. **Menjalankan algoritma pencarian *backtracking* sampai menemukan solusi.** Apabila algoritma *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 dipilih, solver melakukan pencarian sistematis dengan pemangkasan domain hingga solusi valid ditemukan. Sifat deterministik dan kelengkapan (*completeness*) algoritma ini menjamin ditemukannya solusi apabila solusi tersebut ada. Perancangan solver dibahas pada Bagian 3.3.
6. **Menjalankan algoritma *metaheuristic* PSO hingga menemukan solusi atau sampai**

suatu *stopping condition*. Apabila algoritma PSO diskrit dipilih, solver mengeksplorasi ruang solusi melalui sejumlah partikel yang berinteraksi dalam *neighborhood*. Pencarian berhenti apabila solusi valid ditemukan, batas iterasi tercapai, atau stagnasi terdeteksi. Perancangan solver dibahas pada Bagian 3.4.

7. **Solusi valid akan ditampilkan.** Solusi berupa pasangan koordinat penempatan menteri untuk setiap sektor warna ditampilkan. Pada konteks aplikasi, solusi dirender pada papan melalui `GameWindow` (Bagian 3.5.3). Pada konteks eksperimen, solusi beserta metrik kinerja dicatat ke dalam berkas hasil.

8. **Melakukan perbandingan dan evaluasi.** Metrik dari kedua solver diagregasi dan dibandingkan berdasarkan waktu eksekusi, tingkat keberhasilan, dan karakteristik pencarian pada berbagai ukuran papan dan konfigurasi parameter. Skenario pengujian dibahas pada Bagian 3.6 dan hasil analisis disajikan pada Bab ??.

3.2 Pemodelan Permasalahan *Colored Queens* sebagai CSP

Sebagaimana telah dibahas pada Bagian 2.3, sebuah *Constraint Satisfaction Problem* didefinisikan oleh tiga komponen utama: himpunan variabel, domain masing-masing variabel, dan himpunan kendala yang harus dipenuhi secara bersamaan [3]. Bagian ini menjabarkan secara konkret bagaimana ketiga komponen tersebut didefinisikan dalam konteks permasalahan *Colored Queens*, sekaligus menjelaskan bagaimana representasi tersebut diimplementasikan dalam sistem yang dibangun.

3.2.1 Representasi Papan

Papan permainan *Colored Queens* dimodelkan sebagai sebuah grid berukuran $n \times n$, di mana n menyatakan jumlah baris, jumlah kolom, sekaligus jumlah sektor warna yang ada pada papan. Setiap sel pada papan diidentifikasi oleh pasangan koordinat (*baris*, *kolom*) dengan indeks berbasis nol, sehingga sel pojok kiri atas memiliki koordinat (0,0) dan sel pojok kanan bawah memiliki koordinat ($n - 1, n - 1$).

Dalam implementasi, setiap sel direpresentasikan oleh objek `Cell` yang menyimpan koordinat baris, koordinat kolom, serta nilai warna dalam format RGB. Informasi warna digunakan sebagai kunci pengelompokan sel ke dalam sektor warna yang bersesuaian. Papan secara keseluruhan direpresentasikan oleh objek `Board`, yang menyimpan pemetaan dari setiap sektor warna ke daftar sel-sel yang termasuk dalam sektor tersebut melalui struktur `LinkedHashMap<String, List<int[]>`. Kunci peta adalah representasi string dari nilai RGB warna dalam format "R,G,B", sedangkan nilainya adalah daftar pasangan koordinat [*baris*, *kolom*] dari seluruh sel yang memiliki warna tersebut. Penggunaan `LinkedHashMap` secara khusus dipilih untuk mempertahankan urutan insersi warna, yang berpengaruh pada urutan pemrosesan variabel oleh solver sebagaimana akan dijelaskan pada Bagian 3.3.4.

Data papan dibaca dari berkas JSON dengan format `{ukuran}x{ukuran}_level{nomor}.json` oleh kelas `BoardImporter`. Setiap entri dalam berkas JSON mewakili satu sel dan memuat atribut `row`, `col`, serta `color` dalam format `rgba(R, G, B, A)`.

3.2.2 Definisi Variabel

Mengacu pada kerangka CSP yang dijelaskan pada Bagian 2.3, variabel dalam permasalahan *Colored Queens* didefinisikan sebagai sektor warna pada papan. Secara formal, diberikan himpunan warna $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$, maka himpunan variabel adalah:

$$X = \{X_{c_1}, X_{c_2}, \dots, X_{c_n}\} \quad (3.1)$$

di mana setiap variabel X_{c_i} merepresentasikan pilihan posisi penempatan menteri untuk sektor warna c_i .

Pemilihan sektor warna sebagai variabel—bukan baris atau kolom seperti pada N-Queens klasik—didasarkan pada struktur kendala *Colored Queens* itu sendiri. Aturan permainan mengharuskan tepat satu menteri ditempatkan pada setiap sektor warna (kendala *one queen per color*), sehingga setiap sektor warna secara alami berkorespondensi dengan satu variabel keputusan. Dengan pembedan ini, himpunan variabel memiliki kardinalitas yang sama dengan ukuran papan n , dan setiap penugasan lengkap (*complete assignment*) secara otomatis memenuhi kendala jumlah menteri per warna.

3.2.3 Definisi Domain

Domain dari setiap variabel X_{c_i} adalah himpunan semua sel yang termasuk dalam sektor warna c_i . Secara formal:

$$D_{c_i} = \{(r, k) \mid \text{sel } (r, k) \text{ memiliki warna } c_i\} \quad (3.2)$$

Dengan demikian, ukuran domain setiap variabel dapat berbeda-beda tergantung pada bentuk dan luas sektor warna yang bersangkutan pada papan. Tidak seperti N-Queens klasik yang menggunakan representasi permutasi dengan domain seragam $\{1, 2, \dots, n\}$ [2], domain pada *Colored Queens* bersifat heterogen dan bergantung pada tata letak papan yang diberikan.

Dalam implementasi, domain setiap variabel direpresentasikan menggunakan dua struktur yang bekerja secara bersama-sama. Daftar sel `List<int[]>` menyimpan koordinat aktual dari seluruh sel dalam domain secara statis sebagai referensi. `BitSet` digunakan untuk merepresentasikan status kevalidan setiap sel secara dinamis selama proses pencarian: bit ke- i bernilai 1 apabila sel ke- i masih valid sebagai kandidat penempatan menteri, dan bernilai 0 apabila sel tersebut telah dipangkas oleh mekanisme *forward checking* atau propagasi AC-3. Kombinasi ini memungkinkan operasi pemangkasan dan pemulihan domain dilakukan dalam waktu $O(1)$ per sel.

3.2.4 Definisi Constraint

Sesuai dengan aturan permainan *Colored Queens* yang dijabarkan pada Bagian 2.2.1, terdapat tiga jenis kendala yang harus dipenuhi secara bersamaan oleh setiap pasangan variabel (X_{c_i}, X_{c_j}) dengan $i \neq j$. Ketiga kendala ini bersifat biner dan membentuk *constraint graph* yang lengkap (*complete*), artinya setiap pasang variabel terhubung oleh kendala [14].

Kendala Baris. Dua menteri tidak boleh ditempatkan pada baris yang sama. Untuk dua sel

1 (r_1, k_1) dan (r_2, k_2) yang ditugaskan kepada variabel X_{c_i} dan X_{c_j} , kendala ini dinyatakan sebagai:

$$r_1 \neq r_2 \quad (3.3)$$

2 **Kendala Kolom.** Dua menteri tidak boleh ditempatkan pada kolom yang sama:

$$k_1 \neq k_2 \quad (3.4)$$

3 **Kendala *Adjacency*.** Berbeda dari permasalahan N-Queens klasik yang melarang konflik
4 diagonal tak terbatas [1], *Colored Queens* hanya melarang penempatan dua menteri pada sel yang
5 bertetangga secara langsung dalam delapan arah (horizontal, vertikal, dan diagonal). Dua sel
6 (r_1, k_1) dan (r_2, k_2) dinyatakan bertetangga apabila:

$$|r_1 - r_2| \leq 1 \quad \text{dan} \quad |k_1 - k_2| \leq 1 \quad (3.5)$$

7 Perlu dicatat bahwa tidak ada larangan bagi dua menteri untuk berada pada diagonal yang sama,
8 selama keduanya tidak bertetangga secara langsung. Hal ini merupakan perbedaan struktural yang
9 signifikan dari N-Queens klasik dan menjadi karakteristik utama dari *Colored Queens* sebagaimana
10 dibahas pada Bagian 2.2.1.

11 Dalam implementasi, ketiga kendala di atas diperiksa sekaligus melalui satu fungsi konflik
12 tunggal. Dua sel dinyatakan berkonflik apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:

$$\text{konflik}((r_1, k_1), (r_2, k_2)) \iff (r_1 = r_2) \vee (k_1 = k_2) \vee (|r_1 - r_2| \leq 1 \wedge |k_1 - k_2| \leq 1) \quad (3.6)$$

13 3.2.5 Representasi Solusi

14 Sebuah solusi valid dari permasalahan *Colored Queens* yang dimodelkan sebagai CSP adalah sebuah
15 penugasan lengkap $A = \{X_{c_1} \mapsto s_1, X_{c_2} \mapsto s_2, \dots, X_{c_n} \mapsto s_n\}$ di mana $s_i \in D_{c_i}$ untuk setiap i ,
16 dan tidak ada pasangan (s_i, s_j) dengan $i \neq j$ yang melanggar ketiga kendala yang telah didefinisikan
17 pada Bagian 3.2.4.

18 Dalam implementasi solver *backtracking*, solusi disimpan sebagai array integer `solution[]`
19 berindeks variabel (warna), di mana `solution[i]` menyimpan *indeks* sel terpilih dalam daftar do-
20 main warna ke- i . Koordinat aktual sel kemudian dapat diperoleh dengan `colorCells.get(colors.
21 get(i)).get(solution[i])`. Representasi berbasis indeks ini dipilih karena lebih efisien secara
22 memori dan memudahkan operasi pemangkasan domain berbasis `BitSet`.

23 Untuk keperluan antarmuka, solusi dikonversi ke dalam format matriks dua dimensi `int[][]`
24 `result` berukuran $n \times 2$, di mana `result[i][0]` dan `result[i][1]` masing-masing menyimpan
25 koordinat baris dan kolom menteri untuk warna ke- i . Format ini kemudian digunakan oleh
26 `GameWindow` untuk merender posisi menteri pada tampilan papan.

3.3 Perancangan Algoritma *Backtracking* dengan *Forward Checking* dan AC-3

Bagian ini menjelaskan perancangan dan implementasi algoritma pencarian sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan *Colored Queens*. Algoritma ini menggabungkan *backtracking* sebagai kerangka pencarian utama dengan dua mekanisme pemangkasan ruang pencarian, yaitu *forward checking* dan AC-3, yang landasan teorinya telah dibahas pada Bagian 2.4.1. Penjelasan dimulai dari alur dasar pencarian dan pemeriksaan kendala, dilanjutkan dengan mekanisme pemangkasan yang menjadi inti efisiensi algoritma.

3.3.1 Alur Dasar *Backtracking*

Algoritma *backtracking* yang diimplementasikan menggunakan pendekatan rekursif *depth-first* yang memproses variabel (sektor warna) satu per satu secara berurutan. Prosedur utama pencarian direpresentasikan oleh fungsi `placeQueens(colorIndex)`, yang bekerja sebagai berikut.

Pada setiap pemanggilan rekursif, fungsi menerima indeks warna `colorIndex` yang menunjukkan variabel mana yang sedang diproses. Apabila indeks telah mencapai jumlah total warna, seluruh variabel telah berhasil ditugaskan dan solusi dinyatakan ditemukan. Apabila domain variabel saat ini kosong (tidak ada sel valid yang tersisa), fungsi segera mengembalikan nilai `false` tanpa melanjutkan pencarian.

Untuk setiap sel valid dalam domain variabel saat ini, algoritma melakukan langkah-langkah berikut: (1) menempatkan menteri pada sel tersebut, (2) menjalankan mekanisme pemangkasan terhadap domain variabel-variabel yang belum ditugaskan, (3) memeriksa apakah pemangkasan mengakibatkan domain suatu variabel menjadi kosong, dan (4) melanjutkan pencarian secara rekursif ke variabel berikutnya apabila tidak ada domain yang kosong. Apabila pencarian rekursif gagal atau domain ditemukan kosong, algoritma membatalkan penugasan saat ini, memulihkan seluruh domain yang telah dipangkas, dan mencoba sel berikutnya. Mekanisme pemangkasan dan pemulihan domain dibahas secara rinci pada Bagian 3.3.3.

Pseudocode alur dasar *backtracking* diperlihatkan pada Algoritma 4.

Algorithm 4 Alur dasar *backtracking* untuk *Colored Queens*

```

1: function PLACEQUEENS(colorIndex)
2:   if colorIndex =  $|C|$  then
3:     return true ▷ Seluruh variabel telah ditugaskan
4:   end if
5:   color  $\leftarrow C[\textit{colorIndex}]$ 
6:   if  $|D_{\textit{color}}| = 0$  then
7:     return false ▷ Domain kosong, gagal
8:   end if
9:   for setiap sel s dalam  $D_{\textit{color}}$  yang masih valid do
10:    Tempatkan menteri pada sel s
11:    checkpoint  $\leftarrow$  posisi pruneStack saat ini
12:    Jalankan pemangkasan (forward checking + AC-3)
13:    if tidak ada domain variabel lain yang kosong then
14:      if PLACEQUEENS(colorIndex + 1) then
15:        return true
16:      end if
17:    end if
18:    Pulihkan domain ke checkpoint
19:    Batalkan penempatan menteri pada sel s
20:  end for
21:  return false
22: end function

```

1 Sistem mencatat dua metrik selama proses pencarian: jumlah langkah (*steps*), yaitu banyaknya
2 penugasan yang berhasil diteruskan ke pemanggilan rekursif berikutnya, dan jumlah *backtracks*,
3 yaitu banyaknya pembatalan penugasan yang terjadi akibat kegagalan pencarian pada tingkat yang
4 lebih dalam.

5 3.3.2 Pemeriksaan *Constraint*

6 Pemeriksaan kendala merupakan operasi fundamental yang digunakan di seluruh bagian algoritma,
7 baik pada tahap *forward checking* maupun pada tahap propagasi AC-3. Sebagaimana didefinisikan
8 pada Bagian 3.2.4, dua sel (r_1, k_1) dan (r_2, k_2) dinyatakan berkonflik apabila memenuhi salah satu
9 dari tiga kondisi: berada pada baris yang sama ($r_1 = r_2$), berada pada kolom yang sama ($k_1 = k_2$),
10 atau bertetangga secara langsung ($|r_1 - r_2| \leq 1 \wedge |k_1 - k_2| \leq 1$).

11 Dalam implementasi, ketiga kondisi ini diperiksa dalam satu fungsi `conflicts()` yang meng-
12 embalikan nilai boolean. Pemeriksaan dilakukan secara *inline* tanpa mengonstruksi struktur data
13 terpisah untuk zona serangan, sehingga kompleksitas per pemeriksaan adalah $O(1)$. Perlu dicatat
14 bahwa kondisi ketiga (*adjacency*) secara implisit mencakup kasus dua menteri yang berada pada
15 sel yang sama, karena selisih baris dan kolom keduanya bernilai nol yang memenuhi syarat ≤ 1 .
16 Namun, kasus ini tidak pernah terjadi dalam praktik karena setiap variabel merepresentasikan
17 sektor warna yang berbeda dan sel-sel antarsektor tidak beririsan.

18 Berbeda dari permasalahan N-Queens klasik yang memeriksa konflik diagonal tak terbatas
19 melalui kondisi $|i - j| = |\pi_i - \pi_j|$ [1], pemeriksaan pada *Colored Queens* hanya bersifat lokal: dua
20 menteri yang berada pada diagonal yang sama namun berjarak lebih dari satu sel tidak dianggap
21 berkonflik. Perbedaan ini berimplikasi pada tingkat pemangkasan domain—kendala *adjacency* hanya

- 1 memangkas sel-sel yang bertetangga langsung dengan menteri yang baru ditempatkan, sedangkan
- 2 kendala baris dan kolom memangkas seluruh baris atau kolom yang bersangkutan.

3.3.3 Mekanisme Pemangkasan: *Forward Checking* dan AC-3

Efisiensi algoritma *backtracking* sangat bergantung pada kemampuannya untuk menghindari eksplorasi cabang pencarian yang pasti gagal sedini mungkin. Dalam implementasi ini, dua mekanisme pemangkasan domain digunakan secara berurutan setelah setiap penugasan variabel: *forward checking* sebagai pemangkasan tahap pertama, dan propagasi AC-3 sebagai pemangkasan tahap kedua yang lebih mendalam. Seluruh operasi pemangkasan dicatat dalam sebuah struktur *pruneStack* agar dapat dibatalkan secara efisien saat algoritma melakukan *backtrack*.

Forward Checking

Setelah sebuah menteri ditempatkan pada sel (r, k) untuk variabel warna ke- i , *forward checking* memeriksa seluruh sel yang masih valid dalam domain setiap variabel warna yang belum ditugaskan $(i + 1, i + 2, \dots, n)$. Untuk setiap sel tersebut, fungsi konflik sebagaimana didefinisikan pada Bagian 3.3.2 dievaluasi terhadap posisi menteri yang baru ditempatkan. Apabila sebuah sel dinyatakan berkonflik, bit yang bersesuaian pada **BitSet** domain warna tersebut di-*clear* dan pencacah ukuran domain (**colorCellCount**) dikurangi. Setiap pemangkasan dicatat sebagai objek **PruneAction** yang disimpan pada *pruneStack*.

Pseudocode tahap *forward checking* diperlihatkan pada Algoritma 5.

Algorithm 5 *Forward checking* untuk *Colored Queens*

```

1: function FORWARDCHECK(row, col, placedColorIdx)
2:   for colorIdx  $\leftarrow$  placedColorIdx + 1 hingga  $|C| - 1$  do
3:     valid  $\leftarrow$  BitSet domain warna colorIdx
4:     for setiap indeks  $i$  yang masih aktif dalam valid do
5:        $(r_2, k_2) \leftarrow$  koordinat sel ke- $i$  dari warna colorIdx
6:       if  $row = r_2 \vee col = k_2 \vee (|row - r_2| \leq 1 \wedge |col - k_2| \leq 1)$  then
7:         Hapus bit  $i$  dari valid
8:         Kurangi colorCellCount[colorIdx]
9:         Catat (colorIdx, i) pada pruneStack
10:      end if
11:    end for
12:  end for
13: end function

```

Dampak *forward checking* bersifat langsung: hanya sel-sel yang berkonflik dengan menteri yang *baru saja* ditempatkan yang dipangkas. Mekanisme ini tidak memperhitungkan interaksi antara domain variabel-variabel yang belum ditugaskan satu sama lain. Konsekuensinya, terdapat kemungkinan sebuah sel tetap berada dalam domain suatu variabel meskipun sel tersebut tidak memiliki *support* yang konsisten di variabel lain. Keterbatasan inilah yang ditangani oleh propagasi AC-3.

1 Propagasi AC-3

2 Setelah *forward checking* selesai, algoritma melanjutkan dengan propagasi busur AC-3 untuk
 3 menegakkan konsistensi busur antara seluruh pasang variabel yang belum ditugaskan. Sebagaimana
 4 dijelaskan pada Bagian 2.4.1, AC-3 bekerja dengan memelihara sebuah antrean busur dan memeriksa
 5 apakah setiap nilai dalam domain suatu variabel memiliki *support* yang konsisten di variabel lain.

6 Dalam konteks implementasi ini, antrean awal diinisialisasi dengan seluruh pasang busur (i, j)
 7 untuk $i \neq j$ di antara variabel-variabel yang belum ditugaskan (indeks $> placedColorIdx$). Untuk
 8 setiap busur $(from, to)$ yang diambil dari antrean, fungsi **Revise** memeriksa setiap sel yang masih
 9 valid dalam domain variabel to . Sebuah sel s_{to} dinyatakan *supported* apabila terdapat setidaknya
 10 satu sel s_{from} dalam domain variabel $from$ yang tidak berkonflik dengan s_{to} . Selain itu, s_{to} juga
 11 diperiksa terhadap seluruh menteri yang telah ditempatkan sebelumnya: apabila s_{to} berkonflik
 12 dengan salah satu menteri yang sudah ada, maka *support* dibatalkan.

13 Apabila sebuah sel tidak memiliki *support*, sel tersebut dihapus dari domain dan dicatat pada
 14 *pruneStack*. Apabila fungsi **Revise** menghasilkan perubahan (setidaknya satu sel dihapus), busur-
 15 busur baru ditambahkan ke antrean: untuk setiap variabel k yang bukan merupakan variabel $from$
 16 dan bukan variabel to , busur (to, k) ditambahkan agar dampak pemangkasan terpropagasi lebih
 17 lanjut. Propagasi berhenti apabila antrean kosong atau domain suatu variabel menjadi kosong.

18 Pseudocode fungsi **Revise** dan propagasi busur diperlihatkan pada Algoritma 6 dan Algoritma
 19 7.

Algorithm 6 Fungsi Revise untuk *Colored Queens*

```

1: function REVISE(fromColorIdx, toColorIdx)
2:   revised  $\leftarrow$  false
3:   for setiap indeks i yang masih aktif dalam  $D_{to}$  do
4:     supported  $\leftarrow$  false
5:     for setiap indeks j yang masih aktif dalam  $D_{from}$  do
6:       if  $\neg$  konflik( $sel_j^{from}$ ,  $sel_i^{to}$ ) then
7:         supported  $\leftarrow$  true
8:         break
9:       end if
10:    end for
11:    if supported then
12:      for setiap variabel p yang telah ditugaskan,  $p \neq toColorIdx$  do
13:        if konflik( $sel_p^{placed}$ ,  $sel_i^{to}$ ) then
14:          supported  $\leftarrow$  false
15:          break
16:        end if
17:      end for
18:    end if
19:    if  $\neg$  supported then
20:      Hapus bit i dari  $D_{to}$ 
21:      Kurangi colorCellCount[toColorIdx]
22:      Catat (toColorIdx, i) pada pruneStack
23:      revised  $\leftarrow$  true
24:    end if
25:  end for
26:  return revised
27: end function

```

Algorithm 7 Propagasi busur AC-3 setelah penugasan

```

1: function PROPAGATEARCS(queue)
2:   while queue tidak kosong do
3:     (from, to)  $\leftarrow$  ambil busur dari queue
4:     if REVISE(from, to) then
5:       if  $|D_{to}| = 0$  then
6:         return ▷ Domain kosong, hentikan propagasi
7:       end if
8:       for setiap variabel k,  $k \neq to$ ,  $k \neq from$  do
9:         Tambahkan busur (to, k) ke queue
10:      end for
11:    end if
12:  end while
13: end function

```

1 Integrasi dan Mekanisme Pemulihan

- 2 Kedua mekanisme pemangkasan bekerja secara berurutan dalam setiap iterasi pencarian. Setelah
- 3 sebuah menteri ditempatkan, *forward checking* terlebih dahulu memangkas sel-sel yang berkonflik
- 4 langsung dengan penempatan tersebut. Selanjutnya, AC-3 mempropagasi dampak pemangkasan

tersebut ke seluruh pasang variabel yang belum ditugaskan, sehingga inkonsistensi yang tidak terdeteksi oleh *forward checking* dapat terungkap. Urutan ini memastikan bahwa AC-3 beroperasi pada domain yang telah dipersempit oleh *forward checking*, sehingga jumlah busur yang perlu diperiksa berkurang.

Seluruh pemangkasan yang dilakukan oleh kedua mekanisme dicatat secara kronologis pada satu *pruneStack* tunggal. Sebelum pemangkasan dimulai, posisi saat ini pada *stack* dicatat sebagai *checkpoint*. Apabila pencarian pada cabang saat ini gagal dan algoritma perlu melakukan *backtrack*, fungsi `undoPrunes` mengembalikan seluruh bit yang telah di-clear sejak *checkpoint* terakhir. Mekanisme ini menjamin bahwa domain setiap variabel dipulihkan ke kondisi tepat sebelum penugasan yang gagal, tanpa memerlukan penyalinan struktur data yang mahal.

Deteksi kegagalan dini dilakukan melalui fungsi `anyColorExhausted`, yang memeriksa apakah terdapat variabel yang belum ditugaskan dengan domain berukuran nol. Pemeriksaan ini dilakukan tepat setelah kedua tahap pemangkasan selesai dan sebelum pemanggilan rekursif berikutnya. Apabila ditemukan domain yang kosong, algoritma langsung melakukan *backtrack* tanpa melanjutkan pencarian, sehingga menghemat komputasi yang tidak produktif.

3.3.4 Strategi Pemilihan Variabel

Urutan pemrosesan variabel dalam algoritma *backtracking* dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pencarian. Sebagaimana dibahas pada Bagian 2.4.1 mengenai heuristik pemilihan variabel, *Minimum Remaining Values* (MRV) memilih variabel dengan domain terkecil terlebih dahulu, dengan tujuan mendeteksi kegagalan sedini mungkin dan mengurangi faktor percabangan pada tingkat awal pohon pencarian [3].

Dalam implementasi ini, urutan pemrosesan variabel tidak ditentukan oleh heuristik dinamis, melainkan mengikuti urutan insersi warna pada struktur `LinkedHashMap` yang dibangun oleh `BoardImporter` saat membaca berkas JSON. Urutan ini bersifat tetap sepanjang eksekusi solver dan ditentukan oleh urutan kemunculan warna dalam berkas data papan. Konsekuensinya, variabel diproses dalam urutan statis yang sama untuk setiap eksekusi pada papan yang sama, sehingga algoritma bersifat deterministik.

Keputusan untuk tidak menggunakan heuristik dinamis seperti MRV didasarkan pada pertimbangan kesederhanaan implementasi. Penerapan MRV memerlukan evaluasi ulang ukuran domain seluruh variabel yang belum ditugaskan pada setiap tingkat rekursi, yang menambahkan *overhead* sebesar $O(n)$ per tingkat. Meskipun *overhead* ini relatif kecil dibandingkan biaya propagasi kendala, manfaatnya pada permasalahan *Colored Queens* tidak selalu signifikan karena ukuran domain antarvariabel pada tahap awal pencarian cenderung tidak jauh berbeda—selisihnya bergantung pada luas sektor warna yang umumnya tidak terlalu bervariasi pada papan berukuran kecil hingga menengah.

Namun demikian, ketiadaan heuristik pemilihan variabel dapat menjadi kelemahan pada papan berukuran besar yang memiliki variasi ukuran sektor warna yang signifikan. Pada kasus tersebut, pemrosesan sektor warna dengan domain besar di awal pencarian dapat menghasilkan faktor percabangan yang tinggi dan memperlambat konvergensi. Potensi peningkatan efisiensi melalui penerapan heuristik pemilihan variabel dicatat sebagai salah satu arah pengembangan pada Bab 5.

3.4 Perancangan Algoritma *Particle Swarm Optimization* Diskrit

Bagian ini menjelaskan perancangan dan implementasi algoritma *Particle Swarm Optimization* (PSO) diskrit yang digunakan sebagai pendekatan *metaheuristic* untuk menyelesaikan permasalahan *Colored Queens*. Landasan teori PSO, termasuk formulasi kontinu asli dan adaptasi diskritnya, telah dibahas pada Bagian 2.4.2. Penjelasan pada bagian ini berfokus pada bagaimana konsep-konsep tersebut diadaptasi secara konkret untuk struktur permasalahan *Colored Queens*.

3.4.1 Representasi Partikel

Setiap partikel dalam populasi merepresentasikan satu kandidat solusi lengkap untuk permasalahan *Colored Queens*. Mengacu pada pemodelan CSP yang telah didefinisikan pada Bagian 3.2, sebuah kandidat solusi terdiri atas penugasan posisi menteri untuk setiap sektor warna. Dalam implementasi, kandidat solusi disimpan sebagai array integer `candidate[]` berukuran n (jumlah warna), di mana `candidate[i]` menyimpan indeks sel terpilih dalam daftar domain warna ke- i . Dengan demikian, setiap elemen array merujuk pada sebuah sel spesifik dalam sektor warna yang bersesuaian, dan keseluruhan array merepresentasikan satu konfigurasi penempatan n menteri pada papan.

Selain posisi, setiap partikel juga menyimpan sebuah array *velocity* bertipe `double[]` dengan ukuran yang sama. Berbeda dari PSO kontinu di mana *velocity* menyatakan perpindahan dalam ruang kontinu, *velocity* pada PSO diskrit ini diinterpretasikan sebagai probabilitas perubahan pada setiap dimensi. Nilai $v_j \in [0, 1]$ pada dimensi ke- j menyatakan peluang partikel tersebut mengubah posisinya pada dimensi j dengan mengadopsi posisi terbaik dari *neighborhood*-nya. Interpretasi probabilistik ini mengikuti pendekatan PSO biner yang diusulkan oleh Kennedy dan Eberhart [19], yang diadaptasi untuk domain diskrit berindeks.

Setiap partikel menyimpan dua informasi tambahan yang diperlukan selama proses optimasi: *personal best* (`pBest`), yaitu kandidat solusi terbaik yang pernah ditemukan oleh partikel tersebut sepanjang iterasi, beserta nilai *fitness*-nya (`pBestFitness`). Informasi ini digunakan dalam perhitungan pembaruan *velocity* sebagaimana akan dijelaskan pada Bagian 3.4.5.

3.4.2 Inisialisasi Populasi

Proses inisialisasi terdiri atas tiga tahap yang dieksekusi secara berurutan: pembangkitan partikel, pembentukan *neighborhood*, dan evaluasi *fitness* awal.

Pada tahap pertama, sejumlah P partikel dibangkitkan secara acak. Untuk setiap partikel, posisi awal ditentukan dengan memilih satu sel secara acak dari domain setiap variabel warna secara independen, tanpa mempertimbangkan kendala apa pun. Dengan demikian, kandidat solusi awal dapat mengandung pelanggaran kendala baris, kolom, maupun *adjacency*. Keputusan untuk tidak menerapkan *constraint handling* pada tahap inisialisasi didasarkan pada pertimbangan bahwa mekanisme *fitness* dan tekanan selektif dari interaksi antarpartikel diharapkan mampu mengarahkan populasi menuju solusi valid secara bertahap. *Velocity* awal setiap partikel dibangkitkan secara acak dengan nilai seragam pada interval $[0, 1)$ untuk setiap dimensi.

Pada tahap kedua, seluruh partikel dipartisi ke dalam sejumlah $N_{neighborhood}$ kelompok *neighborhood* dengan ukuran yang seimbang. Partisi dilakukan dengan mengacak daftar indeks partikel menggunakan `Collections.shuffle`, kemudian membagi daftar tersebut menjadi $N_{neighborhood}$

sublista secara berurutan. Apabila P tidak habis dibagi $N_{neighborhood}$, sisa partikel didistribusikan satu per satu ke kelompok-kelompok pertama. Mekanisme *neighborhood* ini akan dibahas lebih lanjut pada Bagian 3.4.4.

Pada tahap ketiga, *fitness* setiap partikel dievaluasi menggunakan fungsi *fitness* yang didefinisikan pada Bagian 3.4.3. Nilai *fitness* awal ini sekaligus menjadi nilai **pBestFitness** masing-masing partikel, dan untuk setiap *neighborhood*, partikel dengan *fitness* terendah dicatat sebagai *neighborhood best* (**nBest**).

3.4.3 Fungsi *Fitness*

Fungsi *fitness* mengukur kualitas sebuah kandidat solusi dengan menghitung jumlah pelanggaran kendala yang terjadi pada konfigurasi penempatan menteri yang direpresentasikan oleh partikel. Nilai *fitness* yang lebih rendah menandakan kandidat solusi yang lebih baik, dan nilai *fitness* sama dengan nol menandakan solusi yang valid (seluruh kendala terpenuhi).

Pelanggaran kendala dibedakan menjadi dua komponen. Komponen pertama, *attacking violations*, menghitung jumlah pasangan menteri yang berada pada baris atau kolom yang sama. Perhitungan dilakukan dengan mengevaluasi seluruh pasangan unik (i, j) dengan $i < j$: apabila menteri ke- i dan menteri ke- j memiliki koordinat baris atau koordinat kolom yang sama, pencacah pelanggaran ditambah satu. Komponen kedua, *adjacency violations*, menghitung jumlah pasangan menteri yang bertetangga secara langsung dalam delapan arah. Untuk setiap menteri, delapan sel tetangganya diperiksa terhadap matriks **occupied**: apabila sebuah sel tetangga ditempati oleh menteri lain, pencacah pelanggaran ditambah satu. Karena setiap pasangan tetangga terhitung dua kali (sekali dari masing-masing menteri), hasil akhir dibagi dua.

Kedua komponen digabungkan melalui penjumlahan berbobot:

$$f(\mathbf{x}) = w_1 \cdot V_{attacking}(\mathbf{x}) + w_2 \cdot V_{adjacency}(\mathbf{x}) \quad (3.7)$$

di mana $\mathbf{x}$ adalah vektor posisi partikel, $V_{attacking}$ adalah jumlah pelanggaran baris/kolom, $V_{adjacency}$ adalah jumlah pelanggaran *adjacency*, dan w_1, w_2 adalah bobot yang menentukan kontribusi relatif masing-masing komponen. Pemisahan menjadi dua komponen berbobot memungkinkan eksplorasi pengaruh prioritas penalti terhadap konvergensi algoritma, yang akan dianalisis pada Bab ??.

Perlu dicatat bahwa kendala *one queen per color* tidak perlu diperiksa dalam fungsi *fitness*, karena representasi partikel sebagaimana didefinisikan pada Bagian 3.4.1 menjamin bahwa setiap sektor warna memiliki tepat satu menteri. Demikian pula, kendala diagonal tak terbatas yang ada pada N-Queens klasik tidak dievaluasi karena bukan merupakan kendala pada *Colored Queens* (lihat Bagian 3.2.4).

3.4.4 Topologi *Neighborhood*

Implementasi ini menggunakan topologi *local best* (**lBest**) sebagaimana dibahas pada Bagian 2.4.2, di mana partikel hanya berinteraksi dengan partikel lain dalam *neighborhood* yang sama. Pendekatan ini dipilih sebagai alternatif dari topologi *global best* (**gBest**) yang menghubungkan seluruh partikel ke satu *best* tunggal, dengan tujuan menjaga diversitas populasi dan mengurangi risiko konvergensi

1 prematur menuju *local optimum* [17].

2 Populasi dipartisi menjadi $N_{neighborhood}$ kelompok pada saat inisialisasi, sebagaimana dijelaskan
3 pada Bagian 3.4.2. Setiap *neighborhood* memelihara secara independen satu *neighborhood best*
4 (**nBest**), yaitu indeks partikel dengan nilai *fitness* terendah di dalam kelompok tersebut. Nilai **nBest**
5 diperbarui setiap kali sebuah partikel dalam *neighborhood* mencapai *fitness* yang lebih rendah dari
6 **nBest** saat ini.

7 Komposisi *neighborhood* bersifat statis sepanjang eksekusi: partisi yang ditentukan pada saat
8 inisialisasi tidak berubah selama proses optimasi berlangsung. Konsekuensi dari desain ini adalah
9 bahwa pertukaran informasi antarkelompok *neighborhood* tidak terjadi secara langsung. Setiap
10 sub-populasi berevolusi secara semi-independen menuju solusi terbaiknya masing-masing. Meski-
11 pun pendekatan ini efektif dalam menjaga diversitas, ketiadaan mekanisme pertukaran informasi
12 antarkelompok dapat memperlambat konvergensi pada kasus di mana solusi optimal memerlukan
13 kombinasi komponen dari *neighborhood* yang berbeda. Potensi peningkatan melalui mekanisme
14 pengacakan ulang *neighborhood* pada saat stagnasi dicatat sebagai arah pengembangan pada Bab 5.

15 3.4.5 Mekanisme Pembaruan Kecepatan dan Posisi

16 Pembaruan kecepatan dan posisi merupakan inti dari mekanisme eksplorasi PSO. Pada setiap iterasi,
17 kedua pembaruan dieksekusi secara berurutan: seluruh kecepatan partikel diperbarui terlebih
18 dahulu, kemudian posisi partikel diperbarui berdasarkan kecepatan baru tersebut.

19 Pembaruan Kecepatan

20 Pembaruan kecepatan mengadaptasi formula standar PSO ke dalam ruang diskrit. Untuk setiap
21 partikel, kecepatan baru pada dimensi ke- j dihitung sebagai:

$$v_j^{(t+1)} = w \cdot v_j^{(t)} + c_1 \cdot r_1 \cdot \delta_{pBest,j} + c_2 \cdot r_2 \cdot \delta_{nBest,j} \quad (3.8)$$

22 di mana w adalah koefisien inersia, c_1 dan c_2 adalah koefisien akselerasi kognitif dan sosial, r_1
23 dan r_2 adalah bilangan acak seragam pada interval $[0, 1)$ yang dibangkitkan secara independen
24 untuk setiap dimensi, dan $\delta_{pBest,j}$ serta $\delta_{nBest,j}$ adalah indikator perbedaan posisi yang didefinisikan
25 sebagai:

$$\delta_{pBest,j} = \begin{cases} 1 & \text{jika } x_j^{(t)} \neq pBest_j \\ 0 & \text{jika } x_j^{(t)} = pBest_j \end{cases} \quad \delta_{nBest,j} = \begin{cases} 1 & \text{jika } x_j^{(t)} \neq nBest_j \\ 0 & \text{jika } x_j^{(t)} = nBest_j \end{cases} \quad (3.9)$$

26 Penggunaan indikator biner δ sebagai pengganti selisih aritmatika merupakan adaptasi kunci
27 dari PSO kontinu ke ruang diskrit. Pada PSO kontinu, komponen kognitif dan sosial dihitung
28 melalui selisih vektor posisi yang menghasilkan arah perpindahan dalam ruang Euclidean. Pada
29 ruang diskrit berindeks, selisih aritmatika antara dua indeks sel tidak memiliki makna geometris: sel
30 dengan indeks 3 dan sel dengan indeks 7 dalam domain suatu warna tidak memiliki hubungan spasial
31 yang ditentukan oleh selisih indeksnya. Oleh sebab itu, informasi yang relevan hanyalah apakah
32 posisi saat ini berbeda dari posisi referensi ($pBest$ atau $nBest$), bukan seberapa jauh perbedaannya.

33 Setelah perhitungan, nilai kecepatan di-*clamp* pada interval $[0, 1]$ untuk mempertahankan
34 interpretasinya sebagai probabilitas:

$$v_j^{(t+1)} = \max(0, \min(1, v_j^{(t+1)})) \quad (3.10)$$

1 Pembaruan Posisi

- 2 Pembaruan posisi menggunakan kecepatan yang telah diperbarui sebagai probabilitas untuk menga-
 3 dopsi posisi *neighborhood best*. Untuk setiap dimensi j , sebuah bilangan acak $r \in [0, 1)$ dibangkitkan.
 4 Apabila $r < v_j$, posisi partikel pada dimensi j diubah menjadi posisi *nBest* pada dimensi yang sama.
 5 Apabila $r \geq v_j$, posisi partikel pada dimensi j tetap tidak berubah. Secara formal:

$$x_j^{(t+1)} = \begin{cases} nBest_j & \text{jika } r < v_j^{(t+1)} \\ x_j^{(t)} & \text{jika } r \geq v_j^{(t+1)} \end{cases} \quad (3.11)$$

6 Mekanisme ini secara sengaja hanya menggunakan posisi *nBest* sebagai target perpindahan,
 7 meskipun *pBest* turut memengaruhi probabilitas perpindahan melalui formula kecepatan. Pemi-
 8 sahan peran ini merupakan keputusan desain yang didasarkan pada karakteristik ruang pencarian
 9 diskrit. Pada PSO kontinu, posisi baru merupakan hasil penjumlahan vektor yang secara alami
 10 menginterpolasi antara *pBest* dan *gBest/nBest*. Pada ruang diskrit, interpolasi semacam ini tidak
 11 terdefinisi: sebuah dimensi hanya dapat mengambil satu nilai indeks pada satu waktu, sehingga
 12 partikel harus memilih salah satu target, bukan menggabungkan keduanya. Apabila pembaruan
 13 posisi juga mempertimbangkan *pBest* sebagai target alternatif, setiap dimensi akan menghadapi
 14 dua arah perpindahan yang dapat saling bertentangan, yang dalam ruang diskrit menghasilkan
 15 pergantian indeks yang tidak koheren alih-alih konvergensi bertahap. Dengan menjadikan *nBest*
 16 sebagai satu-satunya target perpindahan, mekanisme pembaruan posisi menjadi lebih terarah,
 17 sementara pengaruh pengalaman individual partikel tetap terkodifikasi dalam besaran probabilitas
 18 melalui komponen $c_1 \cdot r_1 \cdot \delta_{pBest,j}$ pada formula kecepatan.

19 Setelah seluruh dimensi diperbarui, *fitness* partikel dievaluasi ulang. Apabila *fitness* baru
 20 lebih rendah dari *pBestFitness*, maka *pBest* dan *pBestFitness* diperbarui. Demikian pula,
 21 apabila *fitness* baru lebih rendah dari *fitness nBest* saat ini, indeks *nBest* pada *neighborhood* yang
 22 bersangkutan diperbarui.

23 Pseudocode pembaruan kecepatan dan posisi diperlihatkan pada Algoritma 8.

Algorithm 8 Pembaruan kecepatan dan posisi PSO diskrit

```

1: for setiap neighborhood  $N_i$  do
2:    $\mathbf{x}_{nBest} \leftarrow$  posisi nBest dari  $N_i$ 
3:   for setiap partikel  $p$  dalam  $N_i$  do
4:                                      $\triangleright$  Pembaruan kecepatan
5:     for  $j \leftarrow 0$  hingga  $n - 1$  do
6:        $r_1, r_2 \leftarrow$  bilangan acak  $\in [0, 1)$ 
7:        $\delta_{pBest} \leftarrow \mathbf{1}[x_j \neq pBest_j]$ 
8:        $\delta_{nBest} \leftarrow \mathbf{1}[x_j \neq nBest_j]$ 
9:        $v_j \leftarrow \text{clamp}(w \cdot v_j + c_1 \cdot r_1 \cdot \delta_{pBest} + c_2 \cdot r_2 \cdot \delta_{nBest}, 0, 1)$ 
10:    end for
11:                                      $\triangleright$  Pembaruan posisi
12:    for  $j \leftarrow 0$  hingga  $n - 1$  do
13:       $r \leftarrow$  bilangan acak  $\in [0, 1)$ 
14:      if  $r < v_j$  then
15:         $x_j \leftarrow nBest_j$ 
16:      end if
17:    end for
18:    Evaluasi ulang fitness partikel  $p$ 
19:    Perbarui pBest dan nBest jika diperlukan
20:  end for
21: end for

```

3.4.6 Deteksi Stagnasi dan Terminasi

Algoritma PSO memerlukan kriteria terminasi yang jelas, mengingat sifat stokastiknya tidak menjamin konvergensi ke solusi optimal dalam jumlah iterasi tertentu. Dalam implementasi ini, terdapat tiga kondisi terminasi yang dievaluasi pada setiap akhir iterasi.

Kondisi pertama adalah ditemukannya solusi valid: apabila salah satu **nBest** memiliki nilai *fitness* sama dengan nol, algoritma berhenti dan melaporkan solusi tersebut. Pemeriksaan dilakukan hanya terhadap **nBest** dari setiap *neighborhood*, bukan terhadap seluruh partikel, karena partikel terbaik dalam setiap kelompok pasti merupakan **nBest** saat ini.

Kondisi kedua adalah tercapainya batas iterasi maksimum $I_{\max}$. Apabila algoritma telah berjalan selama $I_{\max}$ iterasi tanpa menemukan solusi valid, pencarian dihentikan dan partikel dengan *fitness* terendah di antara seluruh **nBest** dilaporkan sebagai solusi terbaik yang ditemukan, meskipun tidak valid.

Kondisi ketiga adalah deteksi stagnasi. Algoritma mencatat nilai *fitness* terbaik secara global (terendah di antara seluruh **nBest**) pada setiap iterasi. Apabila nilai ini tidak mengalami perbaikan selama $S_{\max}$ iterasi berturut-turut, pencarian dihentikan lebih awal. Mekanisme ini menghemat waktu komputasi pada kasus di mana populasi telah terjebak pada *local optimum* dan eksplorasi lebih lanjut tidak produktif. Pencacah stagnasi direset setiap kali ditemukan *fitness* global yang lebih rendah.

Pseudocode alur utama PSO dengan ketiga kondisi terminasi diperlihatkan pada Algoritma 9.

Algorithm 9 Alur utama PSO diskrit untuk *Colored Queens*

```

1: function SOLVE
2:   Inisialisasi populasi, neighborhood, dan fitness awal
3:    $f_{globalBest} \leftarrow fitness$  terendah di antara seluruh nBest
4:   stagnasi  $\leftarrow 0$ 
5:   for iter  $\leftarrow 1$  hingga  $I_{max}$  do
6:     Perbarui kecepatan seluruh partikel
7:     Perbarui posisi dan evaluasi fitness seluruh partikel
8:     if terdapat nBest dengan fitness = 0 then
9:       return solusi valid ditemukan
10:    end if
11:     $f_{current} \leftarrow fitness$  terendah di antara seluruh nBest
12:    if  $f_{current} < f_{globalBest}$  then
13:       $f_{globalBest} \leftarrow f_{current}$ 
14:      stagnasi  $\leftarrow 0$ 
15:    else
16:      stagnasi  $\leftarrow stagnasi + 1$ 
17:    end if
18:    if stagnasi  $\geq S_{max}$  then
19:      return terminasi dini, laporkan solusi terbaik
20:    end if
21:  end for
22:  return batas iterasi tercapai, laporkan solusi terbaik
23: end function

```

1 Perlu dicatat bahwa pada kondisi terminasi kedua dan ketiga, solusi yang dilaporkan dapat
2 bersifat tidak valid (memiliki *fitness* > 0). Dalam konteks pengujian, kasus-kasus tersebut dicatat
3 sebagai kegagalan dan menjadi bagian dari metrik tingkat keberhasilan yang dianalisis pada Bab
4 ??.

5 3.4.7 Parameter PSO

6 Perilaku algoritma PSO sangat dipengaruhi oleh konfigurasi parameternya. Dalam implementasi
7 ini, terdapat sembilan parameter yang dapat dikonfigurasi melalui berkas teks yang dibaca pada
8 saat eksekusi. Tabel 3.1 merangkum seluruh parameter beserta deskripsinya.

Tabel 3.1: Parameter algoritma PSO

Parameter	Simbol	Deskripsi
Jumlah iterasi	I_{max}	Batas maksimum iterasi sebelum terminasi
Jumlah partikel	P	Ukuran populasi
Jumlah <i>neighborhood</i>	N_{nh}	Jumlah kelompok dalam topologi lBest
Koefisien kognitif	c_1	Bobot pengaruh <i>personal best</i> pada kecepatan

Parameter	Simbol	Deskripsi
Koefisien sosial	c_2	Bobot pengaruh <i>neighborhood best</i> pada kecepatan
Inersia	w	Bobot kecepatan sebelumnya
Bobot pelanggaran baris/kolom	w_1	Bobot komponen <i>attacking violations</i> pada fungsi <i>fitness</i>
Bobot pelanggaran <i>adjacency</i>	w_2	Bobot komponen <i>adjacency violations</i> pada fungsi <i>fitness</i>
Batas stagnasi	$S_{\max}$	Jumlah iterasi tanpa perbaikan sebelum terminasi dini

Untuk keperluan pengujian, sebuah konfigurasi *benchmark* ditetapkan sebagai *baseline* yang menjadi titik acuan seluruh eksperimen. Konfigurasi ini menggunakan nilai $P = 5000$, $N_{nh} = 100$, $c_1 = 1,0$, $c_2 = 1,0$, $w = 0,7$, $w_1 = 1,0$, $w_2 = 1,0$, $I_{\max} = 100000$, dan $S_{\max} = 500$. Pemilihan nilai-nilai *benchmark* ini didasarkan pada nilai-nilai umum yang digunakan dalam literatur PSO [17] serta penyesuaian awal terhadap karakteristik permasalahan *Colored Queens*.

Strategi pengujian menggunakan pendekatan *one-factor-at-a-time*: pada setiap eksperimen, satu parameter divariasikan sementara parameter lainnya tetap pada nilai *benchmark*. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pengaruh individual setiap parameter terhadap kinerja algoritma. Variasi yang diuji mencakup jumlah partikel ($P \in \{3000, 8000, 50000\}$), jumlah *neighborhood* ($N_{nh} \in \{50, 200\}$), koefisien inersia ($w \in \{0,4, 0,9\}$), koefisien kognitif ($c_1 = 1,5$), koefisien sosial ($c_2 = 1,5$), bobot pelanggaran baris/kolom ($w_1 = 2,0$), dan bobot pelanggaran *adjacency* ($w_2 = 2,0$). Selain itu, sebuah konfigurasi *optimal* disusun dengan menggabungkan nilai-nilai terbaik yang teridentifikasi dari eksperimen individual, yaitu $P = 50000$, $N_{nh} = 50$, $c_1 = 1,5$, dan $w = 0,4$, dengan parameter lainnya pada nilai *benchmark*. Rincian skenario pengujian dan analisis hasil disajikan pada Bagian 3.6 dan Bab ??.

3.5 Perancangan Perangkat Lunak

3.5.1 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun menggunakan arsitektur modular yang memisahkan tiga tanggung jawab utama: pengelolaan data papan, logika solver, dan antarmuka pengguna. Pemisahan ini memungkinkan kedua solver beroperasi secara independen terhadap representasi visual dan sebaliknya, sehingga perubahan pada salah satu modul tidak berdampak pada modul lainnya.

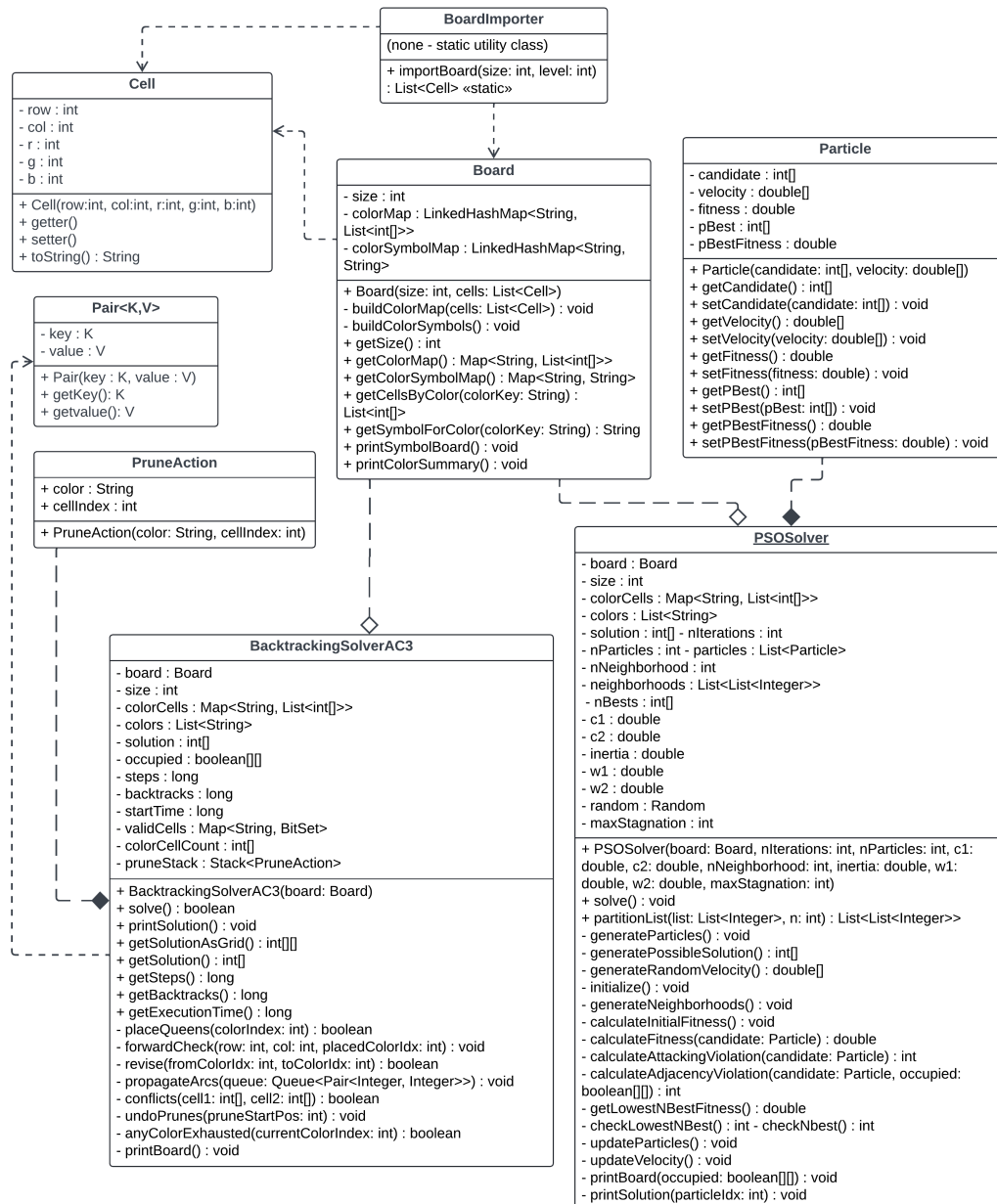
Modul pertama adalah modul data, yang terdiri atas kelas `Cell` dan `Board` dalam paket `objects` serta kelas `BoardImporter` dalam paket `util`. Kelas `Cell` merepresentasikan satu sel pada papan dengan atribut koordinat dan warna RGB. Kelas `Board` mengagregasi seluruh sel ke dalam pemetaan warna-ke-posisi menggunakan `LinkedHashMap` dan menyediakan antarmuka bagi solver untuk mengakses struktur papan. Kelas `BoardImporter` bertanggung jawab membaca berkas JSON

1 dan mengonstruksi daftar objek `Cell` yang kemudian diserahkan kepada `Board`.

2 Modul kedua adalah modul solver, yang terdiri atas dua kelas dalam paket terpisah: `BacktrackingSolverAC3`
3 dalam paket `solver.backtracking` dan `PSOSolver` dalam paket `solver.PSO`. Kedua kelas meneri-
4 ma objek `Board` sebagai masukan dan menghasilkan solusi berupa koordinat penempatan menteri
5 untuk setiap warna. Kedua solver tidak memiliki ketergantungan terhadap modul antarmuka,
6 sehingga dapat dieksekusi secara mandiri melalui *command line* untuk keperluan pengujian.

7 Modul ketiga adalah modul antarmuka dalam paket `GUI`, yang terdiri atas empat kelas: `Main`
8 sebagai titik masuk aplikasi, `Homepage` sebagai halaman utama, `LevelSelectorWindow` sebagai
9 halaman pemilihan level, dan `GameWindow` sebagai halaman permainan utama. Kelas `UITheme`
10 menyediakan konstanta visual (palet warna, font, komponen tombol) yang digunakan secara
11 konsisten di seluruh antarmuka.

12 Diagram hubungan antarmodul diperlihatkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2: Arsitektur sistem yang menunjukkan hubungan antara modul data, modul solver, dan modul antarmuka.

1 3.5.2 Struktur Program

- 2 Struktur program diorganisasi ke dalam empat paket Java yang mencerminkan pembagian modul
- 3 pada arsitektur sistem. Tabel 3.2 merangkum seluruh kelas beserta tanggung jawab utamanya.

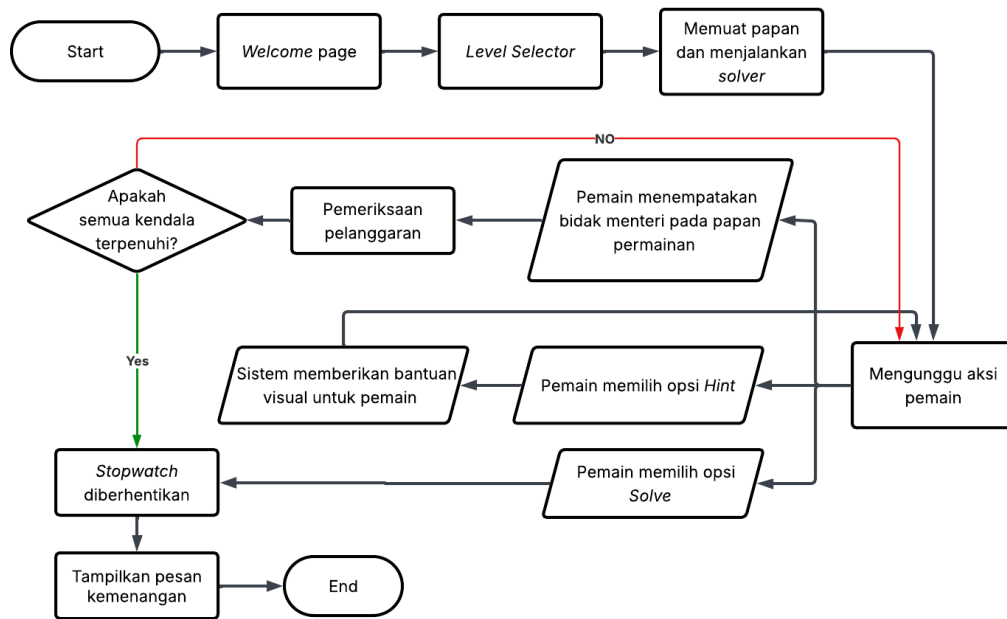
Tabel 3.2: Struktur kelas dalam sistem

Paket	Kelas	Tanggung Jawab
app	Main	Titik masuk aplikasi; menginisialisasi Homepage pada <i>Event Dispatch Thread</i>

Paket	Kelas	Tanggung Jawab
objects	Cell	Representasi satu sel papan (koordinat + warna RGB)
	Board	Representasi papan keseluruhan; pemetaan warna ke daftar posisi sel
util	BoardImporter	Pembacaan dan penguraian berkas JSON papan
solver	BacktrackingSolverAC3	Solver berbasis <i>backtracking</i> dengan <i>forward checking</i> dan AC-3
	PSOSolver	Solver berbasis PSO diskrit (termasuk kelas <code>Particle</code>)
GUI	Homepage	Halaman utama dengan tombol navigasi
	LevelSelectorWindow	Halaman pemilihan ukuran papan dan level
	GameWindow	Halaman permainan utama; menampilkan papan, mengintegrasikan solver, dan mengelola interaksi pengguna
	UITheme	Konstanta visual (palet warna, font, komponen tombol)

1 3.5.3 Antarmuka Pengguna

- 2 Antarmuka pengguna terdiri atas tiga layar utama yang dinavigasi secara berurutan. Alur interaksi
 3 pengguna dengan aplikasi diilustrasikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3: Alur interaksi pengguna pada aplikasi *Colored Queens*.

Berikut adalah penjelasan setiap proses pada Gambar 3.3:

1. **Welcome Page.** Layar pertama (Homepage) menampilkan judul permainan, ikon menteri, dan tombol *Start Game* yang mengarahkan pengguna ke halaman pemilihan level. Halaman ini berfungsi sebagai titik masuk visual dan tidak memuat logika permainan.
2. **Level Selector.** Layar kedua (LevelSelectorWindow) menyajikan pilihan ukuran papan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan: *Easy* (7×7), *Medium* (8×8 dan 9×9), serta *Hard* (10×10 , 11×11 , dan 12×12). Selain itu, terdapat kategori *Challenge* yang menyediakan papan berukuran 20×20 dan 30×30 dengan masing-masing satu level. Pemilihan ukuran papan langsung membuka halaman permainan pada level pertama dari ukuran tersebut.
3. **Memuat papan dan menjalankan solver.** Setelah pengguna memilih level, kelas `GameWindow` membaca berkas JSON melalui `BoardImporter`, mengonstruksi objek `Board`, dan menjalankan solver *backtracking* secara asinkron menggunakan `SwingWorker`. Solver berjalan di latar belakang agar antarmuka tetap responsif selama proses pencarian berlangsung. Untuk papan berukuran 20×20 dan 30×30 , solusi disimpan secara *hardcoded* karena waktu komputasi solver pada ukuran tersebut terlalu lama untuk dieksekusi secara *on-the-fly*. Solusi yang dihasilkan disimpan dan digunakan oleh fitur *hint* dan *auto-solve*.
4. **Menunggu aksi pemain.** Sistem memasuki kondisi menunggu, di mana papan ditampilkan sebagai grid berwarna di tengah jendela disertai panel kontrol di bagian bawah. Dari kondisi ini, pengguna dapat melakukan salah satu dari tiga aksi berikut.
5. **Pemain menempatkan bidak menteri pada papan permainan.** Pengguna menempatkan atau menghapus menteri dengan mengklik sel pada papan. Pencacah waktu mulai berjalan saat pengguna menempatkan menteri pertama.
6. **Pemeriksaan pelanggaran.** Setiap kali pengguna menempatkan atau menghapus menteri, sistem memeriksa seluruh pasangan menteri terhadap kendala baris, kolom, *adjacency*, dan kesamaan warna. Menteri yang terlibat dalam pelanggaran ditandai dengan ikon berwarna

merah.

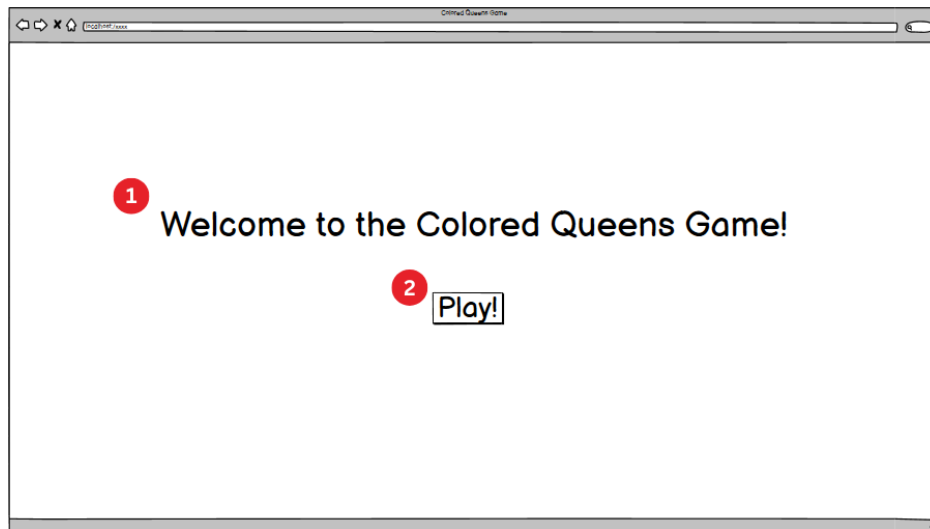
7. **Apakah semua kendala terpenuhi?** Sistem memeriksa apakah jumlah menteri yang ditempatkan sama dengan ukuran papan dan seluruh posisi sesuai dengan solusi. Apabila tidak, sistem kembali ke kondisi menunggu aksi pemain.

8. **Pemain memilih opsi *Hint*.** Sistem menampilkan petunjuk visual berupa sorotan hijau pada posisi yang benar dan sorotan oranye pada posisi yang salah untuk satu sektor warna. Setelah petunjuk ditampilkan, sistem kembali ke kondisi menunggu aksi pemain.

9. **Pemain memilih opsi *Solve*.** Solusi lengkap yang telah dihitung di latar belakang diterapkan secara otomatis pada papan.

10. ***Stopwatch* diberhentikan dan pesan kemenangan ditampilkan.** Pencacah waktu dihentikan dan dialog kemenangan ditampilkan kepada pengguna.

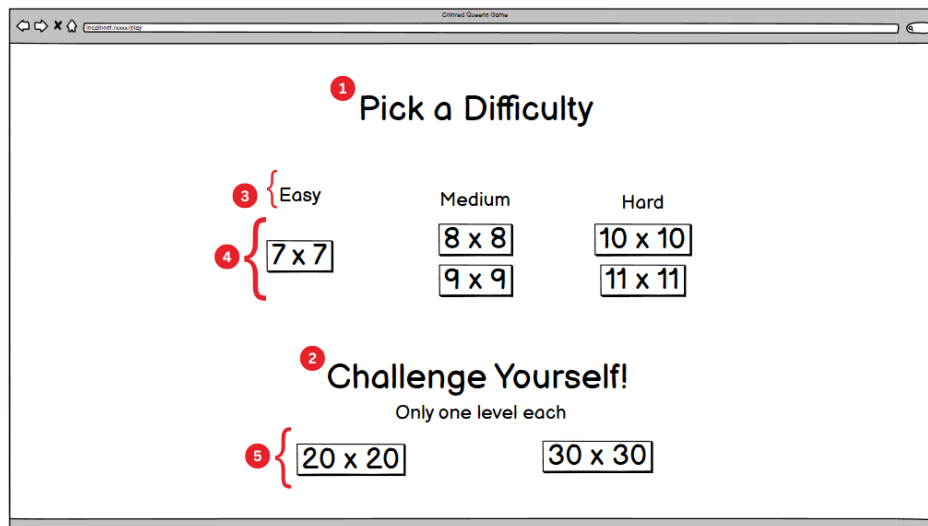
Rancangan antarmuka untuk setiap layar beserta elemen-elemen interaktifnya diperlihatkan pada Gambar 3.4 hingga Gambar 3.14.



Gambar 3.4: Rancangan halaman utama (*Homepage*).

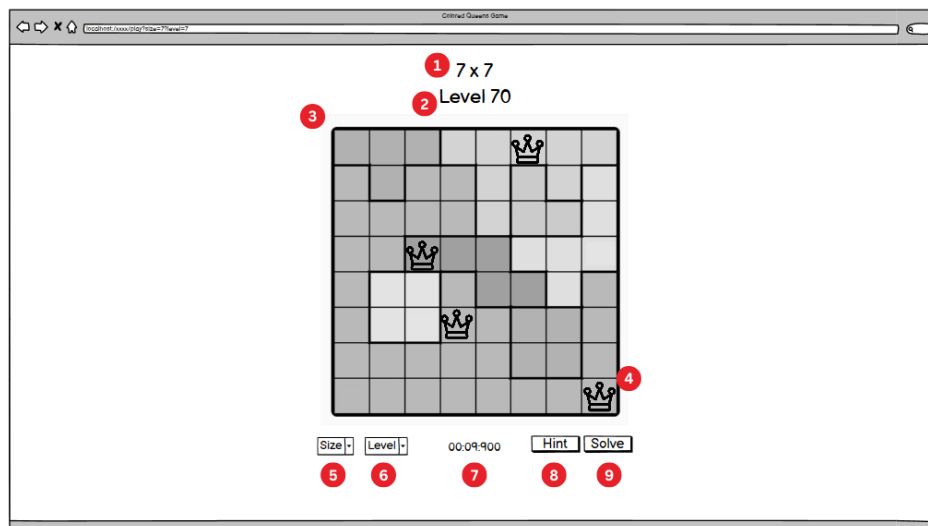
Penjelasan elemen pada Gambar 3.4:

1. Judul aplikasi yang menampilkan nama permainan.
2. Tombol *Play* yang mengarahkan pengguna ke halaman pemilihan level.



Gambar 3.5: Rancangan halaman pemilihan level (*Level Selector*).

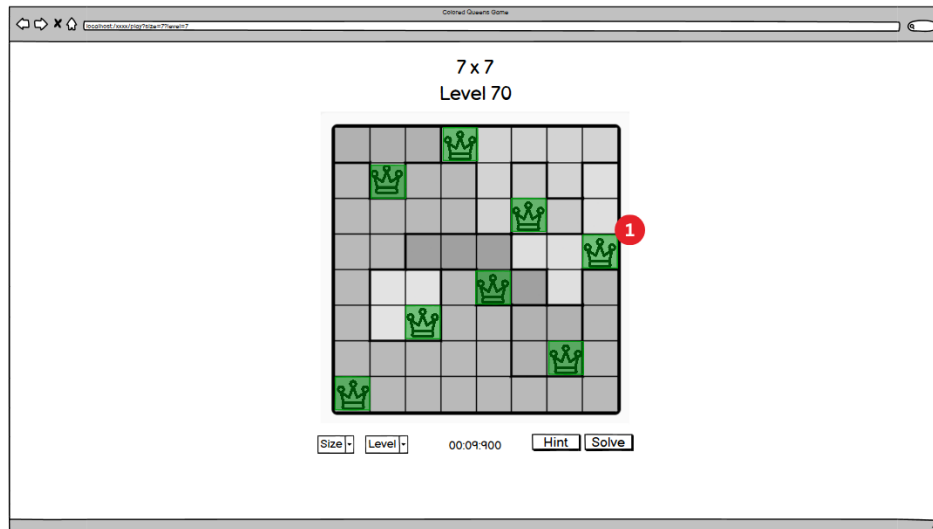
- 1 Penjelasan elemen pada Gambar 3.5:
- 2 1. Judul bagian pemilihan tingkat kesulitan.
- 3 2. Judul bagian tantangan (*Challenge*) untuk papan berukuran besar.
- 4 3. Label kategori kesulitan (*Easy, Medium, Hard*) yang mengelompokkan ukuran papan.
- 5 4. Tombol ukuran papan yang dapat dipilih oleh pengguna untuk memulai permainan.
- 6 5. Tombol ukuran papan pada kategori *Challenge* (20×20 dan 30×30).



Gambar 3.6: Rancangan halaman permainan (*Game Window*).

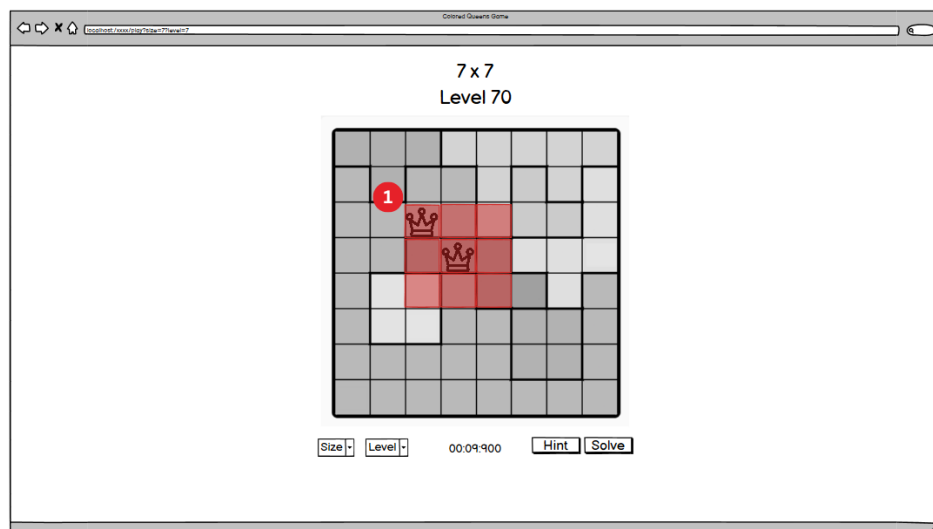
- 7 Penjelasan elemen pada Gambar 3.6:
- 8 1. Label ukuran papan yang sedang dimainkan.
- 9 2. Label nomor level yang sedang dimainkan.
- 10 3. Papan permainan berupa grid berwarna tempat pengguna menempatkan bidak menteri.
- 11 4. Bidak menteri yang telah ditempatkan pada papan. Ikon berwarna hitam digunakan pada
- 12 sel terang dan ikon berwarna putih pada sel gelap, dengan pemilihan berdasarkan luminansi
- 13 warna sel.

- 1 5. *Dropdown* ukuran papan untuk berpindah ke ukuran lain.
- 2 6. *Dropdown* level untuk berpindah ke level lain dalam ukuran yang sama.
- 3 7. Pencacah waktu (*stopwatch*) yang mulai berjalan saat pengguna menempatkan menteri
- 4 pertama.
- 5 8. Tombol *Hint* yang menampilkan petunjuk visual.
- 6 9. Tombol *Solve* yang menerapkan solusi lengkap secara otomatis.



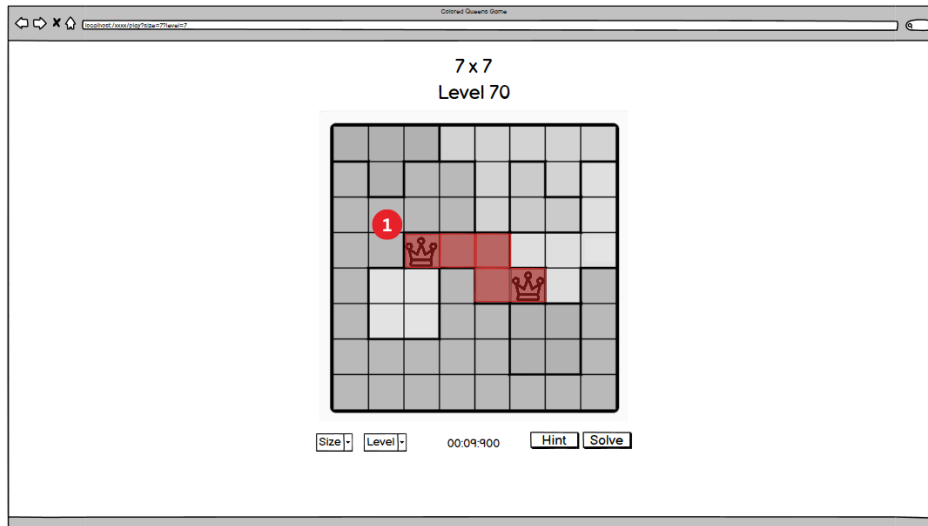
Gambar 3.7: Tampilan papan setelah solver menerapkan solusi lengkap.

- 7 Penjelasan elemen pada Gambar 3.7:
- 8 1. Seluruh bidak menteri ditempatkan pada posisi yang benar oleh solver. Seluruh menteri
 - 9 ditampilkan dengan warna hijau untuk menandakan solusi yang valid.



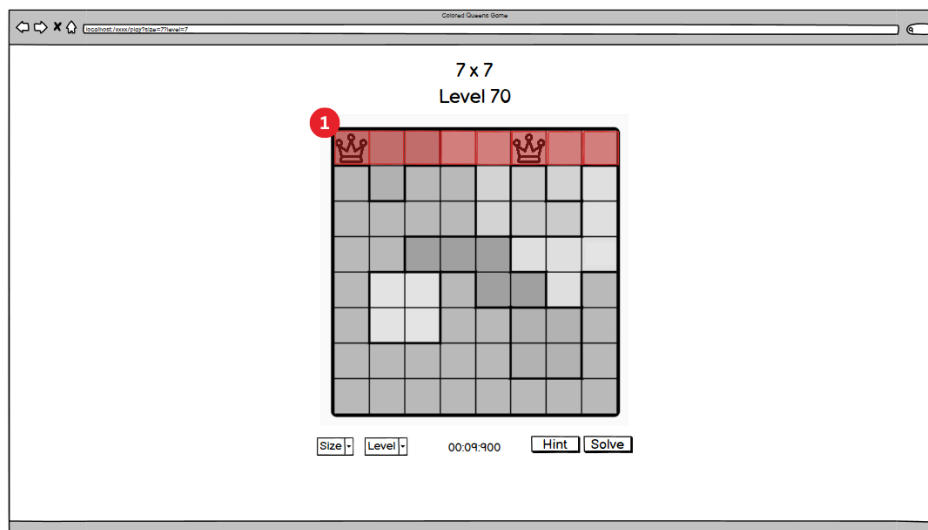
Gambar 3.8: Tampilan peringatan pelanggaran kendala *adjacency*.

- 10 Penjelasan elemen pada Gambar 3.8:
- 11 1. Dua bidak menteri yang bertetangga secara diagonal ditandai berwarna merah, menunjukkan
 - 12 pelanggaran kendala *adjacency*. Sel-sel di sekitar kedua menteri yang berkonflik juga disorot
 - 13 untuk memperjelas area pelanggaran.



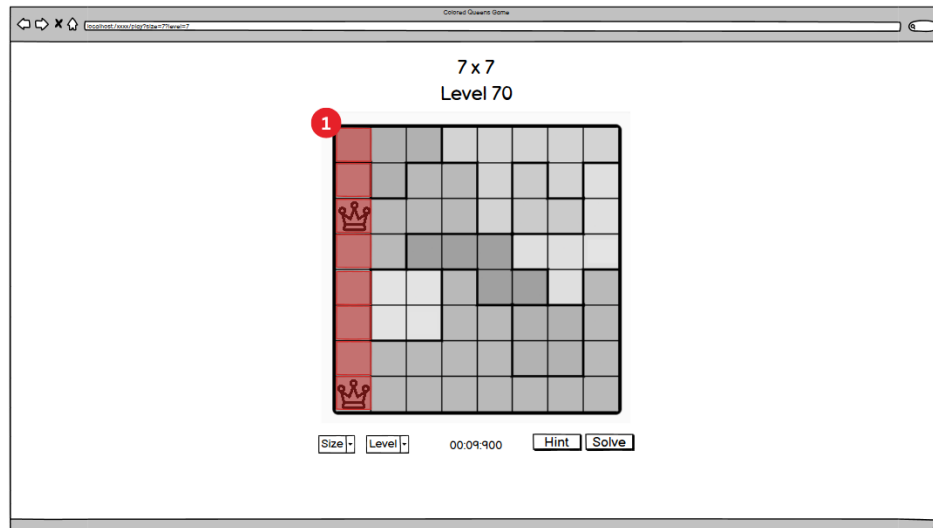
Gambar 3.9: Tampilan peringatan pelanggaran kendala kesamaan warna.

- 1 Penjelasan elemen pada Gambar 3.9:
- 2 1. Dua bidak menteri yang ditempatkan pada sektor warna yang sama ditandai berwarna merah,
- 3 menunjukkan pelanggaran kendala *one queen per color*.



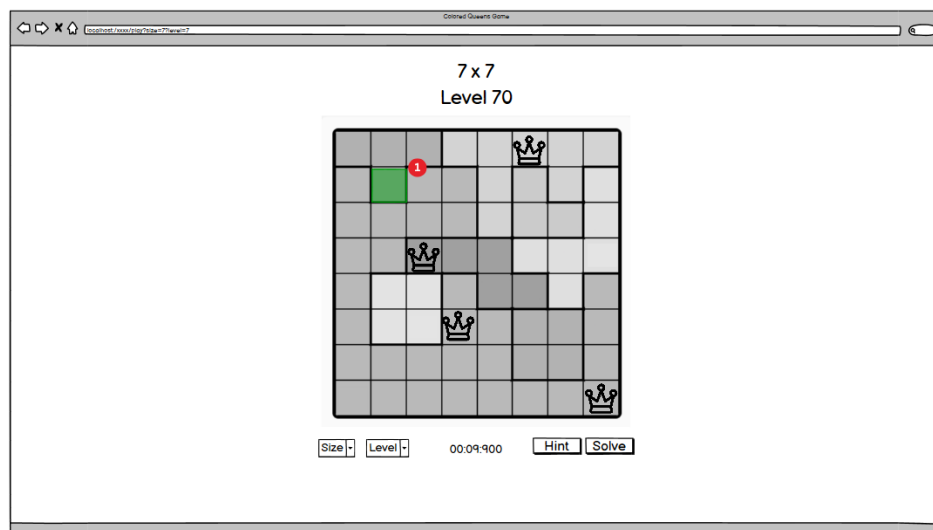
Gambar 3.10: Tampilan peringatan pelanggaran kendala baris.

- 4 Penjelasan elemen pada Gambar 3.10:
- 5 1. Dua bidak menteri yang berada pada baris yang sama ditandai berwarna merah. Seluruh sel
- 6 pada baris tersebut disorot untuk memperjelas area pelanggaran.



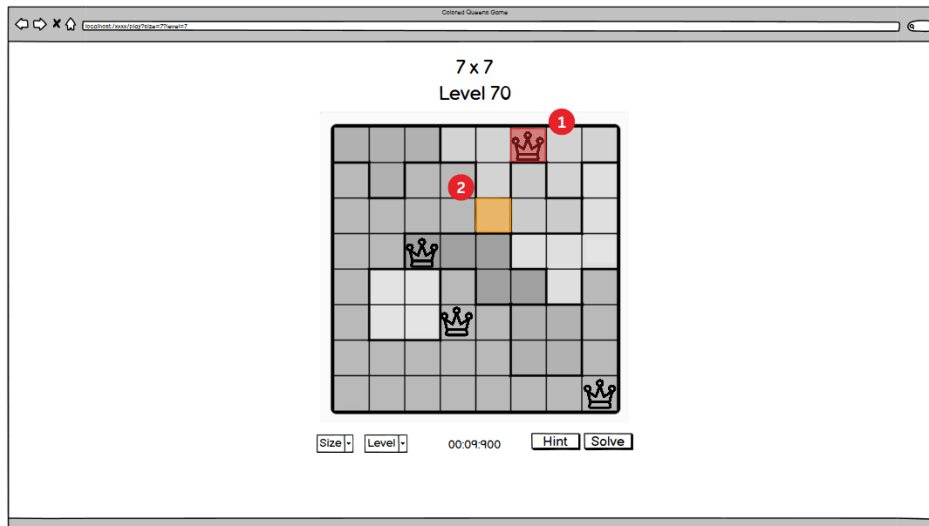
Gambar 3.11: Tampilan peringatan pelanggaran kendala kolom.

- 1 Penjelasan elemen pada Gambar 3.11:
- 2 1. Dua bidak menteri yang berada pada kolom yang sama ditandai berwarna merah. Seluruh sel
- 3 pada kolom tersebut disorot untuk memperjelas area pelanggaran.



Gambar 3.12: Tampilan fitur *hint*: sorotan posisi yang benar.

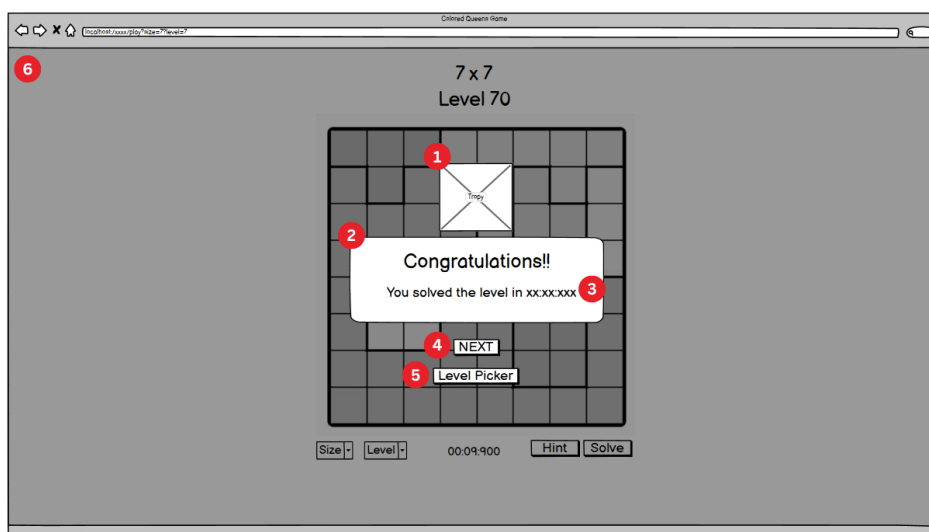
- 4 Penjelasan elemen pada Gambar 3.12:
- 5 1. Sorotan hijau pada sel yang merupakan posisi benar untuk sektor warna yang belum terisi,
- 6 menunjukkan di mana menteri seharusnya ditempatkan.



Gambar 3.13: Tampilan fitur *hint*: sorotan posisi salah dan posisi benar.

Penjelasan elemen pada Gambar 3.13:

1. Menteri yang ditempatkan pada posisi salah ditandai dengan sorotan merah, menunjukkan bahwa penempatan perlu dipindahkan.
2. Sorotan oranye pada sel yang merupakan posisi benar untuk sektor warna tersebut, menunjukkan ke mana menteri seharusnya dipindahkan.



Gambar 3.14: Rancangan tampilan kemenangan.

Penjelasan elemen pada Gambar 3.14:

1. Ikon trofi sebagai elemen visual perayaan kemenangan.
2. Pesan ucapan selamat kepada pemain.
3. Waktu penyelesaian yang dicatat oleh *stopwatch* selama permainan berlangsung.
4. Tombol *Next* untuk melanjutkan ke level berikutnya.
5. Tombol *Level Picker* untuk kembali ke halaman pemilihan level.
6. Latar belakang halaman permainan yang diredupkan (*dimmed*) untuk memberikan fokus pada dialog kemenangan.

3.5.4 Teknologi yang Digunakan

Tabel 3.3 merangkum teknologi dan pustaka yang digunakan dalam pengembangan sistem.

Tabel 3.3: Teknologi yang digunakan

Teknologi	Penggunaan
Java (JDK 23)	Bahasa pemrograman utama untuk seluruh modul
Java Swing / JFrame	<i>Framework</i> antarmuka grafis untuk rendering papan, navigasi, dan interaksi pengguna
org.json	Pustaka untuk penguraian berkas JSON papan
JSON	Format penyimpanan data papan (NxN_levelM.json)

Pemilihan Java Swing sebagai *itframework* antarmuka didasarkan pada kemudahan implementasi dan ketersediaannya sebagai bagian dari *Java Standard Edition* tanpa memerlukan dependensi eksternal tambahan. Meskipun Swing merupakan teknologi yang lebih lama dibandingkan alternatif seperti JavaFX, kemampuannya untuk merender grid berwarna dan menangani interaksi klik pengguna cukup memadai untuk kebutuhan visualisasi papan *Colored Queens*.

3.6 Skenario dan Metode Pengujian

3.6.1 Dataset Puzzle

Pengujian dilakukan pada delapan ukuran papan *Colored Queens*. Untuk ukuran standar (7×7 hingga 12×12), masing-masing memiliki 250 level puzzle yang diuji secara keseluruhan. Untuk ukuran besar (20×20 dan 30×30), masing-masing hanya memiliki satu level. Tabel 3.4 merangkum seluruh dataset yang digunakan.

Tabel 3.4: Dataset puzzle yang digunakan dalam pengujian

Ukuran Papan	Kategori	Jumlah Level
7×7	<i>Easy</i>	250
8×8	<i>Medium</i>	250
9×9	<i>Medium</i>	250
10×10	<i>Hard</i>	250
11×11	<i>Hard</i>	250
12×12	<i>Hard</i>	250
20×20	<i>Challenge</i>	1
30×30	<i>Challenge</i>	1

Total dataset untuk ukuran standar berjumlah 1.500 puzzle (6×250), ditambah 2 puzzle untuk ukuran besar, sehingga keseluruhan dataset mencakup 1.502 puzzle. Seluruh data papan bersumber dari permainan *LinkedIn Queens* dan disimpan dalam format JSON. Variasi ukuran papan dipilih untuk menguji skalabilitas kedua algoritma: papan berukuran kecil (7×7 hingga 9×9) memiliki ruang pencarian yang relatif terbatas, sedangkan papan berukuran besar (20×20 dan 30×30) menghadirkan tantangan kombinatorik yang signifikan.

3.6.2 Parameter Pengujian

Kinerja kedua algoritma dievaluasi berdasarkan empat metrik utama:

1. **Waktu eksekusi:** durasi yang diperlukan solver untuk menyelesaikan satu puzzle, diukur dalam milidetik menggunakan `System.currentTimeMillis()`.
2. **Tingkat keberhasilan:** persentase eksekusi yang menghasilkan solusi valid (seluruh kendala terpenuhi). Untuk solver *backtracking*, metrik ini secara teoretis selalu bernilai 100% apabila solusi ada, karena sifat pencarian yang lengkap (*complete*). Untuk PSO, metrik ini bergantung pada konfigurasi parameter dan ukuran papan.
3. **Jumlah langkah/iterasi:** untuk *backtracking*, jumlah penugasan yang berhasil dilanjutkan ke tingkat rekursi berikutnya (*steps*) dan jumlah pembatalan penugasan (*backtracks*). Untuk PSO, jumlah iterasi yang dieksekusi sebelum terminasi.
4. **Nilai *fitness* akhir:** khusus untuk PSO, nilai fungsi *fitness* dari solusi terbaik yang ditemukan. Nilai nol menandakan solusi valid; nilai positif menandakan jumlah pelanggaran yang tersisa, termasuk rincian *adjacency violations* dan *attacking violations*.

3.6.3 Skenario Pengujian

Pengujian dirancang dalam tiga kelompok skenario yang masing-masing menguji aspek yang berbeda.

Skenario 1: Pengujian *Backtracking*. Solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 dijalankan pada seluruh 1.502 puzzle untuk mengukur waktu eksekusi, jumlah langkah, dan jumlah *backtracks*. Karena solver ini bersifat deterministik, setiap puzzle hanya perlu dijalankan satu kali.

Skenario 2: Pengujian variasi parameter PSO. Solver PSO dijalankan dengan 13 konfigurasi parameter sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.5. Setiap konfigurasi dijalankan pada seluruh dataset. Untuk ukuran standar, 250 level per ukuran dieksekusi dalam 5 *batch* yang masing-masing berisi 50 level. Eksekusi *batch* dilakukan secara paralel menggunakan `ExecutorService` dengan 6 *thread* untuk mempercepat proses pengujian. Untuk ukuran besar (20×20 dan 30×30), hanya PSO yang dijalankan (tanpa *backtracking*) karena waktu komputasi solver deterministik pada ukuran tersebut tidak praktis. Hasil setiap konfigurasi diagregasi per *batch* dan per ukuran papan untuk menghasilkan metrik rata-rata waktu eksekusi dan tingkat keberhasilan.

Tabel 3.5: Konfigurasi pengujian PSO

Nama Konfigurasi	Parameter yang Diubah	Nilai
Benchmark	(baseline)	$P=5000$, $N_{nh}=100$, $c_1=1,0$, $c_2=1,0$, $w=0,7$, $w_1=1,0$, $w_2=1,0$
LParticles	Jumlah partikel	$P = 3000$
MParticles	Jumlah partikel	$P = 8000$
MMParticles	Jumlah partikel	$P = 50000$
LNeighborhoods	Jumlah <i>neighborhood</i>	$N_{nh} = 50$
MNeighborhoods	Jumlah <i>neighborhood</i>	$N_{nh} = 200$
LInertia	Koefisien inersia	$w = 0,4$
MInertia	Koefisien inersia	$w = 0,9$
c1	Koefisien kognitif	$c_1 = 1,5$
c2	Koefisien sosial	$c_2 = 1,5$
w1	Bobot <i>attacking</i>	$w_1 = 2,0$
w2	Bobot <i>adjacency</i>	$w_2 = 2,0$
Optimal	Kombinasi terbaik	$P=50000$, $N_{nh}=50$, $c_1=1,5$, $w=0,4$

1 **Skenario 3: Perbandingan *Backtracking* vs PSO.** Hasil solver *backtracking* dan konfigu-
2 rasi PSO terbaik (Optimal) dibandingkan secara langsung pada seluruh ukuran papan standar,
3 dengan fokus pada waktu eksekusi dan tingkat keberhasilan. Perbandingan ini bertujuan untuk
4 mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan pada skala permasalahan
5 yang berbeda.

6 3.6.4 Lingkungan Pengujian

7 Seluruh pengujian dilakukan pada satu mesin dengan spesifikasi yang ditunjukkan pada Tabel
8 3.6. Penggunaan satu lingkungan pengujian yang konsisten memastikan bahwa perbedaan waktu
9 eksekusi antarkonfigurasi tidak dipengaruhi oleh variasi perangkat keras.

Tabel 3.6: Spesifikasi lingkungan pengujian

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11 Home
Prosesor	Intel i5-12400F

Komponen	Spesifikasi
Memori (RAM)	32GB DDR4 @ 3200 MHz
Java Version	23
IDE	Visual Studio Code

BAB 4

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

Bagian ini menjelaskan realisasi dari rancangan sistem yang telah dibahas pada Bab 3. Penjelasan difokuskan pada keputusan-keputusan teknis yang diambil selama proses pengembangan serta kesesuaian antara implementasi dengan rancangan. Kode sumber lengkap seluruh kelas disertakan pada Lampiran ??; bagian ini hanya menyajikan potongan kode yang relevan untuk mengilustrasikan aspek-aspek implementasi yang penting.

4.1.1 Implementasi Solver *Backtracking* dengan *Forward Checking* dan AC-3

Solver *backtracking* diimplementasikan dalam kelas `BacktrackingSolverAC3` pada paket `solver.backtracking`. Kelas ini merealisasikan rancangan yang telah dijabarkan pada Bagian 3.3, mencakup alur rekursif *depth-first*, pemangkasan domain melalui *forward checking* dan AC-3, serta mekanisme *undo* berbasis *pruneStack*. Seluruh kode sumber kelas ini disajikan pada Lampiran ??.

Struktur Data Domain

Keputusan implementasi utama pada solver ini adalah penggunaan `BitSet` dari pustaka standar Java untuk merepresentasikan domain setiap variabel. Setiap warna memiliki satu objek `BitSet` yang disimpan dalam `Map<String, BitSet> validCells`, di mana bit ke- i bernilai `true` apabila sel ke- i dalam daftar sel warna tersebut masih merupakan kandidat valid. Pendekatan ini dipilih karena dua alasan. Pertama, operasi pemangkasan (`clear`) dan pemulihan (`set`) pada satu bit memiliki kompleksitas $O(1)$, yang jauh lebih efisien dibandingkan operasi `add/remove` pada struktur `List` atau `Set`. Kedua, iterasi atas sel-sel yang masih valid dapat dilakukan secara efisien melalui `nextSetBit()`, yang melewati blok-blok bit bernilai nol tanpa memeriksa satu per satu.

Selain `BitSet`, sebuah array integer `colorCellCount[]` digunakan sebagai pencacah ukuran domain yang terpisah. Meskipun ukuran domain secara teoritis dapat diperoleh melalui `BitSet.cardinality()`, metode tersebut memiliki kompleksitas $O(n/64)$ karena harus menghitung jumlah bit pada setiap *word* internal. Pencacah terpisah memungkinkan pemeriksaan `anyColorExhausted()` berjalan dalam $O(n)$ terhadap jumlah warna, bukan $O(n \cdot d/64)$ di mana d adalah ukuran domain rata-rata.

1 Mekanisme *Undo* dengan *PruneStack*

2 Setiap operasi pemangkasan, baik yang berasal dari *forward checking* maupun AC-3, dicatat sebagai
 3 objek **PruneAction** yang menyimpan identitas warna dan indeks sel yang dipangkas. Objek-objek ini
 4 ditumpuk pada sebuah **Stack<PruneAction>** yang bersifat global sepanjang satu proses pencarian.
 5 Sebelum pemangkasan dimulai pada setiap tingkat rekursi, posisi *stack* saat ini dicatat sebagai
 6 *checkpoint* melalui variabel **pruneStartPos**. Potongan kode berikut menunjukkan bagaimana
 7 mekanisme ini diintegrasikan ke dalam alur rekursif utama:

Kode 4.1: Integrasi *checkpoint* dan *undo* pada alur rekursif utama

```

8
91  int pruneStartPos = pruneStack.size();
102
113  // Forward-check
124  forwardCheck(row, col, colorIndex);
135
146  // AC-3 arc propagation among future colors
157  Queue<Pair<Integer, Integer>> queue = new LinkedList<>();
168  for (int i = colorIndex + 1; i < colors.size(); i++) {
179      for (int j = colorIndex + 1; j < colors.size(); j++) {
180          if (i != j) queue.add(new Pair<>(i, j));
191      }
202  }
213  propagateArcs(queue);
224
235  if (anyColorExhausted(colorIndex)) {
246      undoPrunes(pruneStartPos);
257      occupied[row][col] = false;
268      solution[colorIndex] = -1;
279      backtrack++;
280      continue;
381  }

```

31 Apabila pencarian pada cabang saat ini gagal, fungsi **undoPrunes(pruneStartPos)** mengemba-
 32 likan seluruh bit yang telah dipangkas sejak *checkpoint*, memulihkan domain ke kondisi sebelum
 33 penugasan. Pendekatan berbasis *stack* ini menghindari kebutuhan untuk menyalin seluruh struktur
 34 **BitSet** pada setiap tingkat rekursi, yang akan memerlukan memori tambahan sebesar $O(n \cdot d)$ per
 35 tingkat.

36 Pemeriksaan Konflik *Inline*

37 Fungsi pemeriksaan konflik, sebagaimana dirancang pada Bagian 3.3.2, diimplementasikan da-
 38 lam dua bentuk. Bentuk pertama adalah metode **conflicts(int[] cell1, int[] cell2)** yang
 39 digunakan oleh prosedur **revise()** pada tahap AC-3. Bentuk kedua adalah pemeriksaan *inline*
 40 yang disisipkan langsung ke dalam badan perulangan **forwardCheck()** tanpa pemanggilan metode
 41 terpisah, sebagaimana ditunjukkan pada potongan kode berikut:

Kode 4.2: Pemeriksaan konflik *inline* pada *forward checking*

```

42
431  boolean conflict = (row == r2 || col == c2 ||
442  Math.abs(row - r2) <= 1 && Math.abs(col - c2) <= 1);

```

46 Keputusan untuk menyisipkan pemeriksaan secara *inline* pada *forward checking* didasarkan
 47 pada pertimbangan bahwa *forward checking* dipanggil pada setiap tingkat rekursi dan mengiterasi
 48 seluruh sel valid dari setiap variabel yang belum ditugaskan. Penghematan *overhead* pemanggilan
 49 metode pada jalur kritis ini dapat berdampak signifikan pada waktu eksekusi keseluruhan, terutama
 50 pada papan berukuran besar.

1 Inisialisasi Antrean AC-3

2 Implementasi propagasi AC-3 menginisialisasi antrean busur dengan seluruh pasangan (i, j) untuk
 3 $i \neq j$ di antara variabel yang belum ditugaskan (indeks $> \text{colorIndex}$). Jumlah busur awal yang
 4 dimasukkan ke dalam antrean adalah $(n - k)(n - k - 1)$, di mana k adalah jumlah variabel yang
 5 telah ditugaskan. Pada tahap awal pencarian ($k = 0$) untuk papan 12×12 , jumlah ini mencapai
 6 $12 \times 11 = 132$ busur, yang berkurang secara kuadratik seiring bertambahnya variabel yang telah
 7 ditugaskan.

8 Apabila fungsi `revise()` berhasil memangkas domain suatu variabel, busur-busur yang meli-
 9 batkan variabel tersebut sebagai *supporter* ditambahkan kembali ke antrean untuk diperiksa ulang.
 10 Proses ini berlanjut hingga antrean kosong atau ditemukan *domain wipeout*. Implementasi ini
 11 sesuai dengan spesifikasi AC-3 standar sebagaimana dibahas pada Bagian ??, dengan adaptasi
 12 bahwa pemeriksaan *support* juga memperhitungkan posisi menteri yang telah ditempatkan pada
 13 variabel-variabel sebelumnya.

14 4.1.2 Implementasi Solver PSO Diskrit

15 Solver PSO diskrit diimplementasikan dalam dua kelas pada paket `solver.PSO`: kelas `Particle` yang
 16 merepresentasikan satu partikel, dan kelas `PSOSolver` yang mengelola populasi dan menjalankan
 17 proses optimasi. Implementasi ini merealisasikan rancangan yang telah dijabarkan pada Bagian 3.4.
 18 Seluruh kode sumber kedua kelas disajikan pada Lampiran ??.

19 Struktur Kelas `Particle`

20 Setiap partikel dienkapsulasi dalam kelas `Particle` yang menyimpan empat atribut utama: array
 21 integer `candidate[]` sebagai posisi saat ini, array `double[] velocity` sebagai probabilitas peru-
 22 bahan per dimensi, array integer `pBest[]` sebagai posisi terbaik individual, dan nilai `pBestFitness`
 23 bertipe `double`. Pemisahan `Particle` sebagai kelas tersendiri dari `PSOSolver` dipilih untuk menjaga
 24 enkapsulasi data partikel dan memudahkan pengelolaan populasi melalui `List<Particle>`.

25 Fungsi *Fitness*

26 Fungsi *fitness* diimplementasikan dalam metode `calculateFitness()` yang memanggil dua sub-
 27 fungsi secara berurutan: `calculateAttackingViolation()` dan `calculateAdjacencyViolation()`.
 28 Potongan kode berikut menunjukkan penghitungan *fitness* keseluruhan:

Kode 4.3: Penghitungan fungsi *fitness*

```

29 1 int attackingViolations = calculateAttackingViolation(candidate);
30 2 int adjacencyViolations = calculateAdjacencyViolation(candidate, occupied);
31 3
32 4 double fitness = w1 * attackingViolations + w2 * adjacencyViolations;
33 5

```

35 Penghitungan *attacking violations* memeriksa setiap pasangan menteri dan menghitung jumlah
 36 pasangan yang berbagi baris atau kolom yang sama. Iterasi dilakukan dengan indeks $i < j$ untuk
 37 menghindari penghitungan ganda. Penghitungan *adjacency violations* menggunakan pendekatan
 38 berbeda: untuk setiap menteri, delapan sel tetangga diperiksa terhadap matriks `occupied[][]`.
 39 Karena pendekatan ini menghitung setiap pasangan bertetangga dua kali (sekali dari perspektif

- 1 masing-masing menteri), hasil akhir dibagi dua melalui pembagian integer, sebagaimana ditunjukkan
- 2 pada potongan kode berikut:

Kode 4.4: Penghitungan *adjacency violations* dengan koreksi penghitungan ganda

```

3
41  int[][] dirs = {{-1,-1},{-1,0},{-1,1},{0,-1},{0,1},{1,-1},{1,0},{1,1}};
52
63  for (int i = 0; i < this.colors.size(); i++) {
74      String color = this.colors.get(i);
85      List<int[]> cells = this.colorCells.get(color);
96      int cellIdx = positions[i];
107     int[] cell = cells.get(cellIdx);
118
129     int row = cell[0];
130     int col = cell[1];
141
152     for (int[] d : dirs) {
163         int r = row + d[0];
174         int c = col + d[1];
185
196         if (r >= 0 && r < this.size && c >= 0 && c < this.size) {
207             if (occupied[r][c]) {
218                 count++;
229             }
230         }
241     }
252 }
263
274 return count/2;

```

- 29 Pembagian integer pada baris terakhir bersifat aman karena `count` selalu bernilai genap — setiap
- 30 pasangan menteri yang bertetangga berkontribusi tepat dua kali pada pencacah (masing-masing
- 31 satu dari perspektif setiap menteri dalam pasangan tersebut).

32 Partisi *Neighborhood*

- 33 Pembentukan topologi *local best* diimplementasikan dalam metode `generateNeighborhoods()`, yang
- 34 mengacak daftar indeks partikel menggunakan `Collections.shuffle()` kemudian mempartisinya
- 35 menjadi N_{nh} sublista dengan ukuran seimbang. Distribusi ukuran kelompok ditangani melalui
- 36 mekanisme *remainder*: apabila P tidak habis dibagi N_{nh} , sisa partikel didistribusikan satu per satu
- 37 ke kelompok-kelompok pertama. Dengan demikian, perbedaan ukuran antarkelompok tidak pernah
- 38 melebihi satu partikel, sebagaimana ditunjukkan pada potongan kode berikut:

Kode 4.5: Distribusi ukuran kelompok *neighborhood*

```

39
401  int baseSize = size / n;
412  int remainder = size % n;
423
434  for (int i = 0; i < n; i++) {
445      int groupSize = baseSize + (i < remainder ? 1 : 0);
456      // ...
467  }

```

- 48 Setiap *neighborhood* memelihara satu indeks `nBest` yang menunjuk pada partikel dengan *fitness*
- 49 terbaik dalam kelompok tersebut. Partisi bersifat tetap sepanjang eksekusi; tidak ada mekanisme
- 50 pengacakan ulang *neighborhood* pada saat stagnasi terdeteksi.

51 Pembaruan Kecepatan dan Posisi Diskrit

- 52 Pembaruan kecepatan dan posisi diimplementasikan dalam dua metode terpisah: `updateVelocity()`
- 53 dan `updateParticles()`. Pada setiap iterasi, seluruh kecepatan diperbarui terlebih dahulu, kemu-
- 54 dian posisi diperbarui berdasarkan kecepatan baru tersebut.

1 Pada pembaruan kecepatan, indikator perbedaan δ dihitung sebagai nilai biner (0 atau 1)
 2 berdasarkan kesamaan posisi saat ini dengan **pBest** dan **nBest** pada setiap dimensi. Hasil perhi-
 3 tungan di-*clamp* pada interval $[0, 1]$ untuk mempertahankan interpretasi probabilistik, sebagaimana
 4 dirancang pada Bagian 3.4.5:

Kode 4.6: Pembaruan kecepatan diskrit dengan *clamping*

```

5
6 1   int pBestDiff = (currentPosition[j] != pBestPosition[j]) ? 1 : 0;
7 2   int nBestDiff = (currentPosition[j] != nBestPosition[j]) ? 1 : 0;
8 3
9 4   newVelocity[j] = this.inertia * velocity[j]
10 5   + this.c1 * r1 * pBestDiff
11 6   + this.c2 * r2 * nBestDiff;
12 7
13 8   if (newVelocity[j] < 0.0) newVelocity[j] = 0.0;
14 9   if (newVelocity[j] > 1.0) newVelocity[j] = 1.0;

```

16 Pada pembaruan posisi, kecepatan digunakan sebagai probabilitas untuk mengadopsi posisi
 17 *nBest*. Untuk setiap dimensi, bilangan acak $r \in [0, 1)$ dibangkitkan; apabila $r < v_j$, posisi pada
 18 dimensi tersebut diubah menjadi posisi *nBest*:

Kode 4.7: Pembaruan posisi diskrit berbasis probabilitas

```

19
20 1   for (int j = 0; j < newPosition.length; j++) {
21 2       double rand = random.nextDouble(1.0);
22 3
23 4       if (rand < velocity[j]) {
24 5           newPosition[j] = nBestPosition[j];
25 6       }
26 7   }

```

28 Implementasi ini sesuai dengan rancangan pada Bagian 3.4.5, di mana *nBest* merupakan satu-
 29 satunya target perpindahan posisi, sementara pengaruh *pBest* masuk secara tidak langsung melalui
 30 komponen kognitif pada formula kecepatan.

31 Terminasi dan Deteksi Stagnasi

32 Tiga kondisi terminasi sebagaimana dirancang pada Bagian 3.4.6 diimplementasikan dalam *loop*
 33 utama metode `solve()`. Pertama, pada setiap akhir iterasi, metode `checkNbest()` memeriksa
 34 apakah salah satu *nBest* memiliki *fitness* bernilai nol. Kedua, *loop* utama dibatasi oleh **nIterations**
 35 ($I_{\max}$). Ketiga, sebuah pencacah stagnasi melacak jumlah iterasi berturut-turut tanpa perbaikan
 36 *fitness* terbaik global; apabila pencacah ini mencapai **maxStagnation** ($S_{\max}$), pencarian dihentikan
 37 secara dini.

38 Apabila tidak ada solusi valid yang ditemukan pada saat terminasi, solver melaporkan partikel
 39 dengan *fitness* terendah melalui metode `checkLowestNBest()` beserta nilai *fitness*-nya, yang menun-
 40 jukkan jumlah pelanggaran kendala yang tersisa. Dalam konteks pengujian, kasus-kasus tersebut
 41 dicatat sebagai kegagalan dan menjadi bagian dari metrik tingkat keberhasilan yang dianalisis pada
 42 Bagian 4.3.

43 4.1.3 Implementasi Antarmuka Pengguna

44 Antarmuka pengguna diimplementasikan menggunakan Java Swing dan JFrame sesuai dengan
 45 rancangan pada Bagian 3.5.3. Implementasi terdiri atas empat kelas dalam paket GUI: **Homepage**,
 46 **LevelSelectorWindow**, **GameWindow**, dan **UITheme**. Seluruh kode sumber kelas-kelas ini disajikan

- 1 pada Lampiran ???. Bagian ini menjelaskan aspek-aspek implementasi yang relevan, dengan fokus
- 2 pada integrasi solver dan mekanisme interaksi pengguna.

3 Navigasi Antarlayar

4 Navigasi antar ketiga layar (*Homepage* → *LevelSelectorWindow* → *GameWindow*) diimplementasikan
 5 dengan mekanisme sederhana: setiap tombol navigasi membuat *instance* baru dari kelas tujuan dan
 6 menutup jendela saat ini melalui `dispose()`. Pendekatan ini dipilih karena kesederhanaannya dan
 7 kesesuaiannya dengan alur aplikasi yang bersifat linier sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.3.

8 Pada *GameWindow*, dua komponen `JComboBox` (untuk ukuran papan dan nomor level) memung-
 9 kinkan pengguna berpindah level tanpa kembali ke halaman pemilihan. Setiap perubahan pada
 10 *dropdown* memicu pemanggilan metode `loadBoard()` yang memuat papan baru dan memulai ulang
 11 solver di latar belakang.

12 Integrasi Solver dengan Antarmuka

13 Keputusan implementasi terpenting pada modul antarmuka adalah eksekusi solver secara asinkron
 14 menggunakan `SwingWorker`. Ketika sebuah papan dimuat, solver *backtracking* dijalankan pada
 15 *thread* terpisah agar antarmuka tetap responsif selama proses pencarian berlangsung. Potongan
 16 kode berikut menunjukkan mekanisme ini:

Kode 4.8: Eksekusi solver secara asinkron menggunakan `SwingWorker`

```

17
18 1 currentWorker = new SwingWorker<>() {
19 2     @Override
20 3     protected int[][] doInBackground() {
21 4         BacktrackingSolverAC3 solver = new BacktrackingSolverAC3(board);
22 5         solver.solve();
23 6         return solver.getSolutionAsGrid();
24 7     }
25 8
26 9     @Override
27 0     protected void done() {
28 1         try {
29 2             if (!isCancelled()) {
30 3                 solution = get();
31 4             }
32 5         } catch (Exception e) {
33 6             System.err.println("Solver_error:_" + e.getMessage());
34 7         }
35 8     }
36 9 };
37 0 currentWorker.execute();
  
```

39 Solusi yang dihasilkan disimpan dalam variabel `solution` bertipe `int[][]` dan digunakan oleh
 40 dua fitur: *Hint* dan *Solve*. Apabila pengguna mengakses salah satu fitur sebelum solver selesai,
 41 dialog peringatan ditampilkan. Untuk papan berukuran 20×20 dan 30×30 , solusi disimpan secara
 42 *hardcoded* dalam konstanta `PRELOADED_20x20` dan `PRELOADED_30x30` karena waktu komputasi solver
 43 pada ukuran tersebut tidak praktis untuk eksekusi secara *on-the-fly*.

44 Rendering Papan

45 Papan permainan dirender oleh kelas dalam `BoardPanel` yang merupakan subkelas dari `JPanel`.
 46 Metode `paintComponent()` menggambar tiga lapisan secara berurutan: (1) latar belakang berwarna
 47 untuk setiap sel berdasarkan data warna RGB dari objek `Board`, (2) garis grid hitam sebagai
 48 pembatas antarsel, dan (3) ikon menteri pada sel-sel yang telah ditempati. Ukuran sel dihitung secara

dinamis berdasarkan dimensi jendela (`Math.min(getWidth(), getHeight()) / size`), sehingga papan tetap proporsional pada berbagai ukuran jendela.

Pemilihan warna ikon menteri dilakukan secara adaptif berdasarkan luminansi latar belakang sel. Fungsi `isDark()` menghitung luminansi menggunakan formula standar ($0,299R + 0,587G + 0,114B$); apabila luminansi di bawah 0,5, ikon putih digunakan, dan sebaliknya ikon hitam digunakan. Menteri yang terlibat dalam pelanggaran kendala ditampilkan dengan ikon merah.

7 Pemeriksaan Pelanggaran dan Fitur *Hint*

Metode `checkViolations()` dipanggil setiap kali pengguna menempatkan atau menghapus menteri. Metode ini memeriksa seluruh pasangan menteri yang telah ditempatkan terhadap empat jenis konflik: baris yang sama, kolom yang sama, *adjacency*, dan kesamaan sektor warna. Pasangan yang berkonflik ditandai melalui matriks `errorHighlight[] []` yang dirender sebagai overlay berwarna merah semi-transparan pada sel-sel yang bersangkutan.

Fitur *hint* diimplementasikan dalam metode `giveHint()`, yang membandingkan penempatan menteri oleh pengguna dengan solusi yang telah dihitung. Untuk sektor warna pertama yang belum memiliki menteri pada posisi yang benar, sistem memberikan petunjuk visual berupa sorotan hijau pada posisi yang benar. Apabila pengguna telah menempatkan menteri pada posisi yang salah dalam sektor warna tersebut, sorotan oranye ditampilkan pada menteri yang salah sebagai indikator korektif.

Kondisi kemenangan diperiksa setelah setiap penempatan: apabila jumlah menteri yang ditempatkan sama dengan ukuran papan dan seluruh posisi sesuai dengan solusi, pencacah waktu dihentikan dan dialog kemenangan ditampilkan.

Tangkapan layar hasil implementasi antarmuka pada setiap layar diperlihatkan pada Gambar ?? hingga Gambar ??.

24 4.1.4 Implementasi Kerangka Pengujian

25 4.1.5 Implementasi Kerangka Pengujian

Selain aplikasi permainan dan kedua solver, sistem juga mencakup sebuah kerangka pengujian terpisah yang digunakan untuk menjalankan eksperimen secara otomatis pada seluruh dataset. Kerangka ini diimplementasikan dalam kelas `Main` pada paket `app` yang berbeda dari titik masuk aplikasi permainan. Seluruh kode sumber kelas ini disajikan pada Lampiran ??.

Kerangka pengujian membaca seluruh berkas parameter PSO dari direktori `params/`, di mana setiap berkas mendefinisikan satu konfigurasi eksperimen (seperti `benchmark.txt`, `optimal.txt`, dan sebagainya). Untuk setiap konfigurasi, seluruh puzzle pada ukuran standar (7×7 hingga 12×12) dieksekusi dalam 5 *batch* yang masing-masing berisi 50 level. Pada setiap level dalam satu *batch*, kedua solver dijalankan secara berurutan: solver *backtracking* terlebih dahulu, kemudian solver PSO dengan parameter dari berkas konfigurasi. Untuk setiap eksekusi, kerangka mencatat waktu eksekusi, validitas solusi, posisi penempatan menteri, serta metrik tambahan berupa nilai *fitness* akhir, jumlah *adjacency violations*, dan jumlah *attacking violations* untuk PSO.

Eksekusi *batch* dilakukan secara paralel menggunakan `ExecutorService` dengan 6 *thread*. Setiap *batch* disubmit sebagai satu `Callable` yang independen, sehingga beberapa *batch* dari ukuran papan

- 1 yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan. Potongan kode berikut menunjukkan mekanisme
 2 paralelisasi ini:

Kode 4.9: Paralelisasi eksekusi *batch* menggunakan `ExecutorService`

```

3
41  int threads = 6;
52  ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(threads);
63
74  for (int size : sizes) {
85      for (int batch = 1; batch <= 5; batch++) {
96          int finalSize = size;
107         int finalBatch = batch;
118
129         futures.add(executor.submit(() ->
130             testBoardBatch(finalSize, finalBatch, params, paramDir, paramBaseName)
141         ));
152     }
163 }

```

18 Dengan 6 ukuran papan dan 5 *batch* per ukuran, total terdapat 30 *batch* yang dijadwalkan ke
 19 *thread pool* berukuran 6. Paralelisasi dilakukan pada tingkat *batch* (bukan pada tingkat puzzle
 20 individual) karena setiap eksekusi PSO memerlukan alokasi memori yang signifikan untuk populasi
 21 partikel, terutama pada konfigurasi dengan jumlah partikel besar ($P = 50000$).

22 Untuk ukuran papan besar (20×20 dan 30×30), pengujian dilakukan secara berbeda. Setiap
 23 ukuran hanya memiliki satu level yang dijalankan sebagai *batch* tunggal pada *thread* utama setelah
 24 seluruh *batch* paralel selesai. Pada ukuran ini, hanya solver PSO yang dijalankan melalui kerangka
 25 pengujian; solver *backtracking* tidak disertakan karena waktu komputasinya yang tidak praktis.
 26 Pengujian *backtracking* pada papan besar dilakukan secara terpisah sebagaimana akan dibahas pada
 27 Bagian 4.2.1.

28 Hasil setiap *batch* ditulis ke dalam berkas teks terpisah yang mencatat hasil per-level, kemudian
 29 diagregasi ke dalam berkas ringkasan per konfigurasi yang memuat rata-rata waktu eksekusi dan
 30 tingkat keberhasilan per ukuran papan dan per *batch*.

31 4.2 Hasil Pengujian

32 Bagian ini menyajikan hasil pengujian berdasarkan ketiga skenario yang telah didefinisikan pada
 33 Bagian 3.6.3. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik tanpa interpretasi mendalam; analisis
 34 dan pembahasan dilakukan pada Bagian 4.3.

35 4.2.1 Hasil Pengujian *Backtracking*

36 Solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 dijalankan pada seluruh 1.500 puzzle
 37 ukuran standar (7×7 hingga 12×12) sebagai bagian dari kerangka pengujian yang dibahas pada
 38 Bagian 4.1.5. Karena solver bersifat deterministik, setiap puzzle hanya dijalankan satu kali. Seluruh
 39 puzzle berhasil diselesaikan, menghasilkan tingkat keberhasilan 100% pada semua ukuran papan
 40 standar. Tabel 4.1 merangkum hasil pengujian.

Tabel 4.1: Hasil pengujian solver *backtracking* dengan FC dan AC-3 pada ukuran standar

Ukuran Papan	Jumlah Puzzle	Tingkat Keberhasilan	Rata-rata Waktu (ms)
7×7	250	100%	0

Tabel 4.1: (lanjutan)

Ukuran Papan	Jumlah Puzzle	Tingkat Keberhasilan	Rata-rata Waktu (ms)
8×8	250	100%	0
9×9	250	100%	0
10×10	250	100%	0
11×11	250	100%	1
12×12	250	100%	1

Hasil menunjukkan bahwa solver *backtracking* menyelesaikan seluruh puzzle pada ukuran standar dalam waktu yang sangat singkat: rata-rata 0 ms untuk papan berukuran 7×7 hingga 10×10 , dan rata-rata 1 ms untuk papan berukuran 11×11 dan 12×12 . Waktu 0 ms pada ukuran kecil mengindikasikan bahwa resolusi pencacah waktu (`System.currentTimeMillis()`, resolusi ~ 1 ms) tidak cukup halus untuk mengukur durasi eksekusi yang sebenarnya pada papan-papan tersebut.

Untuk papan berukuran besar, solver *backtracking* dijalankan secara terpisah *tanpa* integrasi *forward checking* dan AC-3, menggunakan algoritma *backtracking* murni. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Hasil pengujian solver *backtracking* murni (tanpa FC dan AC-3) pada ukuran besar

Ukuran	Waktu Eksekusi	<i>Steps</i>	<i>Backtracks</i>
20×20	24.638.023 ms (≈ 6 jam 51 menit)	118.401.240.766	118.401.240.746
30×30	175.308.806 ms (≈ 48 jam 42 menit)	429.459.387.595	429.459.387.565

Kedua puzzle berhasil diselesaikan, namun memerlukan waktu komputasi yang sangat lama. Rasio *backtracks* terhadap *steps* mendekati 1:1 pada kedua ukuran, yang menunjukkan bahwa hampir setiap penugasan yang dilakukan pada akhirnya harus dibatalkan sebelum solusi ditemukan. Jumlah *steps* yang sangat besar (ratusan miliar) mengilustrasikan pertumbuhan eksponensial ruang pencarian yang harus dijelajahi oleh *backtracking* murni tanpa bantuan pemangkasan domain.

4.2.2 Hasil Pengujian Variasi Parameter PSO

Solver PSO diskrit dijalankan dengan 13 konfigurasi parameter sebagaimana didefinisikan pada Tabel 3.5. Setiap konfigurasi dijalankan pada seluruh 1.500 puzzle ukuran standar ($5 \text{ batch} \times 50 \text{ level} \times 6 \text{ ukuran}$) serta pada masing-masing satu puzzle untuk ukuran 20×20 dan 30×30 . Hasil diagregasi ke dalam dua metrik utama: tingkat keberhasilan (*success rate*) dan rata-rata waktu eksekusi.

Tingkat Keberhasilan

Tabel 4.3 menyajikan tingkat keberhasilan keseluruhan (*overall*) untuk setiap konfigurasi pada setiap ukuran papan standar. Nilai yang dicetak tebal menandakan tingkat keberhasilan tertinggi untuk ukuran papan yang bersangkutan.

Tabel 4.3: Tingkat keberhasilan PSO (%) per konfigurasi dan ukuran papan

Konfigurasi	7×7	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12
Benchmark	67,20	22,80	5,60	1,20	0,80	0,00
LParticles	42,80	12,40	3,20	0,40	0,00	0,00
MParticles	87,60	42,00	10,80	1,20	0,00	0,00
MMParticles	100,00	94,40	61,20	26,80	8,00	0,40
LNeighborhoods	82,00	31,20	7,60	2,80	0,00	0,00
MNeighborhoods	55,20	19,20	0,80	0,40	0,00	0,00
LIInertia	80,00	35,60	8,80	0,40	0,40	0,00
MInertia	64,80	18,40	2,00	0,00	0,00	0,00
c1	66,00	29,60	6,00	0,40	0,00	0,00
c2	52,40	15,20	4,00	0,00	0,00	0,00
w1	74,80	25,20	2,80	1,20	0,00	0,00
w2	67,60	24,40	2,80	2,00	0,00	0,00
Optimal	99,20	94,40	62,00	37,60	13,60	5,20

Seluruh konfigurasi menunjukkan pola penurunan tingkat keberhasilan yang konsisten seiring bertambahnya ukuran papan. Pada papan 7×7 , mayoritas konfigurasi mencapai tingkat keberhasilan di atas 50%, dengan konfigurasi MMParticles dan Optimal mencapai 100% dan 99,20%. Namun, pada papan 12×12 , hanya dua konfigurasi yang berhasil menemukan solusi: MMParticles (0,40%) dan Optimal (5,20%).

Untuk ukuran papan besar (20×20 dan 30×30), seluruh 13 konfigurasi mencatat tingkat keberhasilan 0%. Mengingat bahwa konfigurasi terbaik (Optimal) hanya mencapai 5,20% pada papan 12×12 dan bahkan pada papan 11×11 hanya 13,60%, kegagalan total pada ukuran yang jauh lebih besar merupakan hasil yang konsisten dengan tren penurunan yang diamati.

Rata-rata Waktu Eksekusi

Tabel 4.4 menyajikan rata-rata waktu eksekusi (dalam milidetik) untuk setiap konfigurasi. Waktu ini mencakup seluruh eksekusi, baik yang berhasil maupun yang gagal (terminasi karena batas iterasi atau stagnasi).

Tabel 4.4: Rata-rata waktu eksekusi PSO (ms) per konfigurasi dan ukuran papan

Konfigurasi	7×7	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12
Benchmark	893	2.317	3.157	3.632	4.091	4.280
LParticles	903	1.561	1.940	2.204	2.471	2.585
MParticles	565	2.801	4.824	5.862	6.657	6.886
MMParticles	134	2.065	14.866	30.632	43.186	47.264
LNeighborhoods	492	2.063	3.075	3.562	4.099	4.270
MNeighborhoods	1.226	2.470	3.355	3.708	4.143	4.303
LIInertia	540	1.941	3.059	3.668	4.097	4.255

Tabel 4.4: (lanjutan)

Konfigurasi	7×7	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12
MIInertia	947	2.434	3.276	3.676	4.121	4.293
c1	912	2.119	3.143	3.657	4.121	4.273
c2	1.282	2.538	3.194	3.667	4.116	4.294
w1	683	2.231	3.242	3.630	4.111	4.280
w2	869	2.259	3.239	3.601	4.109	4.253
Optimal	377	2.047	14.615	26.157	40.442	44.868

Terdapat korelasi terbalik antara waktu eksekusi dan tingkat keberhasilan pada konfigurasi dengan jumlah partikel besar: MMParticles dan Optimal memiliki tingkat keberhasilan tertinggi, namun juga memiliki waktu eksekusi yang jauh lebih lama pada papan berukuran 9×9 ke atas. Sebagai contoh, konfigurasi Optimal memerlukan rata-rata 44.868 ms (≈ 45 detik) pada papan 12×12 , dibandingkan dengan 4.280 ms (≈ 4 detik) pada konfigurasi Benchmark. Sebaliknya, konfigurasi LParticles memiliki waktu eksekusi tercepat pada papan berukuran 8×8 ke atas, namun dengan tingkat keberhasilan yang paling rendah.

Ringkasan Pengaruh Per Parameter

Untuk memudahkan identifikasi pengaruh masing-masing parameter, Tabel 4.5 merangkum perbandingan antara nilai rendah dan tinggi setiap parameter terhadap konfigurasi Benchmark pada papan 7×7 dan 9×9 sebagai representasi ukuran kecil dan menengah.

Tabel 4.5: Ringkasan pengaruh parameter terhadap tingkat keberhasilan (%)

Parameter	Konfigurasi	Nilai	SR (%)		Waktu (ms)	
			7×7	9×9	7×7	9×9
Jumlah partikel (P)	LParticles	3.000	42,80	3,20	903	1.940
	Benchmark	5.000	67,20	5,60	893	3.157
	MMParticles	50.000	100,00	61,20	134	14.866
$Neighborhood (N_{nh})$	LNeighborhoods	50	82,00	7,60	492	3.075
	Benchmark	100	67,20	5,60	893	3.157
	MNeighborhoods	200	55,20	0,80	1.226	3.355
Inersia (w)	LIInertia	0,4	80,00	8,80	540	3.059
	Benchmark	0,7	67,20	5,60	893	3.157
	MIInertia	0,9	64,80	2,00	947	3.276
Kognitif (c_1)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	c1	1,5	66,00	6,00	912	3.143
Sosial (c_2)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	c2	1,5	52,40	4,00	1.282	3.194

Tabel 4.5: (lanjutan)

Parameter	Konfigurasi	Nilai	SR (%)		Waktu (ms)	
			7×7	9×9	7×7	9×9
Bobot <i>attacking</i> (w_1)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	w1	2,0	74,80	2,80	683	3.242
Bobot <i>adjacency</i> (w_2)	Benchmark	1,0	67,20	5,60	893	3.157
	w2	2,0	67,60	2,80	869	3.239

1 Dari Tabel 4.5, parameter yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap tingkat
 2 keberhasilan adalah jumlah partikel (P): peningkatan dari 5.000 ke 50.000 menaikkan tingkat
 3 keberhasilan dari 5,60% menjadi 61,20% pada papan 9×9 . Jumlah *neighborhood* dan koefisien
 4 inersia juga menunjukkan pengaruh yang terukur, di mana nilai yang lebih kecil ($N_{nh} = 50$ dan
 5 $w = 0,4$) menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sebaliknya, variasi koefisien kognitif (c_1), sosial (c_2),
 6 dan bobot *fitness* (w_1 , w_2) memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap kinerja keseluruhan.

7 4.2.3 Hasil Perbandingan *Backtracking* vs PSO

8 Bagian ini membandingkan secara langsung hasil solver *backtracking* dengan *forward checking*
 9 dan AC-3 terhadap konfigurasi PSO terbaik (Optimal) pada seluruh ukuran papan. Konfigurasi
 10 Optimal dipilih sebagai representasi PSO karena menggabungkan nilai-nilai parameter terbaik yang
 11 teridentifikasi dari eksperimen individual pada Bagian 4.2.2, yaitu $P = 50000$, $N_{nh} = 50$, $c_1 = 1,5$,
 12 dan $w = 0,4$.

13 Tabel 4.6 menyajikan perbandingan tingkat keberhasilan kedua solver pada ukuran papan
 14 standar.

Tabel 4.6: Perbandingan tingkat keberhasilan (%) *Backtracking* vs PSO Optimal

Ukuran Papan	Backtracking (FC+AC-3)	PSO Optimal
7×7	100,00	99,20
8×8	100,00	94,40
9×9	100,00	62,00
10×10	100,00	37,60
11×11	100,00	13,60
12×12	100,00	5,20

15 Solver *backtracking* mempertahankan tingkat keberhasilan 100% pada seluruh ukuran papan,
 16 sesuai dengan sifat pencarian lengkap (*complete*) yang menjamin ditemukannya solusi apabila solusi
 17 tersebut ada. Konfigurasi PSO Optimal mencapai tingkat keberhasilan yang mendekati *backtracking*
 18 pada papan 7×7 (99,20%), namun menurun secara tajam seiring bertambahnya ukuran papan
 19 hingga hanya 5,20% pada papan 12×12 .

20 Tabel 4.7 menyajikan perbandingan rata-rata waktu eksekusi kedua solver.

Tabel 4.7: Perbandingan rata-rata waktu eksekusi (ms) *Backtracking* vs PSO Optimal

Ukuran Papan	Backtracking (FC+AC-3)	PSO Optimal
7×7	0	377
8×8	0	2.047
9×9	0	14.615
10×10	0	26.157
11×11	1	40.442
12×12	1	44.868

Perbedaan waktu eksekusi antara kedua solver sangat signifikan. Solver *backtracking* menyelesaikan seluruh puzzle dalam waktu kurang dari 2 ms, sedangkan konfigurasi PSO Optimal memerlukan waktu ratusan milidetik hingga puluhan detik. Pada papan 12×12 , rasio waktu eksekusi mencapai sekitar 1:44.868 — PSO memerlukan waktu hampir 45.000 kali lebih lama dibandingkan *backtracking*, dengan tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah.

Perlu dicatat bahwa rata-rata waktu PSO mencakup seluruh eksekusi termasuk yang gagal (terminasi karena batas iterasi atau stagnasi). Eksekusi yang gagal cenderung memakan waktu lebih lama karena harus menunggu hingga seluruh iterasi selesai atau kondisi stagnasi tercapai, sehingga rata-rata waktu pada ukuran papan dengan tingkat keberhasilan rendah mencerminkan waktu terminasi maksimum lebih dari waktu pencarian solusi yang sesungguhnya.

Untuk papan berukuran besar, perbandingan langsung tidak dimungkinkan karena kedua solver dijalankan dalam kondisi yang berbeda: *backtracking* dijalankan tanpa FC dan AC-3 dengan waktu 6–48 jam (Tabel 4.2), sedangkan PSO dijalankan dengan seluruh 13 konfigurasi dan seluruhnya mencatat tingkat keberhasilan 0%. Bahkan konfigurasi Optimal dengan $P = 50000$ memerlukan rata-rata 64.035 ms (≈ 64 detik) pada papan 20×20 dan 96.392 ms (≈ 96 detik) pada papan 30×30 tanpa menemukan solusi valid.

4.3 Analisis dan Pembahasan

Bagian ini menginterpretasikan hasil pengujian yang telah disajikan pada Bagian 4.2 dan menghubungkannya dengan landasan teori pada Bab ?? serta rancangan pada Bab 3.

4.3.1 Analisis Skalabilitas *Backtracking*

Hasil pengujian pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 menyelesaikan seluruh 1.500 puzzle pada ukuran standar dengan tingkat keberhasilan 100% dan waktu eksekusi rata-rata di bawah 2 ms. Temuan ini mengonfirmasi efektivitas propagasi kendala pada permasalahan *Colored Queens*, sebagaimana diprediksi secara teoretis pada Bagian 2.5.2.

Kunci dari efisiensi ini terletak pada interaksi antara struktur kendala *Colored Queens* dan mekanisme propagasi domain. Sebagaimana dibahas pada Bagian 2.3.3, *constraint graph* pada *Colored Queens* bersifat *complete*: setiap pasangan variabel (sektor warna) terhubung oleh setidaknya satu kendala (baris, kolom, atau *adjacency*). Implikasi dari graf kendala yang *complete* ini adalah bahwa setiap penugasan menteri pada satu sektor warna memicu propagasi ke *seluruh* sektor

warna lainnya, bukan hanya ke tetangga tertentu. *Forward checking* menghapus posisi-posisi yang berkonflik langsung dengan penugasan baru, dan AC-3 melanjutkan dengan mendeteksi inkonsistensi tidak langsung yang muncul akibat penyempitan domain secara berantai.

Dampak propagasi ini dapat diilustrasikan secara kuantitatif. Pada papan $n \times n$, penempatan satu menteri pada posisi (r, k) langsung mengeliminasi: (1) seluruh posisi pada baris r dan kolom k dari domain variabel lain, serta (2) hingga 8 posisi bertetangga dari domain setiap variabel yang memiliki sel pada area tersebut. Untuk papan 12×12 dengan rata-rata ukuran domain $\bar{d} \approx 12$ sel per warna, penugasan pertama dapat memangkas sebagian besar domain variabel lainnya, sehingga penugasan berikutnya beroperasi pada ruang pencarian yang sudah jauh menyempit. Efek kumulatif dari propagasi ini menjelaskan mengapa solver mampu menemukan solusi dalam waktu sub-milidetik meskipun kompleksitas terburuk *backtracking* adalah $O(d^n)$ [CITE: kumar1998 — Foundations of Constraint Satisfaction].

Kontras yang tajam terlihat pada hasil papan berukuran besar (Tabel 4.2). *Backtracking* murni tanpa *forward checking* dan AC-3 memerlukan 118 miliar langkah ($\approx 6,8$ jam) untuk papan 20×20 dan 429 miliar langkah ($\approx 48,7$ jam) untuk papan 30×30 . Rasio *backtracks* terhadap *steps* yang mendekati 1:1 pada kedua ukuran mengindikasikan bahwa tanpa propagasi kendala, hampir setiap penugasan pada akhirnya harus dibatalkan. Algoritma menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengeksplorasi cabang-cabang yang tidak produktif — fenomena *thrashing* yang diidentifikasi sebagai kelemahan utama *backtracking* murni pada Bagian ?? [CITE: kumar1998].

Peningkatan dari $\sim 6,8$ jam ke $\sim 48,7$ jam ketika ukuran papan bertambah dari 20×20 ke 30×30 (faktor $\approx 7,1 \times$) mencerminkan pertumbuhan yang sangat tajam namun sub-eksponensial dibandingkan dengan pertumbuhan ruang pencarian teoritis. Apabila pertumbuhan bersifat $O(d^n)$ murni, peningkatan dari $n = 20$ ke $n = 30$ akan menghasilkan ledakan yang jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tanpa propagasi kendala, pemeriksaan konsistensi dasar pada *backtracking* tetap memangkas sebagian besar ruang pencarian, namun tidak cukup efisien untuk menghasilkan waktu eksekusi yang praktis pada papan berukuran besar.

4.3.2 Analisis Pengaruh Parameter PSO

Hasil pengujian pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa kinerja PSO pada permasalahan *Colored Queens* sangat sensitif terhadap konfigurasi parameter, dengan beberapa parameter memiliki pengaruh yang dominan dan parameter lainnya relatif marginal.

Jumlah Partikel (P)

Jumlah partikel merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Peningkatan dari $P = 3.000$ (LParticles) ke $P = 50.000$ (MMParticles) menaikkan tingkat keberhasilan dari 42,80% menjadi 100% pada papan 7×7 , dan dari 3,20% menjadi 61,20% pada papan 9×9 . Pada papan 12×12 , hanya konfigurasi dengan $P = 50.000$ yang berhasil menemukan solusi (0,40%), sementara seluruh konfigurasi dengan $P \leq 8.000$ mencatat kegagalan total.

Pengaruh jumlah partikel ini dapat dijelaskan dari perspektif eksplorasi ruang pencarian. PSO merupakan algoritma berbasis populasi di mana setiap partikel mewakili satu titik sampel dalam ruang solusi [CITE: kennedy1995particle — Particle Swarm Optimization, Kennedy & Eberhart, 1995]. Pada permasalahan CSP yang *tight* (rasio solusi terhadap ruang pencarian sangat kecil),

probabilitas satu partikel diinisialisasi dekat dengan solusi valid berbanding lurus dengan jumlah partikel. Untuk papan 12×12 , ruang pencarian memiliki ukuran $\prod_{i=1}^{12} |D_{c_i}|$ yang bernilai sangat besar, sehingga diperlukan populasi yang masif untuk menjangkau area yang mengandung solusi.

Namun, peningkatan jumlah partikel memiliki *trade-off* yang signifikan terhadap waktu eksekusi. Setiap iterasi PSO memiliki kompleksitas $O(P \cdot n)$ untuk pembaruan kecepatan dan posisi, ditambah $O(P \cdot n^2)$ untuk evaluasi *fitness* (penghitungan pelanggaran antara seluruh pasangan menteri). Konfigurasi MMParticles memerlukan rata-rata 47.264 ms pada papan 12×12 , lebih dari 10 kali lipat dibandingkan konfigurasi Benchmark (4.280 ms), meskipun tingkat keberhasilan hanya naik dari 0% ke 0,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah partikel pada ukuran besar mulai mengalami *diminishing returns*: biaya komputasi per iterasi meningkat secara linier terhadap P , namun probabilitas menemukan solusi tidak meningkat dengan laju yang sama.

Jumlah *Neighborhood* (N_{nh})

Pengurangan jumlah *neighborhood* dari 100 (Benchmark) ke 50 (LNeighborhoods) meningkatkan tingkat keberhasilan pada seluruh ukuran papan: dari 67,20% ke 82,00% pada 7×7 , dan dari 1,20% ke 2,80% pada 10×10 . Sebaliknya, peningkatan ke 200 (MNeighborhoods) menurunkan kinerja secara konsisten.

Temuan ini konsisten dengan teori topologi kawanan yang dibahas pada Bagian ???. Dengan jumlah *neighborhood* yang lebih kecil, setiap kelompok memiliki lebih banyak partikel, sehingga *nBest* dalam setiap kelompok cenderung memiliki *fitness* yang lebih baik. Hal ini meningkatkan kualitas informasi yang dibagikan antarpartikel dalam kelompok melalui komponen sosial pada formula kecepatan. Sebaliknya, *neighborhood* yang terlalu besar (200 kelompok dari 5.000 partikel = 25 partikel per kelompok) mengurangi keragaman informasi dalam setiap kelompok dan melemahkan daya dorong menuju area yang menjanjikan.

Di sisi lain, *neighborhood* yang lebih kecil juga berarti lebih sedikit *nBest* yang berbeda. Dengan 50 kelompok, hanya terdapat 50 *nBest* yang berfungsi sebagai *attractor*, sedangkan dengan 200 kelompok terdapat 200 *attractor*. Jumlah *attractor* yang lebih sedikit mengurangi fragmentasi pencarian dan memungkinkan partikel terkonsentrasi pada area-area yang lebih menjanjikan, namun dengan risiko konvergensi prematur yang lebih tinggi. Pada permasalahan *Colored Queens* yang memiliki sedikit solusi valid, konsentrasi pencarian terbukti lebih menguntungkan dibandingkan diversifikasi berlebihan.

Koefisien Inersia (w)

Penurunan koefisien inersia dari 0,7 (Benchmark) ke 0,4 (LIInertia) meningkatkan tingkat keberhasilan pada papan 7×7 dari 67,20% menjadi 80,00% dan pada papan 9×9 dari 5,60% menjadi 8,80%. Peningkatan ke 0,9 (MIInertia) berdampak negatif, menurunkan tingkat keberhasilan menjadi 64,80% pada 7×7 dan 2,00% pada 9×9 .

Koefisien inersia mengendalikan keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dibahas pada Bagian 3.4.7. Nilai inersia yang tinggi ($w = 0,9$) menyebabkan partikel mempertahankan kecepatan sebelumnya dengan bobot yang besar, sehingga cenderung bergerak melampaui area yang menjanjikan tanpa mengeksploitasinya secara memadai. Sebaliknya, inersia yang rendah ($w = 0,4$) memberikan bobot yang lebih besar pada komponen kognitif dan sosial, yang mengarahkan partikel

secara lebih agresif menuju $pBest$ dan $nBest$. Pada permasalahan CSP dengan *fitness landscape* yang memiliki banyak *plateau* (area luas dengan *fitness* serupa) dan *basin of attraction* yang sempit menuju solusi valid, eksploitasi yang lebih agresif terbukti lebih efektif.

Koefisien Kognitif (c_1) dan Sosial (c_2)

Variasi koefisien kognitif ($c_1 = 1,5$ vs $1,0$) memberikan pengaruh yang sangat kecil: tingkat keberhasilan pada 7×7 berubah dari 67,20% menjadi 66,00%, dan pada 9×9 dari 5,60% menjadi 6,00%. Peningkatan koefisien sosial ($c_2 = 1,5$) justru menurunkan kinerja secara lebih terukur, dari 67,20% menjadi 52,40% pada 7×7 .

Asimetri pengaruh antara c_1 dan c_2 ini dapat ditelusuri dari mekanisme pembaruan posisi pada implementasi. Sebagaimana dibahas pada Bagian 3.4.5, posisi baru partikel hanya dipengaruhi oleh $nBest$ (bukan $pBest$ secara langsung) — kecepatan v_j digunakan sebagai probabilitas adopsi posisi $nBest$ per dimensi. Peningkatan c_2 memperbesar komponen sosial dalam formula kecepatan, yang pada gilirannya meningkatkan probabilitas adopsi $nBest$. Apabila $nBest$ belum mendekati solusi valid, adopsi yang terlalu agresif justru menghilangkan keragaman populasi dan menyebabkan konvergensi prematur menuju solusi yang kurang optimal. Sementara itu, peningkatan c_1 memiliki efek yang lebih lemah karena pengaruh $pBest$ hanya masuk secara tidak langsung melalui kecepatan, bukan melalui adopsi posisi.

Bobot *Fitness* (w_1 dan w_2)

Variasi bobot *attacking* ($w_1 = 2,0$) menaikkan tingkat keberhasilan pada 7×7 dari 67,20% menjadi 74,80%, namun menurunkannya pada 9×9 dari 5,60% menjadi 2,80%. Variasi bobot *adjacency* ($w_2 = 2,0$) menunjukkan pola serupa: sedikit peningkatan pada 7×7 (67,60%) namun penurunan pada 9×9 (2,80%).

Peningkatan salah satu bobot secara efektif memperbesar gradien *fitness* pada jenis pelanggaran yang bersangkutan, mendorong partikel untuk memprioritaskan penyelesaian jenis pelanggaran tersebut. Pada papan kecil, prioritas pelanggaran baris/kolom ($w_1 = 2,0$) sedikit membantu karena pelanggaran jenis ini lebih mudah diselesaikan dan memberikan sinyal arah yang jelas. Namun pada papan yang lebih besar, ketidakseimbangan bobot dapat mengarahkan pencarian ke area yang bebas dari satu jenis pelanggaran namun masih memiliki pelanggaran jenis lain, sehingga secara keseluruhan tidak membantu konvergensi menuju solusi valid. Hasil ini menunjukkan bahwa bobot seimbang ($w_1 = w_2 = 1,0$) merupakan pilihan yang cukup baik sebagai *baseline*.

4.3.3 Analisis Perbandingan Kedua Pendekatan

Hasil perbandingan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 menunjukkan dominasi solver *backtracking* yang sangat jelas atas PSO pada permasalahan *Colored Queens*. Dominasi ini bersifat absolut pada kedua dimensi evaluasi: *backtracking* mencapai 100% tingkat keberhasilan pada seluruh ukuran dengan waktu sub-milidetik, sedangkan PSO Optimal hanya mendekati kinerja setara pada papan terkecil (7×7 : 99,20%) dan menurun tajam pada ukuran yang lebih besar.

Perbedaan kinerja yang sangat signifikan ini bukan merupakan artefak dari implementasi yang kurang optimal, melainkan mencerminkan perbedaan fundamental antara kedua paradigma

pencarian ketika diterapkan pada struktur spesifik permasalahan *Colored Queens*. Tiga faktor utama menjelaskan dominasi *backtracking*.

Pertama, pemanfaatan struktur kendala. Solver *backtracking* dengan *forward checking* dan AC-3 secara langsung memanfaatkan hubungan antarkendala untuk memangkas ruang pencarian secara proaktif. Setiap penugasan baru segera memicu propagasi yang mengeliminasi ketidakonsistenan dari domain variabel-variabel yang belum ditugaskan. PSO, sebaliknya, memperlakukan masalah sebagai optimasi *black-box*: fungsi *fitness* hanya memberikan umpan balik berupa *jumlah* pelanggaran tanpa informasi mengenai *sumber* atau *arah* perbaikan. Partikel tidak mengetahui kendala mana yang dilanggar atau bagaimana menggerakkan satu dimensi untuk mengurangi pelanggaran tanpa menimbulkan pelanggaran baru pada dimensi lain [CITE: russell2020artificial — Artificial Intelligence: A Modern Approach, Russell & Norvig, 2020].

Kedua, sifat ruang pencarian *Colored Queens*. Permasalahan *Colored Queens* memiliki karakteristik CSP yang *tight*: jumlah solusi valid relatif sangat kecil dibandingkan ukuran ruang pencarian total. Hal ini menyulitkan pendekatan stokastik karena probabilitas sebuah partikel “mendarat” pada atau di dekat solusi valid sangat rendah. Lebih jauh, *fitness landscape* dari *Colored Queens* memiliki karakteristik yang merugikan PSO: perubahan pada satu dimensi (penempatan satu menteri) dapat secara drastis mengubah jumlah pelanggaran pada dimensi lain, menghasilkan *landscape* yang *rugged* dengan banyak *local optima* [CITE: engelbrecht2007computational — Computational Intelligence: An Introduction, Engelbrecht, 2007].

Bukti empiris dari karakteristik ini terlihat pada data per-level. Sebagai contoh, pada berkas hasil pengujian konfigurasi Optimal untuk papan 9×9 (Lampiran ??), eksekusi yang gagal secara konsisten berakhir dengan *fitness* = 1,0 yang terdiri dari 0 *adjacency violations* dan 1 *attacking violation*. Pola ini menunjukkan bahwa PSO mampu mengeliminasi pelanggaran *adjacency* secara efektif, namun terjebak dalam konfigurasi di mana sisa satu pelanggaran baris/kolom tidak dapat diselesaikan tanpa memperkenalkan pelanggaran baru. *Landscape* pada kondisi ini memiliki *basin of attraction* yang sangat sempit: perbaikan pada satu dimensi memerlukan perubahan simultan yang tepat pada satu atau lebih dimensi lain, yang sangat tidak mungkin dicapai melalui pergerakan probabilistik partikel.

Ketiga, efisiensi pencarian deterministik vs stokastik pada CSP. Algoritma *backtracking* membangun solusi secara inkremental, memvalidasi setiap langkah, dan segera mundur ketika inkonsistensi terdeteksi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah pencarian menuju solusi parsial yang masih mungkin diperluas menjadi solusi lengkap. PSO, sebaliknya, bekerja dengan solusi lengkap yang seringkali melanggar banyak kendala secara simultan, dan bergantung pada proses stokastik untuk secara bertahap mengurangi pelanggaran. Pada CSP dengan kendala yang saling bergantung secara ketat, perbaikan inkremental melalui pergerakan stokastik sangat rentan terhadap terjadinya *cycling*: perbaikan pada satu dimensi memperburuk dimensi lain, sehingga *fitness* berosilasi tanpa konvergensi [CITE: michalewicz2004solve — How to Solve It: Modern Heuristics, Michalewicz & Fogel, 2004].

Meskipun demikian, hasil ini tidak meniadakan potensi PSO sebagai pendekatan penyelesaian CSP secara umum. Keunggulan PSO terletak pada kemampuannya untuk memberikan solusi *approximate* dalam waktu yang terkontrol oleh parameter, serta tidak memerlukan pemodelan eksplisit dari struktur kendala. Pada permasalahan di mana solusi sempurna tidak diperlukan

1 (misalnya masalah optimasi dengan kendala lunak), atau di mana struktur kendala terlalu kompleks
2 untuk dieksploitasi secara efektif oleh propagasi, pendekatan *metaheuristic* dapat menjadi alternatif
3 yang kompetitif [CITE: blum2003metaheuristics — Metaheuristics in Combinatorial Optimization:
4 Overview and Conceptual Comparison, Blum & Roli, 2003]. Namun, untuk permasalahan *Colored*
5 *Queens* yang merupakan CSP dengan kendala keras dan *constraint graph* yang *complete*, pendekatan
6 berbasis propagasi kendala terbukti jauh lebih sesuai.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan terhadap dua pendekatan penyelesaian permasalahan *Colored Queens* — yaitu *backtracking* dengan *Forward Checking* dan AC-3, serta *Particle Swarm Optimization* (PSO) diskrit — dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Algoritma *backtracking* dengan *Forward Checking* dan propagasi kendala AC-3 terbukti mampu menyelesaikan seluruh instansi permasalahan *Colored Queens* yang diujikan, mulai dari ukuran 7×7 hingga 30×30 , dengan tingkat keberhasilan 100%. Kombinasi kedua mekanisme tersebut secara signifikan mempersempit ruang pencarian melalui eliminasi nilai-nilai domain yang tidak konsisten sebelum penelusuran dilanjutkan, sehingga menghasilkan waktu penyelesaian yang cepat dan deterministik bahkan pada ukuran papan yang besar.

Sebaliknya, pendekatan PSO diskrit yang dirancang dengan representasi permutasi posisi ratu per warna, fungsi *fitness* berbasis pelanggaran kendala, dan topologi *neighborhood* lokal (lBest), tidak mampu secara konsisten menemukan solusi yang valid untuk seluruh instansi yang diujikan. Pada papan berukuran kecil (7×7 hingga 9×9), PSO berhasil menemukan solusi dengan konfigurasi parameter yang tepat, namun pada papan berukuran 10×10 ke atas, PSO mengalami stagnasi dan kegagalan konvergensi yang signifikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa PSO sebagai pendekatan *metaheuristik* berbasis populasi kurang sesuai untuk permasalahan CSP dengan kendala keras seperti *Colored Queens*, di mana struktur kendala yang ketat justru dapat dieksploitasi secara efektif oleh propagasi kendala.

Perbandingan kedua pendekatan menunjukkan bahwa *backtracking* dengan FC+AC-3 secara keseluruhan unggul dalam hal keandalan, kecepatan, dan skalabilitas. Meskipun pengaruh parameter PSO terhadap kualitas solusi terbukti signifikan — dengan peningkatan jumlah partikel dan pengurangan jumlah *neighborhood* memberikan dampak positif terbesar pada kemampuan eksplorasi — kombinasi parameter optimal sekalipun tidak mampu menjamin keberhasilan pada instansi berukuran besar. Dengan demikian, untuk permasalahan *Colored Queens* secara khusus dan permasalahan CSP dengan kendala keras secara umum, pendekatan berbasis propagasi kendala terbukti jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan *metaheuristik*.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini, beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya dapat dikemukakan.

Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi pendekatan *hybrid* yang menggabungkan kekuatan propagasi kendala dengan metaheuristik, misalnya menggunakan PSO untuk menghasilkan solusi awal yang kemudian diperbaiki oleh *backtracking*, atau menerapkan propagasi kendala sebagai mekanisme perbaikan *fitness* dalam PSO. Pendekatan semacam ini berpotensi mengatasi kelemahan konvergensi PSO pada permasalahan dengan kendala keras.

Kedua, mengingat keterbatasan PSO yang ditemukan, penelitian selanjutnya dapat membandingkan PSO dengan metaheuristik lain seperti *Simulated Annealing*, *Genetic Algorithm*, atau *Tabu Search*, guna menilai apakah kelemahan yang ditemukan bersifat umum pada seluruh pendekatan *metaheuristik*, atau merupakan karakteristik spesifik PSO pada permasalahan ini.

Ketiga, pengembangan heuristik pemilihan variabel yang lebih adaptif dapat menjadi arah penelitian yang menjanjikan. Implementasi *backtracking* dalam penelitian ini menggunakan pengurutan warna berdasarkan ukuran domain secara statik. Heuristik dinamis yang memperbarui urutan pemilihan variabel secara adaptif selama proses pencarian berpotensi mengurangi jumlah *backtrack* lebih lanjut.

Keempat, pengujian pada instansi yang lebih beragam perlu dilakukan. Penelitian ini dibatasi hingga ukuran 30×30 dengan satu instansi untuk ukuran besar, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup lebih banyak instansi dengan variasi tata letak warna yang berbeda guna memperoleh gambaran statistik yang lebih komprehensif. Selain itu, cakupan permasalahan dapat diperluas ke varian lain seperti *Star Battle* dengan aturan k bintang per baris, kolom, dan region, atau ke permasalahan CSP lain yang memiliki struktur serupa.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bell, J. dan Stevens, B. (2009) A survey of known results and research areas for n-queens. *Discrete mathematics*, **309**, 1–31. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X07010394#b20> Diakses: 2026-05-10.
- [2] Glock, S., Munhá Correia, D., dan Sudakov, B. (2022) The n-queens completion problem. *Research in the Mathematical Sciences*, **9**, 41. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40687-022-00335-1> Diakses: 2026-05-10.
- [3] Russell, S. J. dan Norvig, P. (2020) *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4 edition. Pearson Education, Inc., New Jersey. Chapter 6. [http://repo.darmajaya.ac.id/5272/1/Artificial%20Intelligence-A%20Modern%20Approach%20\(3rd%20Edition\)%20\(%20PDFDrive%20\).pdf](http://repo.darmajaya.ac.id/5272/1/Artificial%20Intelligence-A%20Modern%20Approach%20(3rd%20Edition)%20(%20PDFDrive%20).pdf) Diakses: 2026-05-10.
- [4] Hoffman, E. J., Loessi, J., dan Moore, R. C. (1969) Constructions for the solution of the m queens problem. *Mathematics Magazine*, **42**, 66–72. <https://exp-blog.com/algorithm/poj/poj3239-solution-to-the-n-queens-puzzle/doc/Constructions%20for%20the%20Solution%20of%20the%20m%20Queens%20Problem.pdf> Diakses: 2026-05-14.
- [5] Gent, I. P., Jefferson, C., dan Nightingale, P. (2017) Complexity of n-queens completion. *Journal of Artificial Intelligence Research*, **59**, 815–848. <https://www.jair.org/index.php/jair/article/view/11079/26262> Diakses: 2026-05-14.
- [6] LinkedIn (2024) Play queens game on linkedin. <https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a6269510>. Diakses: 2026-05-14.
- [7] Snyder, T. (2013) Star battle rules and info. <https://www.gmpuzzles.com/blog/star-battle-rules-and-info/>. Diakses: 14 Mei 2026.
- [8] Ali, A. M. dan Mencia, E. (2026) A qubo formulation for the generalized linkedin queens and takuzu/tango game.
- [9] Montanari, U. (1974) Networks of constraints: Fundamental properties and applications to picture processing. *Information sciences*, **7**, 95–132. <http://cse.unl.edu/~choueiry/Documents/Montanari-74.pdf> Diakses 14 Mei 2026.
- [10] Kumar, V. (1998) Algorithms for constraint satisfaction problems: A survey. *A.I. Mag*, **13**.
- [11] Van Beek, P. (2006) Backtracking search algorithms. *Handbook of Constraint Programming*, pp. 85–134. Elsevier. <https://cs.uwaterloo.ca/~vanbeek/Publications/survey06.pdf> Diakses: 17 Mei 2026.
- [12] Mackworth, A. K. (1977) Consistency in networks of relations. *Artificial intelligence*, **8**, 99–118. <https://www.cs.ubc.ca/~mack/Publications/AI77.pdf> Diakses: 17 Mei 2026.
- [13] Mohr, R. dan Henderson, T. C. (1986) Arc and path consistency revisited. *Artificial intelligence*, **28**, 225–233. <https://sci-hub.mk/10.1016/0004-3702%2886%2990083-4> Diakses: 17 Mei 2026.

-
- [14] Bessiere, C. (2006) Constraint propagation. *Handbook of Constraint Programming*, pp. 29–83. Elsevier. https://www.dcs.gla.ac.uk/~pat/cpM/papers/CP_Handbook-20060315-final.pdf Diakses: 17 Mei 2026.
- [15] Blum, C. dan Roli, A. (2003) Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison. *ACM computing surveys (CSUR)*, **35**, 268–308. <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/937503.937505> Diakses: 17 Mei 2026.
- [16] Hoos, H. H. dan Tsang, E. (2006) Local search methods. *Handbook of Constraint Programming*, pp. 245–268. Elsevier. https://www.dcs.gla.ac.uk/~pat/cpM/papers/CP_Handbook-20060315-final.pdf Diakses: 17 Mei 2026.
- [17] Kennedy, J. dan Eberhart, R. (1995) Particle swarm optimization. *Proceedings of ICNN'95-international conference on neural networks*, pp. 1942–1948. iee. https://www.cs.tufts.edu/comp/150GA/homeworks/hw3/_reading6%201995%20particle%20swarming.pdf Diakses: 18 Mei 2026.
- [18] Hu, X., Eberhart, R. C., dan Shi, Y. (2003) Swarm intelligence for permutation optimization: a case study of n-queens problem. *Proceedings of the 2003 IEEE Swarm Intelligence Symposium. SIS'03 (Cat. No. 03EX706)*, pp. 243–246. IEEE. <http://www.swarmintelligence.org/papers/SIS2003Permutation.pdf> Diakses: 18 Mei 2026.
- [19] Kennedy, J. dan Eberhart, R. C. (1997) A discrete binary version of the particle swarm algorithm. *1997 IEEE International conference on systems, man, and cybernetics. Computational cybernetics and simulation*, pp. 4104–4108. iee. https://www.ahmetcevahircinar.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/A_discrete_binary_version_of_the_particle_swarm_algorithm.pdf Diakses: 18 Mei 2026.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Kode A.1: MyCode.c

```

1 // This does not make algorithmic sense,
2 // but it shows off significant programming characters.
3
4 #include<stdio.h>
5
6 void myFunction( int input, float* output ) {
7     switch ( array[i] ) {
8         case 1: // This is silly code
9             if ( a >= 0 || b <= 3 && c != x )
10                 *output += 0.005 + 20050;
11             char = 'g';
12             b = 2^n + ~right_size - leftSize * MAX_SIZE;
13             c = (--aaa + &daa) / (bbb++ - ccc % 2 );
14             strcpy(a,"hello_$@?");
15         }
16         count = ~mask | 0x00FF00AA;
17     }
18 }
19
20 // Fonts for Displaying Program Code in LATEX
21 // Adrian P. Robson, nepsweb.co.uk
22 // 8 October 2012
23 // http://nepsweb.co.uk/docs/progfonts.pdf

```

Kode A.2: MyCode.java

```

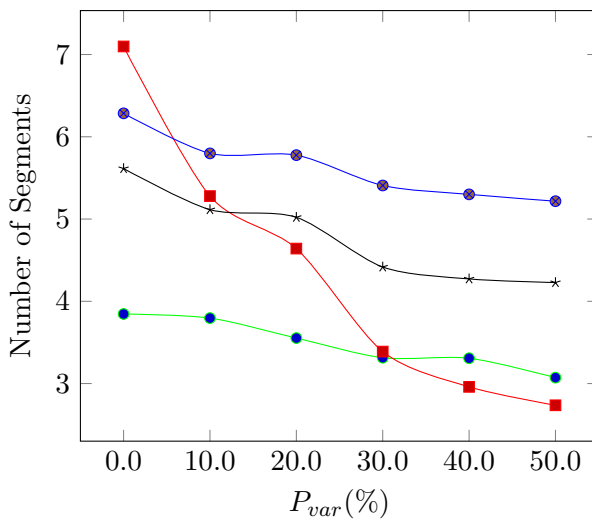
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Collections;
3 import java.util.HashSet;
4
5 //class for set of vertices close to furthest edge
6 public class MyFurSet {
7     protected int id; //id of the set
8     protected MyEdge FurthestEdge; //the furthest edge
9     protected HashSet<MyVertex> set; //set of vertices close to furthest edge
10    protected ArrayList<ArrayList<Integer>> ordered; //list of all vertices in the set for each trajectory
11    protected ArrayList<Integer> closeID; //store the ID of all vertices
12    protected ArrayList<Double> closeDist; //store the distance of all vertices
13    protected int totaltrj; //total trajectories in the set
14
15    /*
16     * Constructor
17     * @param id : id of the set
18     * @param totaltrj : total number of trajectories in the set
19     * @param FurthestEdge : the furthest edge
20     */
21    public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
22        this.id = id;
23        this.totaltrj = totaltrj;
24        this.FurthestEdge = FurthestEdge;
25        set = new HashSet<MyVertex>();
26        ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
27        for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
28        closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
29        closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
30        for (int i = 0;i <totaltrj;i++) {
31            closeID.add(-1);
32            closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
33        }
34    }
35
36 }

```

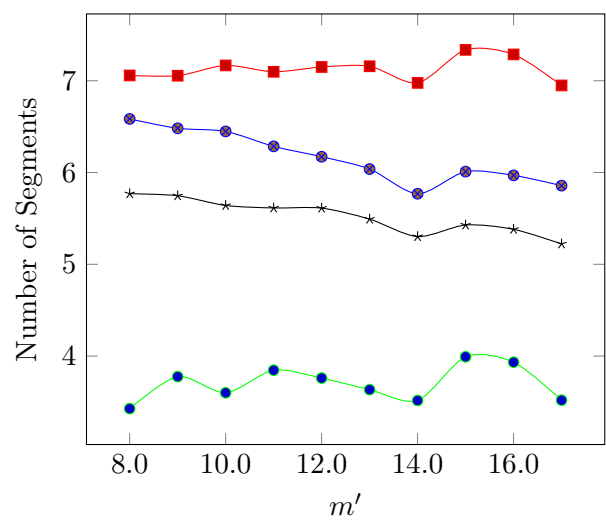

LAMPIRAN B

HASIL EKSPERIMEN

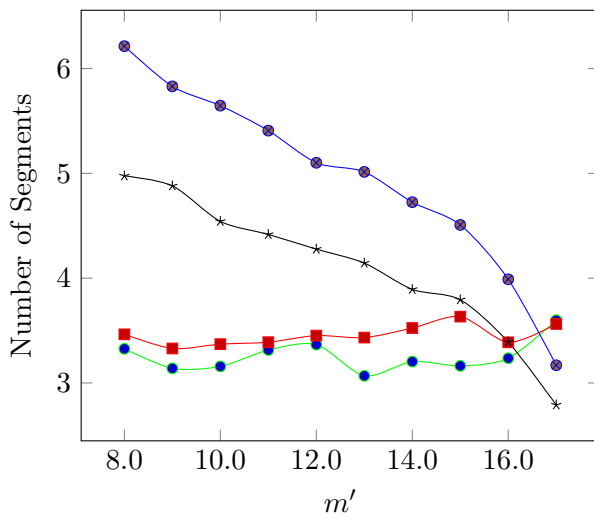
Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.



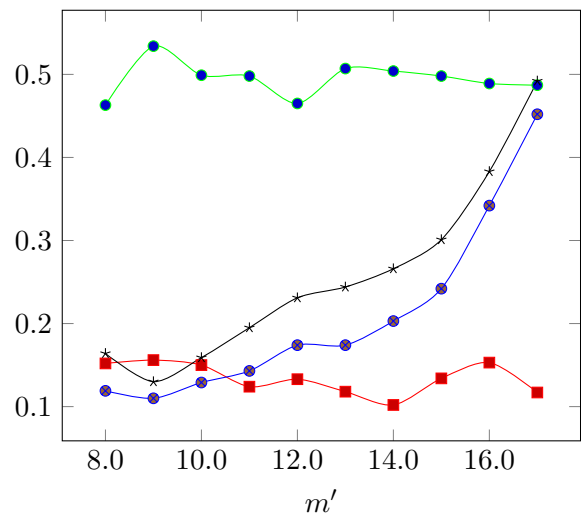
Gambar B.1: Hasil 1



Gambar B.2: Hasil 2



Gambar B.3: Hasil 3



Gambar B.4: Hasil 4